

Problemario de Cálculo Univariable

Soluciones Detalladas – Parte I

Soluciones preparadas para: Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM

18 de agosto de 2026

*Este documento contiene las soluciones completas, detalladas y paso a paso de cada uno de los problemas del **Problemario de Cálculo Univariable: De Nivel Básico a Competición**. Cada solución se presenta en una página nueva, con los pasos organizados verticalmente para facilitar la lectura y el estudio. Cuando el problema involucra una región del plano o el análisis de puntos críticos, se incluye una gráfica con los detalles relevantes.*

Índice general

1	Regla de L'Hôpital	4
1.1	Problema 1 (Básico)	4
1.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	5
1.3	Problema 3 (Intermedio)	6
1.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	7
1.5	Problema 5 (Avanzado)	9
1.6	Problema 6 (Desafío)	11
1.7	Problema 7 (Competición)	13
2	Derivada por Definición	15
2.1	Problema 1 (Básico)	15
2.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	16
2.3	Problema 3 (Intermedio)	17
2.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	18
2.5	Problema 5 (Avanzado)	19
2.6	Problema 6 (Desafío)	20
2.7	Problema 7 (Competición)	22
3	Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)	24
3.1	Problema 1 (Básico)	24
3.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	26
3.3	Problema 3 (Intermedio)	27
3.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	29
3.5	Problema 5 (Avanzado)	30
3.6	Problema 6 (Desafío)	32
3.7	Problema 7 (Competición)	34
4	Puntos Críticos y su Clasificación	36
4.1	Problema 1 (Básico)	36
4.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	38
4.3	Problema 3 (Intermedio)	40
4.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	42

4.5	Problema 5 (Avanzado)	44
4.6	Problema 6 (Desafío)	46
4.7	Problema 7 (Competición)	48
5	Integrales Definidas que Requieren Sustitución	50
5.1	Problema 1 (Básico)	50
5.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	51
5.3	Problema 3 (Intermedio)	52
5.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	53
5.5	Problema 5 (Avanzado)	54
5.6	Problema 6 (Desafío)	56
5.7	Problema 7 (Competición)	58
6	Derivación Implícita	60
6.1	Problema 1 (Básico)	60
6.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	61
6.3	Problema 3 (Intermedio)	62
6.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	63
6.5	Problema 5 (Avanzado)	64
6.6	Problema 6 (Desafío)	66
6.7	Problema 7 (Competición)	68
7	Optimización	70
7.1	Problema 1 (Básico)	70
7.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	72
7.3	Problema 3 (Intermedio)	73
7.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	75
7.5	Problema 5 (Avanzado)	77
7.6	Problema 6 (Desafío)	79
7.7	Problema 7 (Competición)	81
8	Ecuación de la Línea Tangente	83
8.1	Problema 1 (Básico)	83
8.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	84
8.3	Problema 3 (Intermedio)	85
8.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	86
8.5	Problema 5 (Avanzado)	87
8.6	Problema 6 (Desafío)	89
8.7	Problema 7 (Competición)	91
9	Razones de Cambio Relacionadas	93
9.1	Problema 1 (Básico)	93
9.2	Problema 2 (Básico-Intermedio)	94
9.3	Problema 3 (Intermedio)	95
9.4	Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	96
9.5	Problema 5 (Avanzado)	97
9.6	Problema 6 (Desafío)	98
9.7	Problema 7 (Competición)	99

10 Área de Regiones Planas	101
10.1 Problema 1 (Básico)	101
10.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)	103
10.3 Problema 3 (Intermedio)	105
10.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	107
10.5 Problema 5 (Avanzado)	109
10.6 Problema 6 (Desafío)	111
10.7 Problema 7 (Competición)	113
11 Teorema Fundamental del Cálculo	116
11.1 Problema 1 (Básico)	116
11.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)	117
11.3 Problema 3 (Intermedio)	118
11.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	119
11.5 Problema 5 (Avanzado)	120
11.6 Problema 6 (Desafío)	121
11.7 Problema 7 (Competición)	122
12 Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)	124
12.1 Problema 1 (Básico)	124
12.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)	125
12.3 Problema 3 (Intermedio)	127
12.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)	128
12.5 Problema 5 (Avanzado)	129
12.6 Problema 6 (Desafío)	130
12.7 Problema 7 (Competición)	132
13 Problemas Ingeniosos y Mixtos	134
13.1 Problema 1 (Básico-Intermedio)	134
13.2 Problema 2 (Intermedio)	135
13.3 Problema 3 (Intermedio-Avanzado)	137
13.4 Problema 4 (Avanzado)	138
13.5 Problema 5 (Desafío)	139
13.6 Problema 6 (Desafío-Avanzado)	141
13.7 Problema 7 (Competición)	143

1 Regla de L'Hôpital

1.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Evalúe el siguiente límite indeterminado del tipo $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{5x}$$

Solución

Paso 1: Verificar que la forma es indeterminada.

Al sustituir $x = 0$ directamente obtenemos $\sin(0)/0 = 0/0$, que es una forma indeterminada. Esto nos permite aplicar la Regla de L'Hôpital.

Paso 2: Derivar numerador y denominador por separado.

La Regla de L'Hôpital establece que si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ es $0/0$ o ∞/∞ , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

siempre que este último límite exista. Aquí $f(x) = \sin(4x)$ y $g(x) = 5x$.

$$f'(x) = 4\cos(4x), \quad g'(x) = 5.$$

Paso 3: Sustituir las derivadas y evaluar el nuevo límite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\cos(4x)}{5}.$$

Paso 4: Evaluar directamente (ya no es indeterminado).

Como $\cos(4 \cdot 0) = \cos(0) = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\cos(4x)}{5} = \frac{4(1)}{5} = \frac{4}{5}.$$

Verificación alternativa (sin L'Hôpital).

Podemos comprobar el resultado usando el límite notable $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$. Escribimos

$$\frac{\sin(4x)}{5x} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sin(4x)}{4x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{4}{5} \cdot 1 = \frac{4}{5},$$

lo cual confirma el resultado obtenido.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{5x} = \frac{4}{5}$$

1.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

Solución

Paso 1: Verificar la forma indeterminada.

Al evaluar en $x = 0$: numerador = $e^0 - 1 - 0 = 1 - 1 - 0 = 0$, denominador = $0^2 = 0$. Tenemos la forma $0/0$, por lo que aplicamos L'Hôpital.

Paso 2: Primera derivación.

Sea $f(x) = e^{2x} - 1 - 2x$ y $g(x) = x^2$. Entonces

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2, \quad g'(x) = 2x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - 2}{2x}.$$

Paso 3: Verificar si el nuevo límite sigue siendo indeterminado.

Al sustituir $x = 0$: numerador = $2e^0 - 2 = 2 - 2 = 0$, denominador = 0 . Seguimos con $0/0$, así que aplicamos L'Hôpital **por segunda vez**.

Paso 4: Segunda derivación.

$$f''(x) = 4e^{2x}, \quad g''(x) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - 2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x}}{2}.$$

Paso 5: Evaluar el límite final.

Ahora el denominador ya no se anula, así que sustituimos directamente $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x}}{2} = \frac{4e^0}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Verificación con serie de Taylor.

Como $e^{2x} = 1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{6} + \dots = 1 + 2x + 2x^2 + \dots$, entonces

$$e^{2x} - 1 - 2x = 2x^2 + O(x^3) \implies \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2} = 2 + O(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2,$$

lo que confirma nuestro resultado.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2} = 2$$

1.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Evalúe el límite indeterminado de la forma $\infty \cdot 0$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$$

Solución

Paso 1: Identificar la forma indeterminada.

Cuando $x \rightarrow \infty$: el factor $x^2 \rightarrow \infty$, mientras que $1 - \cos(1/x) \rightarrow 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$. Tenemos entonces la forma $\infty \cdot 0$, la cual **no** se puede evaluar directamente con L'Hôpital; primero debemos reescribirla como un cociente $0/0$ o ∞/∞ .

Paso 2: Sustitución para simplificar.

Para trabajar más cómodamente, sea $t = \frac{1}{x}$. Cuando $x \rightarrow \infty$, tenemos $t \rightarrow 0^+$, y $x^2 = 1/t^2$. El límite se transforma en

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t^2}.$$

Paso 3: Confirmar la forma $0/0$ y aplicar L'Hôpital.

Al sustituir $t = 0$: numerador $= 1 - \cos(0) = 0$, denominador $= 0$. Es $0/0$. Derivamos:

$$\frac{d}{dt}(1 - \cos t) = \sin t, \quad \frac{d}{dt}(t^2) = 2t.$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{2t}.$$

Paso 4: Este nuevo límite también es $0/0$; aplicamos L'Hôpital de nuevo.

$$\frac{d}{dt}(\sin t) = \cos t, \quad \frac{d}{dt}(2t) = 2.$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t}{2} = \frac{\cos 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Paso 5: Concluir.

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right) = \frac{1}{2}.$$

Esto también coincide con el límite notable $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$, que puede memorizarse como resultado estándar.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right) = \frac{1}{2}$$

1.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Evalúe el límite indeterminado de la forma 0^0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$$

Solución

Paso 1: Reconocer la forma indeterminada.

Cuando $x \rightarrow 0^+$, la base $\sin x \rightarrow 0^+$ y el exponente $x \rightarrow 0^+$. Esto produce la forma indeterminada 0^0 , la cual no puede evaluarse con L'Hôpital directamente: primero hay que convertirla a un cociente usando logaritmos.

Paso 2: Aplicar logaritmo natural.

Sea $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$ (suponiendo que el límite existe y es positivo). Tomamos logaritmo natural en ambos lados, usando que el logaritmo es continuo:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln [(\sin x)^x] = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\sin x).$$

Paso 3: Reescribir como cociente.

Ahora tenemos la forma $0 \cdot (-\infty)$ (pues $x \rightarrow 0$ y $\ln(\sin x) \rightarrow -\infty$). La convertimos en $\frac{-\infty}{\infty}$ escribiendo x como $\frac{1}{1/x}$:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{1/x}.$$

Paso 4: Aplicar la Regla de L'Hôpital.

Derivamos numerador y denominador:

$$\frac{d}{dx} \ln(\sin x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x, \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}.$$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 \cot x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-x^2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right).$$

Paso 5: Simplificar usando el límite notable $\sin x \approx x$.

Reescribimos:

$$-x^2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -x \cos x \cdot \frac{x}{\sin x}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} = 1$ y $\cos x \rightarrow 1$, mientras que $-x \rightarrow 0$, obtenemos

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-x \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \right) = 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0.$$

Paso 6: Despejar L .

Como $\ln L = 0$, se sigue que

$$L = e^0 = 1.$$

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x = 1$$

1.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Evalúe el límite de la forma 1^∞ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

Solución

Paso 1: Reconocer la forma indeterminada.

Cuando $x \rightarrow 0$, sabemos que $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ (límite notable) y el exponente $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$. Esto da la forma indeterminada 1^∞ .

Paso 2: Tomar logaritmo natural.

Sea $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{1/x^2}$. Entonces

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin x) - \ln x}{x^2}.$$

Esta es ahora una forma $0/0$, pues $\ln(\sin x) - \ln x = \ln(\sin x/x) \rightarrow \ln(1) = 0$.

Paso 3: Primera aplicación de L'Hôpital.

$$\frac{d}{dx} [\ln(\sin x) - \ln x] = \cot x - \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}(x^2) = 2x.$$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cot x - 1/x}{2x}.$$

Paso 4: Combinar en una sola fracción antes de continuar.

Escribimos $\cot x - \frac{1}{x} = \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x}$, de modo que

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{2x^2 \sin x}.$$

Al sustituir $x = 0$ obtenemos $0/0$ nuevamente (numerador y denominador se anulan), así que aplicamos L'Hôpital otra vez.

Paso 5: Segunda aplicación de L'Hôpital.

Derivamos el numerador $N(x) = x \cos x - \sin x$:

$$N'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x.$$

Derivamos el denominador $D(x) = 2x^2 \sin x$:

$$D'(x) = 4x \sin x + 2x^2 \cos x.$$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{4x \sin x + 2x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{4 \sin x + 2x \cos x} \quad (\text{dividiendo entre } x).$$

Nuevamente esto es $0/0$ al evaluar en $x = 0$.

Paso 6: Tercera aplicación de L'Hôpital.

$$\frac{d}{dx}(-\sin x) = -\cos x,$$

$$\frac{d}{dx}(4 \sin x + 2x \cos x) = 4 \cos x + 2 \cos x - 2x \sin x = 6 \cos x - 2x \sin x.$$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{6 \cos x - 2x \sin x} = \frac{-\cos 0}{6 \cos 0 - 0} = \frac{-1}{6}.$$

Paso 7: Despejar L .

Como $\ln L = -\frac{1}{6}$, tenemos

$$L = e^{-1/6}.$$

Verificación con serie de Taylor.

Con $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$, tenemos $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \dots$, y usando $\ln(1+u) \approx u$ para u pequeño:

$$\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \approx -\frac{x^2}{6} \implies \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \rightarrow -\frac{1}{6},$$

lo cual confirma $L = e^{-1/6}$.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-1/6}$$

1.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Determine el valor del siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital sucesivamente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$$

Solución

Paso 1: Verificar la forma indeterminada.

En $x = 0$: numerador $= 0 - \tan 0 = 0$, denominador $= 0 - \sin 0 = 0$. Tenemos $0/0$.

Paso 2: Primera derivación.

Sea $f(x) = x - \tan x$ y $g(x) = x - \sin x$.

$$f'(x) = 1 - \sec^2 x = -\tan^2 x, \quad g'(x) = 1 - \cos x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{1 - \cos x}.$$

Paso 3: Verificar de nuevo la indeterminación.

En $x = 0$: numerador $= -\tan^2(0) = 0$, denominador $= 1 - \cos(0) = 0$. Seguimos con $0/0$; aplicamos L'Hôpital una segunda vez.

Paso 4: Segunda derivación.

$$f''(x) = \frac{d}{dx} (-\tan^2 x) = -2 \tan x \sec^2 x, \quad g''(x) = \sin x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \tan x \sec^2 x}{\sin x}.$$

Paso 5: Verificar la indeterminación por tercera vez.

En $x = 0$: numerador $= -2 \tan(0) \sec^2(0) = 0$, denominador $= \sin(0) = 0$. Otra vez $0/0$; aplicamos L'Hôpital una tercera vez.

Paso 6: Tercera derivación.

Derivamos $f'''(x) = \frac{d}{dx} (-2 \tan x \sec^2 x)$ usando la regla del producto:

$$f'''(x) = -2 [\sec^2 x \cdot \sec^2 x + \tan x \cdot 2 \sec^2 x \tan x] = -2 \sec^4 x - 4 \tan^2 x \sec^2 x.$$

$$g'''(x) = \cos x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \tan x \sec^2 x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sec^4 x - 4 \tan^2 x \sec^2 x}{\cos x}.$$

Paso 7: Evaluar (ya no es indeterminado).

En $x = 0$: $\sec(0) = 1$, $\tan(0) = 0$, $\cos(0) = 1$. Sustituyendo:

$$\frac{-2(1)^4 - 4(0)^2(1)^2}{1} = \frac{-2 - 0}{1} = -2.$$

Paso 8: Concluir.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} = -2.$$

Verificación con serie de Taylor.

Usando $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \dots$ y $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$:

$$x - \tan x \approx -\frac{x^3}{3}, \quad x - \sin x \approx \frac{x^3}{6}.$$

$$\frac{x - \tan x}{x - \sin x} \approx \frac{-x^3/3}{x^3/6} = -2,$$

lo cual confirma el resultado.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} = -2$$

1.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Evalúe el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4}$$

Solución

Paso 1: Verificar la forma indeterminada.

En $x = 0$: numerador $= \cos(0) - e^0 = 1 - 1 = 0$, denominador $= 0^4 = 0$. Tenemos $0/0$. Como el denominador es de orden x^4 , anticipamos que necesitaremos aplicar L'Hôpital cuatro veces.

Paso 2: Primera derivación.

Sea $f(x) = \cos x - e^{-x^2/2}$ y $g(x) = x^4$.

$$f'(x) = -\sin x - e^{-x^2/2}(-x) = -\sin x + xe^{-x^2/2}, \quad g'(x) = 4x^3.$$

En $x = 0$: $f'(0) = 0 + 0 = 0$, $g'(0) = 0$. Seguimos en $0/0$.

Paso 3: Segunda derivación.

$$f''(x) = -\cos x + \frac{d}{dx} \left(xe^{-x^2/2} \right) = -\cos x + e^{-x^2/2} + x(-x)e^{-x^2/2} = -\cos x + e^{-x^2/2}(1 - x^2).$$

$$g''(x) = 12x^2.$$

En $x = 0$: $f''(0) = -1 + 1(1) = 0$, $g''(0) = 0$. Seguimos en $0/0$.

Paso 4: Tercera derivación.

$$f'''(x) = \sin x + \frac{d}{dx} \left[e^{-x^2/2}(1 - x^2) \right].$$

Usando la regla del producto en el segundo término:

$$\frac{d}{dx} \left[e^{-x^2/2}(1 - x^2) \right] = (-x)e^{-x^2/2}(1 - x^2) + e^{-x^2/2}(-2x) = e^{-x^2/2}(x^3 - 3x).$$

Entonces:

$$f'''(x) = \sin x + e^{-x^2/2}(x^3 - 3x), \quad g'''(x) = 24x.$$

En $x = 0$: $f'''(0) = 0 + 1(0) = 0$, $g'''(0) = 0$. Todavía $0/0$; se requiere una cuarta derivación.

Paso 5: Cuarta derivación.

$$f''''(x) = \cos x + \frac{d}{dx} \left[e^{-x^2/2}(x^3 - 3x) \right].$$

De nuevo con la regla del producto:

$$\frac{d}{dx} \left[e^{-x^2/2}(x^3 - 3x) \right] = (-x)e^{-x^2/2}(x^3 - 3x) + e^{-x^2/2}(3x^2 - 3) = e^{-x^2/2}(-x^4 + 6x^2 - 3).$$

Entonces:

$$f''''(x) = \cos x + e^{-x^2/2}(-x^4 + 6x^2 - 3), \quad g''''(x) = 24.$$

Paso 6: Evaluar el límite final.

En $x = 0$: $f''''(0) = \cos(0) + e^0(-0 + 0 - 3) = 1 + (-3) = -2$, mientras que $g''''(0) = 24$ (constante). Por L'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4} = \frac{f''''(0)}{g''''(0)} = \frac{-2}{24} = -\frac{1}{12}.$$

Verificación con serie de Taylor (recomendado para límites de orden alto).

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots, \quad e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} - \dots.$$

Restando:

$$\cos x - e^{-x^2/2} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + O(x^6) = -\frac{1}{12}x^4 + O(x^6).$$

Dividiendo entre x^4 y tomando $x \rightarrow 0$ se obtiene directamente $-\frac{1}{12}$, confirmando el resultado. Este método (series de Taylor) suele ser mucho más eficiente que aplicar L'Hôpital repetidamente cuando el orden de la indeterminación es alto.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4} = -\frac{1}{12}$$

2 Derivada por Definición

2.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Utilice la definición formal de derivada $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ para calcular la derivada de $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ en cualquier punto $x = a$.

Solución

Paso 1: Escribir la definición de derivada en el punto $x = a$.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Paso 2: Calcular $f(a+h)$.

Sustituimos $a+h$ en f :

$$f(a+h) = 3(a+h)^2 - 2(a+h) + 5 = 3(a^2 + 2ah + h^2) - 2a - 2h + 5.$$

$$f(a+h) = 3a^2 + 6ah + 3h^2 - 2a - 2h + 5.$$

Paso 3: Calcular la diferencia $f(a+h) - f(a)$.

Como $f(a) = 3a^2 - 2a + 5$, restamos término a término:

$$f(a+h) - f(a) = (3a^2 + 6ah + 3h^2 - 2a - 2h + 5) - (3a^2 - 2a + 5).$$

Los términos $3a^2$, $-2a$ y 5 se cancelan, quedando:

$$f(a+h) - f(a) = 6ah + 3h^2 - 2h.$$

Paso 4: Factorizar h y dividir.

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{h(6a + 3h - 2)}{h} = 6a + 3h - 2, \quad (h \neq 0).$$

Paso 5: Tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (6a + 3h - 2) = 6a - 2.$$

Paso 6: Concluir.

Como a es arbitrario, escribimos el resultado en términos de x :

$$f'(x) = 6x - 2.$$

Podemos verificar con las reglas usuales de derivación: $\frac{d}{dx}(3x^2) = 6x$ y $\frac{d}{dx}(-2x + 5) = -2$, que coincide.

Respuesta Final

$$f'(x) = 6x - 2$$

2.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Calcule la derivada de $f(x) = \frac{2}{x+3}$ mediante la definición para todo $x \neq -3$.

Solución

Paso 1: Escribir la definición de derivada.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{2}{x+h+3} - \frac{2}{x+3} \right].$$

Paso 2: Combinar las fracciones con común denominador.

El común denominador es $(x+h+3)(x+3)$:

$$\frac{2}{x+h+3} - \frac{2}{x+3} = \frac{2(x+3) - 2(x+h+3)}{(x+h+3)(x+3)}.$$

Paso 3: Simplificar el numerador.

$$2(x+3) - 2(x+h+3) = 2x+6 - 2x-2h-6 = -2h.$$

Por lo tanto:

$$\frac{2}{x+h+3} - \frac{2}{x+3} = \frac{-2h}{(x+h+3)(x+3)}.$$

Paso 4: Dividir entre h y simplificar.

$$\frac{1}{h} \cdot \frac{-2h}{(x+h+3)(x+3)} = \frac{-2}{(x+h+3)(x+3)}, \quad (h \neq 0).$$

Paso 5: Tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$.

Como $x \neq -3$, el denominador no se anula al sustituir $h = 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2}{(x+h+3)(x+3)} = \frac{-2}{(x+3)(x+3)} = \frac{-2}{(x+3)^2}.$$

Paso 6: Concluir.

$$f'(x) = -\frac{2}{(x+3)^2}, \quad x \neq -3.$$

Esto coincide con la regla del cociente (o de la cadena aplicada a $2(x+3)^{-1}$): $\frac{d}{dx} [2(x+3)^{-1}] = -2(x+3)^{-2}$.

Respuesta Final

$$f'(x) = -\frac{2}{(x+3)^2}$$

2.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Utilice la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = \sqrt{3x+1}$ con $x > -1/3$.

Solución

Paso 1: Escribir la definición de derivada.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3(x+h)+1} - \sqrt{3x+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x+3h+1} - \sqrt{3x+1}}{h}.$$

Al sustituir $h = 0$ directamente obtenemos $0/0$, así que necesitamos racionalizar.

Paso 2: Multiplicar por el conjugado.

Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}$:

$$\frac{\sqrt{3x+3h+1} - \sqrt{3x+1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}}{\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}}.$$

Paso 3: Simplificar el numerador usando la diferencia de cuadrados.

El numerador se convierte en $(3x+3h+1) - (3x+1) = 3h$:

$$\frac{(3x+3h+1) - (3x+1)}{h [\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}]} = \frac{3h}{h [\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}]}.$$

Paso 4: Cancelar h .

$$\frac{3h}{h [\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}]} = \frac{3}{\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}}, \quad (h \neq 0).$$

Paso 5: Tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$.

Como $x > -1/3$, el radicando $3x+1 > 0$ y la expresión es continua, por lo que podemos sustituir $h = 0$ directamente:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3x+3h+1} + \sqrt{3x+1}} = \frac{3}{\sqrt{3x+1} + \sqrt{3x+1}} = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}.$$

Paso 6: Concluir.

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}.$$

Esto coincide con la regla de la cadena: $\frac{d}{dx}(3x+1)^{1/2} = \frac{1}{2}(3x+1)^{-1/2} \cdot 3 = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$.

Respuesta Final

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$$

2.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Demuestre por definición si la función $f(x) = x|x|$ es derivable en $x = 0$ y determine $f'(0)$.

Solución

Paso 1: Reescribir f como función a trozos.

Por definición de valor absoluto:

$$f(x) = x|x| = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

En particular, $f(0) = 0$.

Paso 2: Plantear la definición de derivada en $x = 0$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h|}{h}.$$

Paso 3: Simplificar la expresión para $h \neq 0$.

Como $h \neq 0$ podemos cancelar un factor de h :

$$\frac{h|h|}{h} = |h|.$$

(Esto es válido tanto si $h > 0$ como si $h < 0$, ya que $h/h = 1$ en ambos casos.)

Paso 4: Evaluar el límite (comprobando ambos lados).

Por la derecha ($h \rightarrow 0^+$): $\lim_{h \rightarrow 0^+} |h| = \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0$. Por la izquierda ($h \rightarrow 0^-$): $\lim_{h \rightarrow 0^-} |h| = \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h) = 0$. Como ambos límites laterales son iguales a 0, el límite bilateral existe:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0.$$

Paso 5: Concluir.

Como el límite que define $f'(0)$ existe (y es finito), $f(x) = x|x|$ **sí es derivable** en $x = 0$, con

$$f'(0) = 0.$$

De hecho, se puede demostrar que $f'(x) = 2|x|$ para todo x (derivando cada rama por separado), lo cual es consistente con $f'(0) = 2|0| = 0$ y además muestra que f' es continua en $x = 0$.

Respuesta Final

$f(x) = x|x|$ es derivable en $x = 0$, con $f'(0) = 0$.

2.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Utilice la definición de derivada para demostrar que $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$, empleando los límites fundamentales $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ y $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$.

Solución

Paso 1: Plantear la definición de derivada.

Sea $f(x) = \cos x$. Entonces

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}.$$

Paso 2: Expandir $\cos(x+h)$ con la identidad de suma de ángulos.

Recordemos la identidad trigonométrica $\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$. Sustituyendo:

$$\cos(x+h) - \cos x = \cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x.$$

Paso 3: Agrupar términos con $\cos x$ en factor común.

$$\cos(x+h) - \cos x = \cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h.$$

Paso 4: Dividir entre h y separar en dos fracciones.

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \frac{\sin h}{h}.$$

Paso 5: Tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$, aplicando los límites fundamentales dados.

Como $\cos x$ y $\sin x$ no dependen de h , salen del límite:

$$f'(x) = \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}.$$

Usando los límites fundamentales dados en el enunciado, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$ y $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$:

$$f'(x) = \cos x \cdot (0) - \sin x \cdot (1) = -\sin x.$$

Paso 6: Concluir.

Queda demostrado que

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x.$$

Respuesta Final

Se demuestra que $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ usando la definición de derivada y los límites fundamentales.

2.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Sea $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ para $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. Calcule $f'(0)$ usando la definición y determine si $f'(x)$ es continua en $x = 0$.

Solución

Paso 1: Plantear la definición de derivada en $x = 0$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin(1/h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right).$$

Paso 2: Usar el Teorema del Emparedado (Squeeze Theorem).

Sabemos que $-1 \leq \sin(1/h) \leq 1$ para todo $h \neq 0$. Multiplicando por $|h| \geq 0$:

$$-|h| \leq h \sin\left(\frac{1}{h}\right) \leq |h|.$$

Paso 3: Tomar el límite en la desigualdad.

Como $\lim_{h \rightarrow 0} (-|h|) = 0$ y $\lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$, por el Teorema del Emparedado:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0.$$

Así que f **sí es derivable** en $x = 0$, con $f'(0) = 0$.

Paso 4: Calcular $f'(x)$ para $x \neq 0$ usando las reglas usuales de derivación.

Para $x \neq 0$, aplicamos la regla del producto y la regla de la cadena:

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Paso 5: Analizar si $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ existe.

El primer término $2x \sin(1/x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$ (de nuevo por el Teorema del Emparedado, ya que está acotado por $2|x|$). Sin embargo, el término $-\cos(1/x)$ **oscila indefinidamente** entre -1 y 1 conforme $x \rightarrow 0$ (no se estabiliza en ningún valor, pues $1/x \rightarrow \pm\infty$ y $\cos$ es periódico). Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ no existe.}$$

Paso 6: Concluir.

Aunque $f'(0) = 0$ existe como valor puntual, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ no existe, y por lo tanto **no puede ser igual a $f'(0)$** . Esto significa que:

$$f'(x) \text{ no es continua en } x = 0.$$

Este es un ejemplo clásico que muestra que una función puede ser derivable en un punto sin que su derivada sea continua allí.

Respuesta Final

$f'(0) = 0$, pero $f'(x)$ **no** es continua en $x = 0$ (la oscilación de $\cos(1/x)$ impide que exista $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$).

2.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Considere la función $f(x) = x^2\mathcal{D}(x)$, donde $\mathcal{D}(x)$ es la función de Dirichlet ($\mathcal{D}(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $\mathcal{D}(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$). Demuestre por definición que $f(x)$ es derivable únicamente en $x = 0$ y calcule $f'(0)$.

Solución

Paso 1: Evaluar $f(0)$.

Como $0 \in \mathbb{Q}$, tenemos $\mathcal{D}(0) = 1$, por lo que $f(0) = 0^2 \cdot 1 = 0$.

Paso 2: Plantear la definición de derivada en $x = 0$.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2\mathcal{D}(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h\mathcal{D}(h).$$

Paso 3: Acotar y aplicar el Teorema del Emparedado.

Como $\mathcal{D}(h) \in \{0, 1\}$ para todo h , se cumple $0 \leq |h\mathcal{D}(h)| \leq |h|$ para todo h . Como $\lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$, por el Teorema del Emparedado:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h\mathcal{D}(h) = 0.$$

Por lo tanto, f es derivable en $x = 0$, con $f'(0) = 0$.

Paso 4: Analizar la continuidad de f en un punto $a \neq 0$.

Para determinar si f puede ser derivable en algún $a \neq 0$, primero examinamos si f es siquiera **continua** en a (recordemos que la derivabilidad implica continuidad; si f no es continua en a , entonces tampoco puede ser derivable allí).

Tomemos una sucesión de números racionales $x_n \rightarrow a$ (existe por la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$). Entonces:

$$f(x_n) = x_n^2 \cdot 1 = x_n^2 \rightarrow a^2.$$

Tomemos también una sucesión de números irracionales $y_n \rightarrow a$ (existe por la densidad de los irracionales). Entonces:

$$f(y_n) = y_n^2 \cdot 0 = 0 \rightarrow 0.$$

Paso 5: Comparar los dos límites subsecuenciales.

Si $a \neq 0$, entonces $a^2 \neq 0$, por lo que las dos sucesiones $\{f(x_n)\}$ y $\{f(y_n)\}$, ambas con $x_n, y_n \rightarrow a$, convergen a valores **distintos** (a^2 y 0 respectivamente). Esto significa que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ no existe para } a \neq 0,$$

por lo que f **no es continua** en ningún punto $a \neq 0$.

Paso 6: Concluir usando la implicación (derivable $\Rightarrow$ continua).

Como la derivabilidad en un punto implica continuidad en ese punto (contrapositivo: si no es continua, no es derivable), y f no es continua en ningún $a \neq 0$, concluimos que f **no es derivable en ningún punto distinto de 0**.

Combinando con el Paso 3, la función $f(x) = x^2\mathcal{D}(x)$ es derivable **únicamente** en $x = 0$, y

$$f'(0) = 0.$$

Respuesta Final

f es derivable solo en $x = 0$, con $f'(0) = 0$; para todo $a \neq 0$, f ni siquiera es continua en a .

3 Integral Definida por Definición (Sumas de Riemann)

3.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Evalúe $\int_0^3 (2x + 1) dx$ utilizando la definición como límite de Sumas de Riemann con subintervalos de igual longitud y extremos derechos.

Solución

Paso 1: Determinar el ancho de cada subintervalo.

Dividimos $[0, 3]$ en n subintervalos iguales:

$$\Delta x = \frac{3 - 0}{n} = \frac{3}{n}.$$

Paso 2: Identificar los extremos derechos.

El extremo derecho del subintervalo k -ésimo es

$$x_k = 0 + k\Delta x = \frac{3k}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Paso 3: Evaluar $f(x_k) = 2x_k + 1$.

$$f(x_k) = 2 \left(\frac{3k}{n} \right) + 1 = \frac{6k}{n} + 1.$$

Paso 4: Formar la suma de Riemann.

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \left(\frac{6k}{n} + 1 \right) \frac{3}{n} = \frac{3}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{6k}{n} + 1 \right).$$

Paso 5: Separar la suma y usar $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{6k}{n} + 1 \right) = \frac{6}{n} \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 = \frac{6}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = 3(n+1) + n = 4n + 3.$$

Por lo tanto:

$$S_n = \frac{3}{n}(4n + 3) = 12 + \frac{9}{n}.$$

Paso 6: Tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$.

$$\int_0^3 (2x + 1) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(12 + \frac{9}{n} \right) = 12.$$

Verificación con el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$\int_0^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_0^3 = (9 + 3) - 0 = 12.$$

Coincide con el resultado obtenido mediante la suma de Riemann.

Respuesta Final

$$\int_0^3 (2x + 1) dx = 12$$

3.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Evalúe la integral $\int_0^2 x^2 dx$ mediante la definición de Sumas de Riemann, usando la identidad $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Solución

Paso 1: Determinar el ancho de subintervalo y los extremos derechos.

$$\Delta x = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n}, \quad x_k = \frac{2k}{n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Paso 2: Evaluar $f(x_k) = x_k^2$.

$$f(x_k) = \left(\frac{2k}{n}\right)^2 = \frac{4k^2}{n^2}.$$

Paso 3: Formar la suma de Riemann.

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \frac{4k^2}{n^2} \cdot \frac{2}{n} = \frac{8}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2.$$

Paso 4: Sustituir la identidad dada.

$$S_n = \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}.$$

Paso 5: Expandir el numerador y dividir entre n^2 .

$$(n+1)(2n+1) = 2n^2 + 3n + 1 \implies S_n = \frac{4}{3} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} = \frac{4}{3} \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right).$$

Paso 6: Tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$.

Cuando $n \rightarrow \infty$, los términos $3/n$ y $1/n^2$ tienden a 0:

$$\int_0^2 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{4}{3}(2) = \frac{8}{3}.$$

Verificación con el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$

Respuesta Final

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$$

3.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Calcule $\int_1^3 (x^2 - x) dx$ usando la definición de la integral definida.

Solución

Paso 1: Determinar el ancho de subintervalo y los extremos derechos.

$$\Delta x = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}, \quad x_k = 1 + k\Delta x = 1 + \frac{2k}{n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Paso 2: Evaluar $f(x_k) = x_k^2 - x_k$.

Primero calculamos x_k^2 :

$$x_k^2 = \left(1 + \frac{2k}{n}\right)^2 = 1 + \frac{4k}{n} + \frac{4k^2}{n^2}.$$

Entonces:

$$f(x_k) = x_k^2 - x_k = \left(1 + \frac{4k}{n} + \frac{4k^2}{n^2}\right) - \left(1 + \frac{2k}{n}\right) = \frac{2k}{n} + \frac{4k^2}{n^2}.$$

Paso 3: Formar la suma de Riemann.

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k}{n} + \frac{4k^2}{n^2}\right) \frac{2}{n} = \frac{4}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{8}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2.$$

Paso 4: Sustituir las identidades $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

$$S_n = \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2(n+1)}{n} + \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}.$$

Paso 5: Simplificar cada término conforme $n \rightarrow \infty$.

El primer término:

$$\frac{2(n+1)}{n} = 2 + \frac{2}{n} \rightarrow 2.$$

El segundo término, usando $(n+1)(2n+1) = 2n^2 + 3n + 1$:

$$\frac{4(2n^2 + 3n + 1)}{3n^2} = \frac{4}{3} \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow \frac{4}{3}(2) = \frac{8}{3}.$$

Paso 6: Sumar ambos límites.

$$\int_1^3 (x^2 - x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 2 + \frac{8}{3} = \frac{6}{3} + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}.$$

Verificación con el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$\int_1^3 (x^2 - x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}\right]_1^3 = \left(9 - \frac{9}{2}\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{9}{2} + \frac{1}{6} = \frac{27}{6} + \frac{1}{6} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}.$$

Coincide con el resultado anterior.

Respuesta Final

$$\int_1^3 (x^2 - x) dx = \frac{14}{3}$$

3.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Calcule $\int_0^1 x^3 dx$ mediante la suma de Riemann, empleando la identidad $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Solución

Paso 1: Determinar el ancho de subintervalo y los extremos derechos.

$$\Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_k = \frac{k}{n}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Paso 2: Evaluar $f(x_k) = x_k^3$.

$$f(x_k) = \left(\frac{k}{n}\right)^3 = \frac{k^3}{n^3}.$$

Paso 3: Formar la suma de Riemann.

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^3} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n k^3.$$

Paso 4: Sustituir la identidad dada.

$$S_n = \frac{1}{n^4} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{1}{n^4} \cdot \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \frac{(n+1)^2}{4n^2}.$$

Paso 5: Reescribir para facilitar el límite.

$$S_n = \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2.$$

Paso 6: Tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$.

Como $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, tenemos $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1$:

$$\int_0^1 x^3 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{4}.$$

Verificación con el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$\int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Respuesta Final

$$\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

3.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Expresa el siguiente límite como una integral definida en $[0, 1]$ y evalúelo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

Solución

Paso 1: Manipular algebraicamente el término general.

Dividimos numerador y denominador entre n^2 para exhibir la forma $\Delta x \cdot f(x_k)$:

$$\frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{n/n^2}{(n^2 + k^2)/n^2} = \frac{1/n}{1 + (k/n)^2}.$$

Paso 2: Reconocer la estructura de una suma de Riemann.

Con $\Delta x = \frac{1}{n}$ y $x_k = \frac{k}{n}$ (extremos derechos de $[0, 1]$ dividido en n partes), tenemos

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x,$$

donde identificamos la función

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Paso 3: Escribir el límite como integral definida.

Por la definición de integral de Riemann (usando extremos derechos en $[0, 1]$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx.$$

Paso 4: Evaluar la integral usando la antiderivada de $\frac{1}{1+x^2}$.

Recordamos que $\frac{d}{dx} [\arctan x] = \frac{1}{1 + x^2}$, así que

$$\int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \left[\arctan x \right]_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0).$$

Paso 5: Sustituir los valores conocidos de $\arctan$.

Como $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ y $\arctan(0) = 0$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

Paso 6: Concluir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Respuesta Final

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$$

3.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Evalúe el siguiente límite mediante su identificación como una Suma de Riemann para la función $\ln(x)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$$

Solución

Paso 1: Identificar la estructura de suma de Riemann.

La expresión tiene la forma $\sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$ con $\Delta x = \frac{1}{n}$, $x_k = \frac{k}{n}$ (extremos derechos en $[0, 1]$), y

$$f(x) = \ln(1 + x).$$

Paso 2: Escribir el límite como integral definida.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 \ln(1 + x) dx.$$

Paso 3: Evaluar la integral por partes.

Sea $u = \ln(1 + x)$, $dv = dx$. Entonces $du = \frac{1}{1 + x} dx$, $v = x$. Por integración por partes:

$$\int \ln(1 + x) dx = x \ln(1 + x) - \int \frac{x}{1 + x} dx.$$

Paso 4: Simplificar la integral restante.

Escribimos $\frac{x}{1 + x} = \frac{(x + 1) - 1}{1 + x} = 1 - \frac{1}{1 + x}$, así que

$$\int \frac{x}{1 + x} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1 + x} \right) dx = x - \ln(1 + x) + C.$$

Por lo tanto:

$$\int \ln(1 + x) dx = x \ln(1 + x) - [x - \ln(1 + x)] + C = (x + 1) \ln(1 + x) - x + C.$$

Paso 5: Evaluar entre los límites 0 y 1.

$$\int_0^1 \ln(1 + x) dx = \left[(x + 1) \ln(1 + x) - x \right]_0^1.$$

En $x = 1$: $(2) \ln(2) - 1 = 2 \ln 2 - 1$. En $x = 0$: $(1) \ln(1) - 0 = 0$.

Paso 6: Concluir.

$$\int_0^1 \ln(1 + x) dx = (2 \ln 2 - 1) - 0 = 2 \ln 2 - 1 = \ln 4 - 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \ln 4 - 1 \approx 0.3863.$$

Respuesta Final

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \ln 4 - 1$$

3.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Evalúe el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n! n^n}}$$

Solución

Paso 1: Reescribir el factorial como un producto telescópico.

Observe que

$$\frac{(2n)!}{n!} = (n+1)(n+2)(n+3) \cdots (2n) = \prod_{k=1}^n (n+k),$$

ya que $(2n)! = 1 \cdot 2 \cdots n \cdot (n+1) \cdots (2n)$ y al dividir entre $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ quedan exactamente los n factores de $n+1$ hasta $2n$.

Paso 2: Dividir entre n^n para formar un producto de razones.

$$\frac{(2n)!}{n! n^n} = \frac{1}{n^n} \prod_{k=1}^n (n+k) = \prod_{k=1}^n \frac{n+k}{n} = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

Paso 3: Tomar logaritmo natural para convertir el producto en una suma.

Sea $a_n = \frac{(2n)!}{n! n^n} = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)$. Como el logaritmo convierte productos en sumas:

$$\ln a_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

Queremos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(\frac{1}{n} \ln a_n \right)$, así que necesitamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

Paso 4: Reconocer la suma de Riemann (¡el resultado del Problema 6 de esta sección!).

Esta es exactamente la suma de Riemann analizada en el problema anterior:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx = \ln 4 - 1.$$

Paso 5: Deshacer el logaritmo con la función exponencial.

Como $\ln a_n/n \rightarrow \ln 4 - 1$ y la función exponencial es continua:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(\frac{\ln a_n}{n} \right) = \exp(\ln 4 - 1) = e^{\ln 4} \cdot e^{-1} = \frac{4}{e}.$$

Paso 6: Concluir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n! n^n}} = \frac{4}{e} \approx 1.4715.$$

Verificación numérica (opcional).

Para $n = 100$, un cálculo numérico de $\left(\frac{(2n)!}{n!n^n}\right)^{1/n}$ da aproximadamente 1.4766, acercándose gradualmente a $4/e \approx 1.4715$ conforme n crece, lo cual es consistente con la convergencia (relativamente lenta) de este límite.

Respuesta Final

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!n^n}} = \frac{4}{e}$$

4 Puntos Críticos y su Clasificación

4.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ usando el criterio de la primera o segunda derivada.

Solución

Paso 1: Calcular la primera derivada.

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12.$$

Paso 2: Encontrar los puntos críticos resolviendo $f'(x) = 0$.

Factorizamos sacando el factor común 6:

$$f'(x) = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2) = 0.$$

Por lo tanto, los puntos críticos son $x = 1$ y $x = 2$ (el dominio de f es todo $\mathbb{R}$, así que no hay puntos donde f' no exista).

Paso 3: Calcular la segunda derivada para aplicar su criterio.

$$f''(x) = 12x - 18.$$

Paso 4: Evaluar f'' en cada punto crítico.

En $x = 1$: $f''(1) = 12(1) - 18 = -6 < 0$. Como $f''(1) < 0$, en $x = 1$ hay un **máximo local**.

En $x = 2$: $f''(2) = 12(2) - 18 = 6 > 0$. Como $f''(2) > 0$, en $x = 2$ hay un **mínimo local**.

Paso 5: Calcular los valores de la función en los puntos críticos.

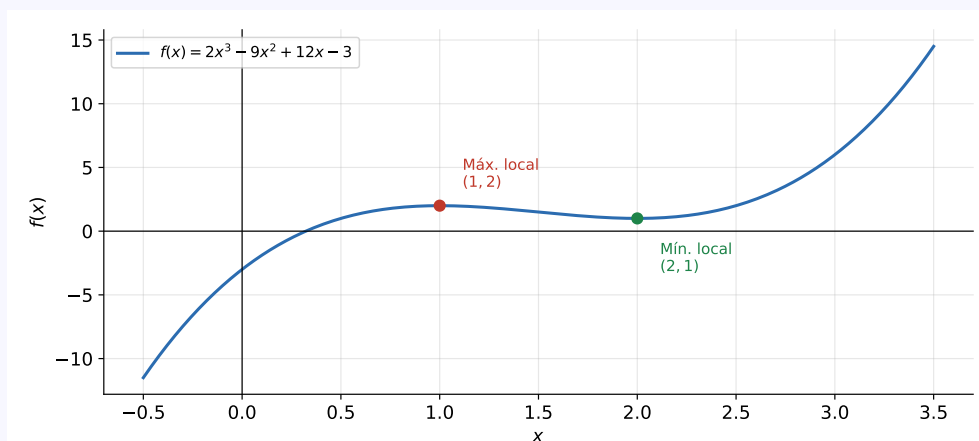
$$f(1) = 2(1) - 9(1) + 12(1) - 3 = 2 - 9 + 12 - 3 = 2.$$

$$f(2) = 2(8) - 9(4) + 12(2) - 3 = 16 - 36 + 24 - 3 = 1.$$

Paso 6: Interpretar los resultados.

Como f es un polinomio cúbico con coeficiente principal positivo, $f(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$ y $f(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Por lo tanto, estos son extremos **locales** (relativos), no absolutos: la función no tiene máximo ni mínimo absoluto en $\mathbb{R}$.

Paso 7: Gráfica de f con los puntos críticos señalados.



En la gráfica se observa claramente que f crece hasta $x = 1$ (máximo local en $(1, 2)$), decrece entre $x = 1$ y $x = 2$, y vuelve a crecer después de $x = 2$ (mínimo local en $(2, 1)$).

Respuesta Final

Máximo local en $(1, 2)$; mínimo local en $(2, 1)$.

4.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Halle y clasifique los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$.

Solución

Paso 1: Calcular la primera derivada.

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2.$$

Paso 2: Factorizar y hallar los puntos críticos.

$$f'(x) = 4x^2(x - 3) = 0 \implies x = 0 \text{ (multiplicidad 2)} \quad \text{o} \quad x = 3.$$

Paso 3: Intentar el criterio de la segunda derivada.

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2).$$

En $x = 3$: $f''(3) = 12(3)(1) = 36 > 0 \Rightarrow$ **mínimo local** en $x = 3$. En $x = 0$: $f''(0) = 0$. El criterio de la segunda derivada **no es concluyente** en $x = 0$ (falla cuando $f'' = 0$), así que debemos usar el criterio de la primera derivada.

Paso 4: Aplicar el criterio de la primera derivada en $x = 0$.

Analizamos el signo de $f'(x) = 4x^2(x - 3)$ alrededor de $x = 0$. Como $4x^2 \geq 0$ siempre, el signo de $f'(x)$ depende únicamente de $(x - 3)$:

$$\text{Para } x < 0: \quad 4x^2 > 0, \quad (x - 3) < 0 \Rightarrow f'(x) < 0.$$

$$\text{Para } 0 < x < 3: \quad 4x^2 > 0, \quad (x - 3) < 0 \Rightarrow f'(x) < 0.$$

El signo de f' es **negativo a ambos lados** de $x = 0$ (no cambia). Por lo tanto, $x = 0$ **no es un extremo local**; es un punto donde la tangente es horizontal pero la función sigue decreciendo (un punto de inflexión con tangente horizontal).

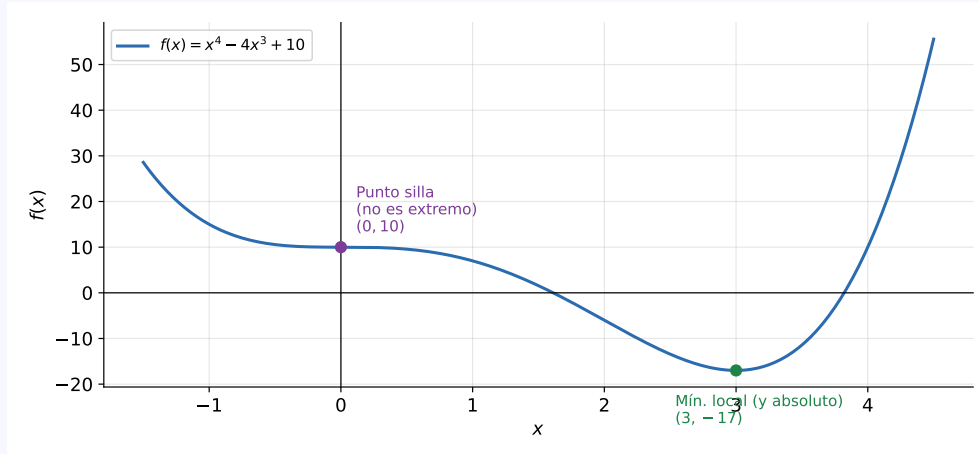
Paso 5: Calcular los valores relevantes de la función.

$$f(0) = 0 - 0 + 10 = 10, \quad f(3) = 81 - 108 + 10 = -17.$$

Paso 6: Determinar si el mínimo es absoluto.

Como $f'(x) < 0$ para todo $x < 3$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > 3$, la función es decreciente en $(-\infty, 3)$ y creciente en $(3, \infty)$. Esto confirma que $x = 3$ da el **mínimo absoluto** de f en $\mathbb{R}$.

Paso 7: Gráfica de f con los puntos críticos señalados.



La gráfica confirma que en $x = 0$ la curva solo se *aplana* momentáneamente (tangente horizontal) sin cambiar de dirección, mientras que en $x = 3$ alcanza su valor mínimo absoluto.

Respuesta Final

$x = 0$: no es extremo (punto de inflexión con tangente horizontal); $x = 3$: mínimo local y absoluto, $f(3) = -17$.

4.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Clasifique los puntos críticos de la función $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Solución

Paso 1: Calcular la primera derivada usando la regla del producto.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2) \cdot e^{-x} + x^2 \cdot \frac{d}{dx}(e^{-x}) = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x}.$$

Paso 2: Factorizar.

$$f'(x) = e^{-x}(2x - x^2) = e^{-x} x (2 - x).$$

Paso 3: Hallar los puntos críticos.

Como $e^{-x} > 0$ para todo x (nunca se anula), $f'(x) = 0$ exactamente cuando $x(2 - x) = 0$:

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2.$$

Paso 4: Analizar el signo de $f'(x)$ en cada intervalo.

Como $e^{-x} > 0$ siempre, el signo de $f'(x)$ coincide con el de $x(2 - x)$:

$$x < 0: \quad x < 0, \quad 2 - x > 0 \Rightarrow x(2 - x) < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ (decreciente)}.$$

$$0 < x < 2: \quad x > 0, \quad 2 - x > 0 \Rightarrow x(2 - x) > 0 \Rightarrow f'(x) > 0 \text{ (creciente)}.$$

$$x > 2: \quad x > 0, \quad 2 - x < 0 \Rightarrow x(2 - x) < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ (decreciente)}.$$

Paso 5: Clasificar usando el criterio de la primera derivada.

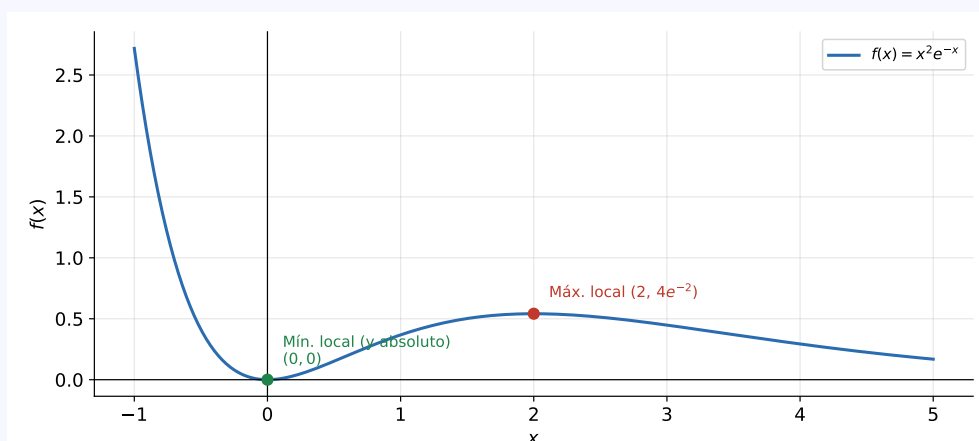
En $x = 0$: f' cambia de negativo a positivo $\Rightarrow$ **mínimo local**. En $x = 2$: f' cambia de positivo a negativo $\Rightarrow$ **máximo local**.

Paso 6: Calcular los valores críticos y determinar si son absolutos.

$$f(0) = 0^2 e^0 = 0, \quad f(2) = 4e^{-2} \approx 0.541.$$

Como $x^2 \geq 0$ y $e^{-x} > 0$ para todo x , se cumple $f(x) \geq 0$ siempre, con igualdad únicamente en $x = 0$. Por lo tanto, $x = 0$ da el **mínimo absoluto** de f (valor 0). Sin embargo, como $f(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$ (pues $x^2 \rightarrow \infty$ y $e^{-x} \rightarrow \infty$), no existe máximo absoluto; $x = 2$ solo da un máximo **local**.

Paso 7: Gráfica de f con los puntos críticos señalados.



Respuesta Final

$x = 0$: mínimo local y absoluto, $f(0) = 0$. $x = 2$: máximo local, $f(2) = 4e^{-2}$ (no es máximo absoluto).

4.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Encuentre los puntos críticos de $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$ y clasifique sus máximos y mínimos absolutos.

Solución

Paso 1: Calcular la derivada usando la regla del cociente.

Con $u = x$, $v = x^2 + 4$, $u' = 1$, $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(1)(x^2 + 4) - (x)(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{x^2 + 4 - 2x^2}{(x^2 + 4)^2} = \frac{4 - x^2}{(x^2 + 4)^2}.$$

Paso 2: Hallar los puntos críticos.

El denominador $(x^2 + 4)^2$ nunca es cero (ya que $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ siempre), así que el dominio de f' es todo $\mathbb{R}$ y los únicos puntos críticos vienen de resolver el numerador:

$$4 - x^2 = 0 \implies x = \pm 2.$$

Paso 3: Analizar el signo de $f'(x)$.

Como $(x^2 + 4)^2 > 0$ siempre, el signo de $f'(x)$ coincide con el de $4 - x^2 = (2 - x)(2 + x)$:

$$x < -2: 4 - x^2 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ (decreciente).}$$

$$-2 < x < 2: 4 - x^2 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0 \text{ (creciente).}$$

$$x > 2: 4 - x^2 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \text{ (decreciente).}$$

Paso 4: Clasificar los puntos críticos.

En $x = -2$: f' cambia de negativo a positivo $\Rightarrow$ **mínimo local**. En $x = 2$: f' cambia de positivo a negativo $\Rightarrow$ **máximo local**.

Paso 5: Calcular los valores críticos.

$$f(-2) = \frac{-2}{4+4} = \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}, \quad f(2) = \frac{2}{4+4} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

Paso 6: Determinar si son extremos absolutos analizando el comportamiento en el infinito.

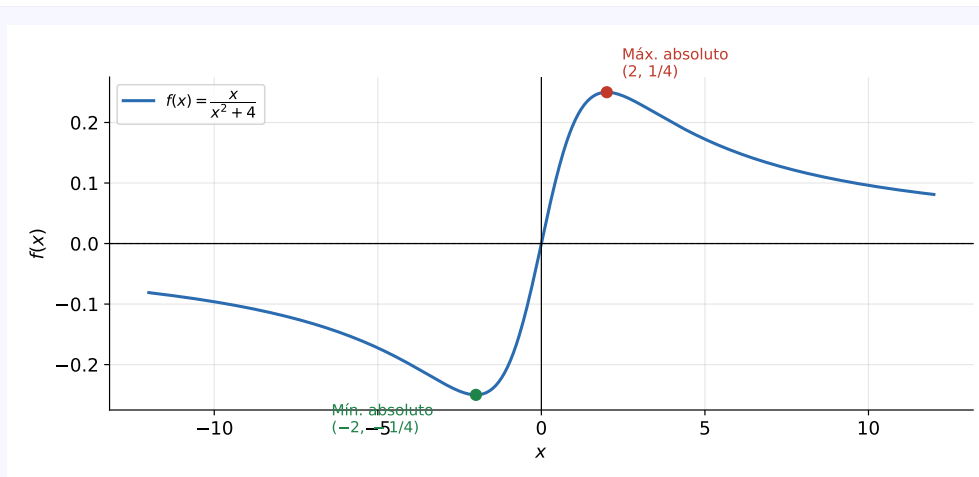
Como el grado del denominador supera al del numerador,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 + 4} = 0.$$

Dado que f es decreciente en $(-\infty, -2)$ (viniendo desde 0 hacia $-1/4$), creciente en $(-2, 2)$ (de $-1/4$ a $1/4$), y decreciente en $(2, \infty)$ (de $1/4$ de vuelta hacia 0), la función nunca vuelve a superar $1/4$ ni a bajar de $-1/4$. Por lo tanto:

$$\text{Máximo absoluto: } f(2) = \frac{1}{4}. \quad \text{Mínimo absoluto: } f(-2) = -\frac{1}{4}.$$

Paso 7: Gráfica de f con los puntos críticos señalados.



La gráfica muestra la asíntota horizontal $y = 0$ y confirma que los puntos $(-2, -1/4)$ y $(2, 1/4)$ son, respectivamente, el mínimo y el máximo absolutos de la función en todo $\mathbb{R}$.

Respuesta Final

Mínimo absoluto en $\left(-2, -\frac{1}{4}\right)$; máximo absoluto en $\left(2, \frac{1}{4}\right)$.

4.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Encuentre y clasifique todos los puntos críticos (incluyendo puntos donde la derivada no existe) de $f(x) = x^{2/3}(x - 5)$.

Solución

Paso 1: Reescribir f para derivar más fácilmente.

$$f(x) = x^{2/3}(x - 5) = x^{5/3} - 5x^{2/3}.$$

El dominio de f es todo $\mathbb{R}$, ya que $x^{2/3} = (x^2)^{1/3}$ está definido (y es no negativo) para cualquier valor real de x , incluyendo negativos.

Paso 2: Derivar término a término.

$$f'(x) = \frac{5}{3}x^{2/3} - 5 \cdot \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3}.$$

Paso 3: Factorizar sacando $x^{-1/3}$ como factor común.

$$f'(x) = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2) = \frac{5(x - 2)}{3x^{1/3}}, \quad x \neq 0.$$

Observe que $f'(x)$ **no está definida en $x = 0$** (división entre cero), aunque $f(0) = 0$ sí existe. Por lo tanto $x = 0$ es un candidato a punto crítico (punto donde la derivada no existe).

Paso 4: Examinar la derivada en $x = 0$ mediante la definición de límite.

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3}(h - 5)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 5}{h^{1/3}}.$$

Cuando $h \rightarrow 0^+$: $h^{1/3} \rightarrow 0^+$ y $h - 5 \rightarrow -5$, así que el cociente $\rightarrow -\infty$. Cuando $h \rightarrow 0^-$: $h^{1/3} \rightarrow 0^-$ y $h - 5 \rightarrow -5$, así que el cociente $\rightarrow +\infty$. Como los límites laterales son infinitos (y de signos opuestos), $f'(0)$ **no existe**: la gráfica tiene una **cúspide vertical** en $x = 0$.

Paso 5: Resolver $f'(x) = 0$ para $x \neq 0$.

$$\frac{5(x - 2)}{3x^{1/3}} = 0 \implies x = 2.$$

Paso 6: Analizar el signo de $f'(x) = \frac{5(x - 2)}{3x^{1/3}}$ en cada intervalo.

$$x < 0: \quad x^{1/3} < 0, \quad (x - 2) < 0 \Rightarrow \text{cociente positivo} \Rightarrow f'(x) > 0.$$

$$0 < x < 2: \quad x^{1/3} > 0, \quad (x - 2) < 0 \Rightarrow \text{cociente negativo} \Rightarrow f'(x) < 0.$$

$$x > 2: \quad x^{1/3} > 0, \quad (x - 2) > 0 \Rightarrow \text{cociente positivo} \Rightarrow f'(x) > 0.$$

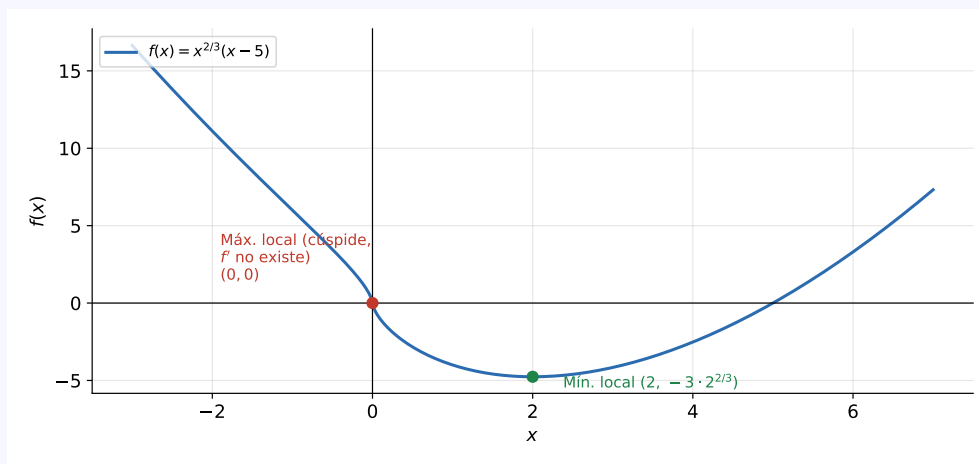
Paso 7: Clasificar ambos puntos críticos.

En $x = 0$: f' cambia de **positivo a negativo** $\Rightarrow$ **máximo local** (una cúspide "hacia arriba"). En $x = 2$: f' cambia de **negativo a positivo** $\Rightarrow$ **mínimo local**.

Paso 8: Calcular los valores críticos.

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 2^{2/3}(2 - 5) = -3 \cdot 2^{2/3} \approx -4.762.$$

Paso 9: Gráfica de f con los puntos críticos señalados.



La gráfica muestra claramente la cúspide (pico agudo, con tangente vertical) en $x = 0$ y el mínimo suave en $x = 2$.

Respuesta Final

$x = 0$: máximo local, $f(0) = 0$ (cúspide, f' no existe). $x = 2$: mínimo local, $f(2) = -3 \cdot 2^{2/3}$.

4.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Determine los puntos críticos de $f(x) = \sin x + \cos x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$ y clasifíquelos detalladamente.

Solución

Paso 1: Calcular la primera derivada.

$$f'(x) = \cos x - \sin x.$$

Paso 2: Resolver $f'(x) = 0$ en $[0, 2\pi]$.

$$\cos x = \sin x \implies \tan x = 1 \quad (\text{donde } \cos x \neq 0).$$

En el intervalo $[0, 2\pi]$, la ecuación $\tan x = 1$ tiene soluciones en el primer y tercer cuadrante:

$$x = \frac{\pi}{4} \quad \text{y} \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}.$$

Paso 3: Calcular la segunda derivada para clasificar.

$$f''(x) = -\sin x - \cos x.$$

Paso 4: Evaluar f'' en cada punto crítico.

En $x = \pi/4$: $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, así que

$$f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2} < 0 \implies \text{máximo local.}$$

En $x = 5\pi/4$: $\sin(5\pi/4) = \cos(5\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, así que

$$f''\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} > 0 \implies \text{mínimo local.}$$

Paso 5: Calcular los valores críticos.

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}, \quad f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}.$$

Paso 6: Verificar los extremos del intervalo cerrado $[0, 2\pi]$.

Como el dominio es un intervalo **cerrado**, también debemos comparar con los valores en los extremos:

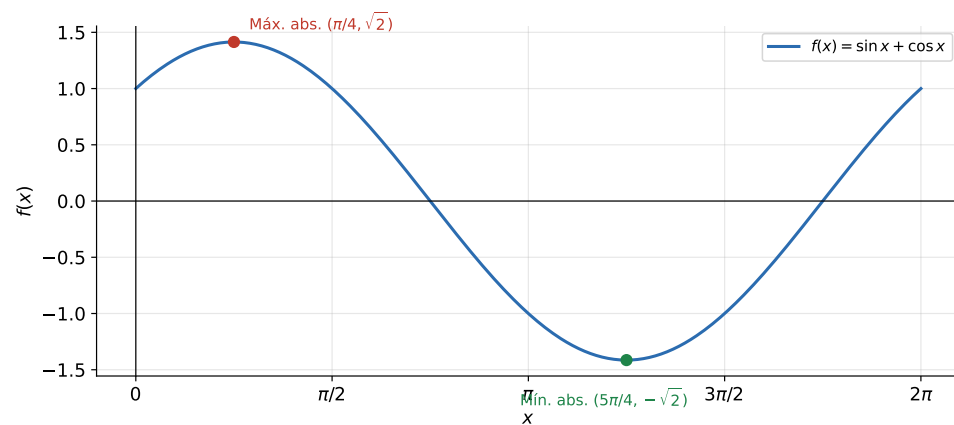
$$f(0) = \sin 0 + \cos 0 = 0 + 1 = 1, \quad f(2\pi) = \sin(2\pi) + \cos(2\pi) = 0 + 1 = 1.$$

Paso 7: Determinar los extremos absolutos en $[0, 2\pi]$.

Comparando los cuatro valores candidatos $\{f(0) = 1, f(\pi/4) = \sqrt{2} \approx 1.414, f(5\pi/4) = -\sqrt{2} \approx -1.414, f(2\pi) = 1\}$:

$$\text{Máximo absoluto: } \sqrt{2} \text{ en } x = \frac{\pi}{4}. \quad \text{Mínimo absoluto: } -\sqrt{2} \text{ en } x = \frac{5\pi}{4}.$$

Paso 8: Gráfica de f con los puntos críticos señalados.



Respuesta Final

Máximo absoluto $\sqrt{2}$ en $x = \pi/4$; mínimo absoluto $-\sqrt{2}$ en $x = 5\pi/4$ (ambos son también extremos locales; los valores en los extremos del intervalo son $f(0) = f(2\pi) = 1$).

4.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Para $a > 0$, considere $f(x) = x^a \ln x$ para $x > 0$. Clasifique los puntos críticos de $f(x)$ y determine para qué valores del parámetro a el valor mínimo de la función es menor que -1 .

Solución

Paso 1: Calcular la derivada usando la regla del producto.

$$f'(x) = ax^{a-1} \ln x + x^a \cdot \frac{1}{x} = ax^{a-1} \ln x + x^{a-1}.$$

Paso 2: Factorizar sacando x^{a-1} .

$$f'(x) = x^{a-1} (a \ln x + 1).$$

Como $x > 0$, se cumple $x^{a-1} > 0$ para *cualquier* exponente real $a-1$ (toda potencia positiva de un número positivo es positiva). Por lo tanto, el signo de $f'(x)$ coincide exactamente con el signo de $(a \ln x + 1)$.

Paso 3: Resolver $f'(x) = 0$.

$$a \ln x + 1 = 0 \implies \ln x = -\frac{1}{a} \implies x = e^{-1/a}.$$

Este es el **único** punto crítico en el dominio $(0, \infty)$.

Paso 4: Analizar el signo de $f'(x)$ alrededor de $x = e^{-1/a}$.

Como $a > 0$, la función $\ln x$ (y por lo tanto $a \ln x + 1$) es **estrictamente creciente** en x . Entonces:

Para $x < e^{-1/a}$: $\ln x < -1/a \Rightarrow a \ln x + 1 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ (decreciente).

Para $x > e^{-1/a}$: $\ln x > -1/a \Rightarrow a \ln x + 1 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ (creciente).

Por el criterio de la primera derivada, en $x = e^{-1/a}$ hay un **mínimo local**.

Paso 5: Verificar que es un mínimo absoluto examinando los extremos del dominio.

Cuando $x \rightarrow 0^+$: se puede demostrar (por ejemplo, con la sustitución $x = e^{-t}$, $t \rightarrow \infty$) que $x^a \ln x \rightarrow 0$ (la potencia domina al logaritmo), así que $f(x) \rightarrow 0$. Cuando $x \rightarrow \infty$: como $a > 0$, tenemos $x^a \rightarrow \infty$ y $\ln x \rightarrow \infty$, así que $f(x) \rightarrow \infty$. Como f es decreciente en $(0, e^{-1/a})$ y creciente en $(e^{-1/a}, \infty)$, siendo éste el único punto crítico, se trata del **mínimo absoluto** de f en $(0, \infty)$.

Paso 6: Calcular el valor mínimo en función de a .

$$f(e^{-1/a}) = (e^{-1/a})^a \cdot \ln(e^{-1/a}) = e^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{a}\right) = -\frac{1}{ae}.$$

Paso 7: Resolver la desigualdad para el valor mínimo menor que -1 .

Queremos $-\frac{1}{ae} < -1$. Como $a > 0$ y $e > 0$, multiplicamos ambos lados por $-ae$ (invirtiendo la desigualdad, ya que $-ae < 0$):

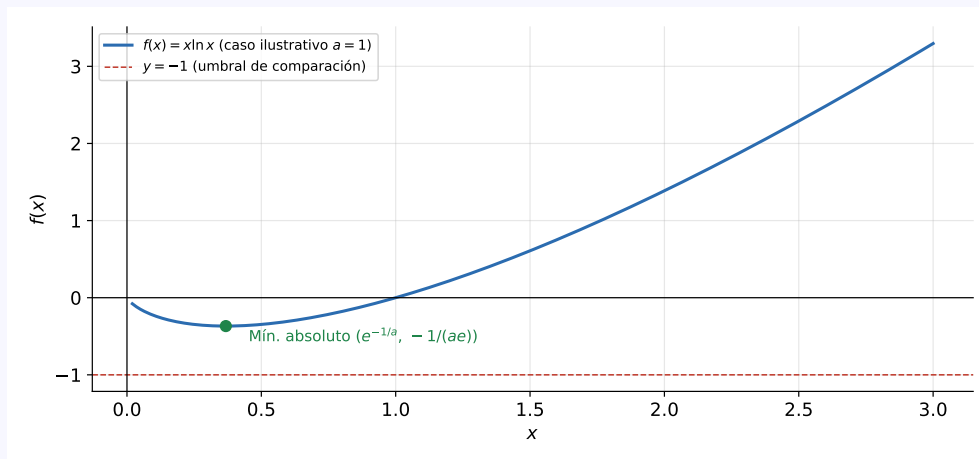
$$-\frac{1}{ae} < -1 \iff \frac{1}{ae} > 1 \iff ae < 1 \iff a < \frac{1}{e}.$$

Paso 8: Concluir.

El valor mínimo de f es $-\frac{1}{ae}$, alcanzado en $x = e^{-1/a}$, y este mínimo es menor que -1 exactamente cuando

$$0 < a < \frac{1}{e}.$$

Paso 9: Gráfica ilustrativa (caso $a = 1$).



Para $a = 1$ (que satisface $a > 1/e \approx 0.368$), el mínimo es $-1/e \approx -0.368$, que en efecto **no** es menor que -1 , consistente con nuestro criterio $a < 1/e$. La línea punteada roja marca el umbral $y = -1$: para valores de a menores a $1/e$, la curva completa se desplazaría de forma que su mínimo caería por debajo de esa línea.

Respuesta Final

Único punto crítico (mínimo absoluto) en $x = e^{-1/a}$, con valor mínimo $f(e^{-1/a}) = -\frac{1}{ae}$.
Este mínimo es menor que -1 si y solo si $0 < a < \frac{1}{e}$.

5 Integrales Definidas que Requieren Sustitución

5.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Evalúe la integral definida:

$$\int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx$$

Solución

Paso 1: Elegir la sustitución.

Sea $u = x^2 + 1$. Entonces $du = 2x dx$, es decir $x dx = \frac{du}{2}$.

Paso 2: Cambiar los límites de integración.

Cuando $x = 0$: $u = 0^2 + 1 = 1$. Cuando $x = 2$: $u = 2^2 + 1 = 5$.

Paso 3: Reescribir la integral en términos de u .

$$\int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx = \int_1^5 u^3 \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_1^5 u^3 du.$$

Paso 4: Encontrar la antiderivada e integrar.

$$\frac{1}{2} \int_1^5 u^3 du = \frac{1}{2} \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^5 = \frac{1}{8} [u^4]_1^5.$$

Paso 5: Evaluar en los límites.

$$\frac{1}{8} (5^4 - 1^4) = \frac{1}{8} (625 - 1) = \frac{624}{8} = 78.$$

Respuesta Final

$$\int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx = 78$$

5.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx$$

Solución

Paso 1: Elegir la sustitución.

Sea $u = \sin x$. Entonces $du = \cos x \, dx$.

Paso 2: Cambiar los límites de integración.

Cuando $x = 0$: $u = \sin 0 = 0$. Cuando $x = \pi/2$: $u = \sin(\pi/2) = 1$.

Paso 3: Reescribir la integral.

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^3 \, du.$$

Paso 4: Integrar.

$$\int_0^1 u^3 \, du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}.$$

Respuesta Final

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx = \frac{1}{4}$$

5.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Evalúe la integral:

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

Solución

Paso 1: Elegir la sustitución.

Sea $u = \ln x$. Entonces $du = \frac{1}{x} dx$.

Paso 2: Cambiar los límites de integración.

Cuando $x = 1$: $u = \ln 1 = 0$. Cuando $x = e$: $u = \ln e = 1$.

Paso 3: Reescribir la integral.

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \int_0^1 u^2 du.$$

Paso 4: Integrar y evaluar.

$$\int_0^1 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Respuesta Final

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \frac{1}{3}$$

5.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Calcule la integral:

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$$

Solución

Paso 1: Reconocer la estructura de la integral.

Notamos que $e^{2x} = (e^x)^2$, así que la integral tiene la forma $\int \frac{du}{1 + u^2}$, la cual produce un arctan.

Paso 2: Elegir la sustitución.

Sea $u = e^x$. Entonces $du = e^x dx$.

Paso 3: Cambiar los límites de integración.

Cuando $x = 0$: $u = e^0 = 1$. Cuando $x = 1$: $u = e^1 = e$.

Paso 4: Reescribir la integral.

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \int_0^1 \frac{e^x dx}{1 + (e^x)^2} = \int_1^e \frac{du}{1 + u^2}.$$

Paso 5: Usar la antiderivada del arcotangente.

$$\int_1^e \frac{du}{1 + u^2} = \left[\arctan u \right]_1^e = \arctan(e) - \arctan(1).$$

Paso 6: Simplificar usando $\arctan(1) = \pi/4$.

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \arctan(e) - \frac{\pi}{4}.$$

Numéricamente, $\arctan(e) \approx 1.2182$ rad, así que el valor es aproximadamente $1.2182 - 0.7854 \approx 0.4328$.

Respuesta Final

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx = \arctan(e) - \frac{\pi}{4} \approx 0.4328$$

5.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Mediante la sustitución de simetría $u = \frac{\pi}{2} - x$, evalúe:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

Solución

Paso 1: Nombrar la integral original.

Sea

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

Paso 2: Aplicar la sustitución $u = \frac{\pi}{2} - x$.

Entonces $x = \frac{\pi}{2} - u$ y $dx = -du$. Cuando $x = 0$, $u = \pi/2$; cuando $x = \pi/2$, $u = 0$. Además, usando las identidades de cofunción:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cos u, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sin u.$$

Paso 3: Sustituir en la integral.

$$I = \int_{\pi/2}^0 \frac{\cos u}{\cos u + \sin u} (-du) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos u}{\sin u + \cos u} du.$$

Como u es una variable muda, podemos renombrarla como x :

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx.$$

Paso 4: Sumar esta nueva expresión de I a la original.

Tenemos dos expresiones para el mismo valor I :

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx \quad \text{y} \quad I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx.$$

Sumándolas:

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\pi/2} 1 dx.$$

Paso 5: Evaluar la integral resultante.

$$2I = \left[x \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 6: Despejar I .

$$I = \frac{\pi}{4}.$$

Respuesta Final

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{\pi}{4}$$

5.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Demuestre y evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 \frac{x^5 + x^3 \cos x}{1 + e^x} dx$$

Solución

Paso 1: Analizar la paridad del numerador.

Sea $g(x) = x^5 + x^3 \cos x$. Observamos que x^5 es una función impar, y $x^3 \cos x$ también es impar (impar $\times$ par = impar). La suma de dos funciones impares es impar, así que

$$g(-x) = -g(x).$$

Sin embargo, el denominador $1 + e^x$ **no** es par ni impar, así que el integrando completo tampoco lo es; debemos trabajar con más cuidado que en una simetría simple.

Paso 2: Usar la identidad general para integrales simétricas.

Para cualquier función $h(x)$, se cumple la identidad (una simple reindexación de la integral, válida siempre):

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \int_0^a [h(x) + h(-x)] dx.$$

Aplicamos esto con $h(x) = \frac{g(x)}{1 + e^x}$:

$$I = \int_0^2 \left[\frac{g(x)}{1 + e^x} + \frac{g(-x)}{1 + e^{-x}} \right] dx.$$

Paso 3: Usar que g es impar y simplificar $\frac{1}{1+e^{-x}}$.

Como $g(-x) = -g(x)$, y usando la identidad algebraica $\frac{1}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x}{1 + e^x}$ (multiplicando numerador y denominador por e^x):

$$I = \int_0^2 \left[\frac{g(x)}{1 + e^x} - g(x) \cdot \frac{e^x}{1 + e^x} \right] dx = \int_0^2 g(x) \cdot \frac{1 - e^x}{1 + e^x} dx.$$

Paso 4: Reconocer la tangente hiperbólica.

Recordemos la identidad $\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$, así que $\frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -\tanh\left(\frac{x}{2}\right)$. Por lo tanto:

$$I = - \int_0^2 g(x) \tanh\left(\frac{x}{2}\right) dx = - \int_0^2 (x^5 + x^3 \cos x) \tanh\left(\frac{x}{2}\right) dx.$$

Esta es la **demostración**: la simetría del intervalo reduce el problema de $[-2, 2]$ a $[0, 2]$, reemplazando el factor $\frac{1}{1 + e^x}$ por $-\tanh(x/2)$.

Paso 5: Evaluar la integral resultante.

La función $\tanh(x/2)$ no tiene antiderivada elemental cuando se multiplica por potencias de x o por $x^3 \cos x$ (no existe una combinación finita de funciones elementales para $\int x^5 \tanh(x/2) dx$ ni para $\int x^3 \cos x \tanh(x/2) dx$). Por lo tanto, evaluamos numéricamente

esta integral reducida (más simple de aproximar que la original, al no tener exponenciales creciendo rápidamente):

$$-\int_0^2 (x^5 + x^3 \cos x) \tanh\left(\frac{x}{2}\right) dx \approx -7.13907.$$

Paso 6: Verificación numérica directa.

Evalando numéricamente la integral **original** $\int_{-2}^2 \frac{x^5 + x^3 \cos x}{1 + e^x} dx$ de forma independiente (por ejemplo, con cuadratura numérica de alta precisión) se obtiene el mismo valor ≈ -7.13907 , confirmando la validez de la reducción algebraica del Paso 4.

Respuesta Final

$$\int_{-2}^2 \frac{x^5 + x^3 \cos x}{1 + e^x} dx = -\int_0^2 (x^5 + x^3 \cos x) \tanh\left(\frac{x}{2}\right) dx \approx -7.13907$$

5.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Evalúe la integral simétrica:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}(x)} dx$$

Solución

Paso 1: Nombrar la integral y notar que $p = \sqrt{2}$ es solo un parámetro fijo.

Sea $p = \sqrt{2}$ y

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^p x} dx.$$

Como $x \in (0, \pi/2)$, se cumple $\tan x > 0$, por lo que $\tan^p x$ está bien definida (una potencia real de un número positivo) sin ambigüedad, aun cuando p sea irracional.

Paso 2: Aplicar la sustitución de simetría $x = \frac{\pi}{2} - u$.

Con $dx = -du$ y los límites intercambiándose ($x = 0 \Rightarrow u = \pi/2$; $x = \pi/2 \Rightarrow u = 0$), y usando $\tan(\frac{\pi}{2} - u) = \cot u = \frac{1}{\tan u}$:

$$I = \int_{\pi/2}^0 \frac{1}{1 + (\cot u)^p} (-du) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{-p} u} du.$$

Paso 3: Simplificar el nuevo integrando.

$$\frac{1}{1 + \tan^{-p} u} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\tan^p u}} = \frac{\tan^p u}{\tan^p u + 1}.$$

Renombrando la variable muda $u \rightarrow x$:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^p x}{1 + \tan^p x} dx.$$

Paso 4: Sumar las dos expresiones de I .

Tenemos:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^p x} dx \quad \text{y} \quad I = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^p x}{1 + \tan^p x} dx.$$

Sumando:

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \tan^p x}{1 + \tan^p x} dx = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 5: Despejar I .

$$I = \frac{\pi}{4}.$$

Paso 6: Observación notable.

El resultado $I = \pi/4$ es **independiente del valor de p** (siempre que la integral converja, lo cual ocurre para todo p real, incluyendo $p = \sqrt{2}$). Esto generaliza el resultado del Problema 5 de esta sección, que corresponde al caso particular $p = 1$ escrito de otra forma equivalente.

Respuesta Final

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}(x)} dx = \frac{\pi}{4}$$

6 Derivación Implícita

6.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, encuentre $\frac{dy}{dx}$ mediante derivación implícita.

Solución

Paso 1: Derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x .

Recordemos que y es una función de x , así que aplicamos la regla de la cadena a y^2 :

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25).$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0.$$

Paso 2: Despejar $\frac{dy}{dx}$.

$$2y \frac{dy}{dx} = -2x.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x}{2y} = -\frac{x}{y}.$$

Paso 3: Interpretar el resultado geométicamente.

Esta fórmula es válida siempre que $y \neq 0$. Nos dice la pendiente de la recta tangente a la circunferencia en cualquier punto (x, y) sobre ella; por ejemplo, en el punto $(3, 4)$ la pendiente sería $-3/4$, perpendicular al radio en ese punto (como es de esperarse en una circunferencia).

Respuesta Final

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

6.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Calcule $\frac{dy}{dx}$ para el Folium de Descartes definido por $x^3 + y^3 = 6xy$.

Solución

Paso 1: Derivar ambos lados con respecto a x .

El lado izquierdo se deriva término a término; el lado derecho requiere la regla del producto en $6xy$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(y^3) &= \frac{d}{dx}(6xy). \\ 3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} &= 6 \left(x \frac{dy}{dx} + y \right).\end{aligned}$$

Paso 2: Distribuir el lado derecho.

$$3x^2 + 3y^2 y' = 6xy' + 6y.$$

Paso 3: Agrupar todos los términos con y' en un lado.

$$3y^2 y' - 6xy' = 6y - 3x^2.$$

Paso 4: Factorizar y' .

$$y' (3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2.$$

Paso 5: Despejar y' y simplificar dividiendo entre 3.

$$y' = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

Paso 6: Observación sobre el dominio.

Esta fórmula es válida siempre que $y^2 \neq 2x$ (los puntos donde $y^2 = 2x$ corresponden a tangentes verticales sobre la curva).

Respuesta Final

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

6.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Encuentre $\frac{dy}{dx}$ para la ecuación $\sin(xy) + x^2y = 1$.

Solución

Paso 1: Derivar el primer término usando la regla de la cadena.

Para $\sin(xy)$, la derivada interna de xy (con $y = y(x)$) requiere la regla del producto:

$$\frac{d}{dx}[\sin(xy)] = \cos(xy) \cdot \frac{d}{dx}(xy) = \cos(xy) \cdot \left(x \frac{dy}{dx} + y\right).$$

Paso 2: Derivar el segundo término usando la regla del producto.

$$\frac{d}{dx}[x^2y] = 2xy + x^2 \frac{dy}{dx}.$$

Paso 3: Combinar ambas derivadas (el lado derecho es constante).

$$\cos(xy)(xy' + y) + 2xy + x^2y' = 0.$$

Paso 4: Distribuir y agrupar términos con y' .

$$x \cos(xy) y' + y \cos(xy) + 2xy + x^2 y' = 0.$$

$$y' [x \cos(xy) + x^2] = -y \cos(xy) - 2xy.$$

Paso 5: Despejar y' .

$$y' = \frac{-y \cos(xy) - 2xy}{x \cos(xy) + x^2}.$$

Paso 6: Factorizar para presentar la forma más compacta.

Sacando $-y$ como factor común en el numerador y x en el denominador:

$$y' = \frac{-y [\cos(xy) + 2x]}{x [\cos(xy) + x]}.$$

Respuesta Final

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y [\cos(xy) + 2x]}{x [\cos(xy) + x]}$$

6.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Determine la ecuación de la recta tangente a la curva implícita $e^{xy} = x + y$ en el punto $(0, 1)$.

Solución

Paso 1: Verificar que el punto pertenece a la curva.

En $(0, 1)$: $e^{(0)(1)} = e^0 = 1$, y $x + y = 0 + 1 = 1$. Como ambos lados coinciden ($1 = 1$), el punto $(0, 1)$ sí está sobre la curva.

Paso 2: Derivar ambos lados con respecto a x .

El lado izquierdo requiere la regla de la cadena (con la derivada interna de xy vía regla del producto):

$$\frac{d}{dx}[e^{xy}] = e^{xy} \cdot \frac{d}{dx}(xy) = e^{xy} \left(x \frac{dy}{dx} + y \right).$$

El lado derecho:

$$\frac{d}{dx}(x + y) = 1 + \frac{dy}{dx}.$$

Igualando:

$$e^{xy} (xy' + y) = 1 + y'.$$

Paso 3: Sustituir el punto $(0, 1)$ directamente en la ecuación derivada.

Con $x = 0$, $y = 1$, $e^{xy} = e^0 = 1$:

$$1 \cdot (0 \cdot y' + 1) = 1 + y'.$$

$$1 = 1 + y'.$$

Paso 4: Despejar y' .

$$y' = 0.$$

La pendiente de la recta tangente en $(0, 1)$ es 0.

Paso 5: Escribir la ecuación de la recta tangente.

Usando la forma punto-pendiente con pendiente $m = 0$ y punto $(0, 1)$:

$$y - 1 = 0 \cdot (x - 0).$$

Paso 6: Simplificar.

$$y = 1.$$

Esto tiene sentido: en $(0, 1)$ la curva tiene una tangente horizontal.

Respuesta Final

$$y = 1$$

6.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Calcule la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ en términos de x y y para la elipse $2x^2 + 3y^2 = 6$.

Solución

Paso 1: Derivar implícitamente una primera vez.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(2x^2) + \frac{d}{dx}(3y^2) &= \frac{d}{dx}(6). \\ 4x + 6y y' &= 0.\end{aligned}$$

Paso 2: Despejar y' .

$$y' = \frac{-4x}{6y} = -\frac{2x}{3y}.$$

Paso 3: Derivar nuevamente (implícitamente) para obtener y'' .

Derivamos $4x + 6yy' = 0$ con respecto a x , usando la regla del producto en el término $6yy'$:

$$\begin{aligned}4 + 6(y' \cdot y' + y \cdot y'') &= 0. \\ 4 + 6(y')^2 + 6y y'' &= 0.\end{aligned}$$

Paso 4: Despejar y'' .

$$6y y'' = -4 - 6(y')^2 \implies y'' = \frac{-4 - 6(y')^2}{6y}.$$

Paso 5: Sustituir $y' = -\frac{2x}{3y}$ y simplificar $(y')^2$.

$$\begin{aligned}(y')^2 &= \left(\frac{-2x}{3y}\right)^2 = \frac{4x^2}{9y^2}. \\ 6(y')^2 &= 6 \cdot \frac{4x^2}{9y^2} = \frac{24x^2}{9y^2} = \frac{8x^2}{3y^2}.\end{aligned}$$

Entonces:

$$y'' = \frac{-4 - \frac{8x^2}{3y^2}}{6y} = \frac{-\frac{12y^2 + 8x^2}{3y^2}}{6y} = \frac{-(12y^2 + 8x^2)}{18y^3}.$$

Paso 6: Simplificar usando la ecuación original de la elipse.

De la ecuación original, $2x^2 + 3y^2 = 6$, así que $4x^2 + 6y^2 = 12$, es decir $8x^2 + 12y^2 = 2(4x^2 + 6y^2) = 2(12) = 24$. Sustituyendo:

$$y'' = \frac{-24}{18y^3} = -\frac{4}{3y^3}.$$

Paso 7: Concluir.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{4}{3y^3}.$$

Este resultado, notablemente simple, depende únicamente de y gracias a la sustitución de la ecuación original de la elipse.

Respuesta Final

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{4}{3y^3}$$

6.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Halle $\frac{dy}{dx}$ para la curva definida por $x^y = y^x$ con $x, y > 0$.

Solución

Paso 1: Aplicar logaritmo natural a ambos lados.

Como $x, y > 0$, ambos lados son positivos y podemos tomar $\ln$ sin problema. Usamos la propiedad $\ln(a^b) = b \ln a$:

$$\ln(x^y) = \ln(y^x) \implies y \ln x = x \ln y.$$

Esta transformación logarítmica simplifica enormemente la derivación implícita, evitando derivar potencias con exponente variable directamente.

Paso 2: Derivar ambos lados con respecto a x (usando la regla del producto en ambos lados).

Lado izquierdo, $y \ln x$:

$$\frac{d}{dx}(y \ln x) = y' \ln x + y \cdot \frac{1}{x}.$$

Lado derecho, $x \ln y$:

$$\frac{d}{dx}(x \ln y) = \ln y + x \cdot \frac{1}{y} \cdot y'.$$

Paso 3: Igualar ambas derivadas.

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'.$$

Paso 4: Agrupar los términos con y' en un lado.

$$y' \ln x - \frac{x}{y} y' = \ln y - \frac{y}{x}.$$

$$y' \left(\ln x - \frac{x}{y} \right) = \ln y - \frac{y}{x}.$$

Paso 5: Despejar y' .

$$y' = \frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\ln x - \frac{x}{y}}.$$

Paso 6: Simplificar multiplicando numerador y denominador por xy para eliminar fracciones internas.

$$y' = \frac{xy \ln y - y^2}{xy \ln x - x^2} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}.$$

Respuesta Final

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$$

6.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Para la curva implícita $x^3 + y^3 - 3xy = 0$, evalúe el valor numérico exacto de $\frac{d^2y}{dx^2}$ en el punto $(3/2, 3/2)$.

Solución

Paso 1: Verificar que el punto está sobre la curva.

$$\left(\frac{3}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \cdot \frac{27}{8} - 3 \cdot \frac{9}{4} = \frac{27}{4} - \frac{27}{4} = 0. \checkmark$$

Paso 2: Derivar implícitamente una primera vez.

$$3x^2 + 3y^2y' - 3(y + xy') = 0.$$

Dividiendo toda la ecuación entre 3:

$$x^2 + y^2y' - y - xy' = 0.$$

Paso 3: Despejar y' .

$$y'(y^2 - x) = y - x^2 \implies y' = \frac{y - x^2}{y^2 - x}.$$

Paso 4: Evaluar y' en el punto $(3/2, 3/2)$.

$$y' = \frac{\frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{9}{4}}{\frac{9}{4} - \frac{3}{2}} = \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}} = -1.$$

Paso 5: Derivar la ecuación $x^2 + y^2y' - y - xy' = 0$ una segunda vez con respecto a x .

Aplicamos la regla del producto a y^2y' y a xy' :

$$2x + [2y(y')^2 + y^2y''] - y' - [y' + xy''] = 0.$$

$$2x + 2y(y')^2 + y^2y'' - 2y' - xy'' = 0.$$

Paso 6: Agrupar los términos con y'' y despejar.

$$y''(y^2 - x) = 2y' - 2x - 2y(y')^2.$$

$$y'' = \frac{2y' - 2x - 2y(y')^2}{y^2 - x}.$$

Paso 7: Sustituir los valores numéricos $x = \frac{3}{2}$, $y = \frac{3}{2}$, $y' = -1$.

Numerador:

$$2(-1) - 2\left(\frac{3}{2}\right) - 2\left(\frac{3}{2}\right)(-1)^2 = -2 - 3 - 3 = -8.$$

Denominador (ya calculado en el Paso 4):

$$y^2 - x = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

Paso 8: Calcular el valor final.

$$y'' = \frac{-8}{3/4} = -8 \cdot \frac{4}{3} = -\frac{32}{3}.$$

Respuesta Final

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(3/2, 3/2)} = -\frac{32}{3}$$

7 Optimización

7.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Un granjero desea cercar un terreno rectangular de 1200 m^2 adyacente a un río recto (sin requerir cerca a lo largo del río). ¿Qué dimensiones minimizan la cantidad de cerca utilizada?

Solución

Paso 1: Definir las variables.

Sea x el largo del lado **paralelo** al río, y y el largo de cada uno de los dos lados **perpendiculares** al río (ambos de igual longitud, por simetría del problema).

Paso 2: Escribir la restricción (área fija).

$$xy = 1200.$$

Paso 3: Escribir la función a minimizar (cantidad total de cerca).

Como no se necesita cerca a lo largo del río, la cerca cubre un lado de longitud x y dos lados de longitud y :

$$L = x + 2y.$$

Paso 4: Expresar L en función de una sola variable.

De la restricción, $x = \frac{1200}{y}$. Sustituyendo:

$$L(y) = \frac{1200}{y} + 2y, \quad y > 0.$$

Paso 5: Derivar e igualar a cero.

$$L'(y) = -\frac{1200}{y^2} + 2 = 0 \implies 2 = \frac{1200}{y^2} \implies y^2 = 600 \implies y = \sqrt{600} = 10\sqrt{6}.$$

(Descartamos la raíz negativa pues $y > 0$.)

Paso 6: Verificar que es un mínimo con la segunda derivada.

$$L''(y) = \frac{2400}{y^3} > 0 \quad \text{para todo } y > 0,$$

así que L es cóncava hacia arriba en todo su dominio, confirmando que $y = 10\sqrt{6}$ da un **mínimo**.

Paso 7: Calcular x correspondiente.

$$x = \frac{1200}{10\sqrt{6}} = \frac{120}{\sqrt{6}} = \frac{120\sqrt{6}}{6} = 20\sqrt{6}.$$

Observe que $x = 2y$ exactamente: este es un patrón característico de este tipo de problema (área fija, un lado sin cercar).

Paso 8: Calcular la cantidad mínima de cerca (opcional, verificación).

$$L_{\min} = x + 2y = 20\sqrt{6} + 20\sqrt{6} = 40\sqrt{6} \approx 97.98 \text{ m.}$$

Respuesta Final

Lado paralelo al río: $x = 20\sqrt{6} \approx 48.99$ m. Lados perpendiculares: $y = 10\sqrt{6} \approx 24.49$ m.

7.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Un cilindro circular recto sin tapa superior debe tener un volumen fijo de V_0 . Encuentre el radio r y la altura h que minimizan el área total de su superficie.

Solución

Paso 1: Escribir la restricción (volumen fijo).

$$V_0 = \pi r^2 h \implies h = \frac{V_0}{\pi r^2}.$$

Paso 2: Escribir la función de área superficial (sin tapa).

Como el cilindro no tiene tapa superior, el área total es la del fondo (un círculo) más la lateral:

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h.$$

Paso 3: Expresar S en función de una sola variable, sustituyendo h .

$$S(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V_0}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{2V_0}{r}, \quad r > 0.$$

Paso 4: Derivar e igualar a cero.

$$S'(r) = 2\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = 0 \implies 2\pi r = \frac{2V_0}{r^2} \implies \pi r^3 = V_0 \implies r^3 = \frac{V_0}{\pi}.$$

Paso 5: Despejar r .

$$r = \left(\frac{V_0}{\pi} \right)^{1/3}.$$

Paso 6: Verificar que es un mínimo.

$$S''(r) = 2\pi + \frac{4V_0}{r^3} > 0 \quad \text{para todo } r > 0,$$

confirmando un mínimo.

Paso 7: Calcular h correspondiente.

$$h = \frac{V_0}{\pi r^2} = \frac{V_0}{\pi (V_0/\pi)^{2/3}} = \left(\frac{V_0}{\pi} \right)^{1-2/3} = \left(\frac{V_0}{\pi} \right)^{1/3} = r.$$

Paso 8: Interpretar el resultado.

Sorprendentemente, la altura óptima es **igual** al radio óptimo: $h = r$. Este es un resultado clásico para cilindros sin tapa (a diferencia del cilindro con dos tapas, donde el resultado óptimo es $h = 2r$).

Respuesta Final

$$r = h = \left(\frac{V_0}{\pi} \right)^{1/3}$$

7.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Encuentre el punto de la parábola $y = x^2$ que se encuentra a la distancia mínima del punto $(0, c)$ donde $c > 0$.

Solución

Paso 1: Escribir la función de distancia al cuadrado.

Para un punto (x, x^2) sobre la parábola, la distancia al cuadrado al punto $(0, c)$ es (trabajamos con el cuadrado de la distancia, $D = d^2$, ya que minimizar D es equivalente a minimizar d y evita raíces cuadradas):

$$D(x) = (x - 0)^2 + (x^2 - c)^2 = x^2 + (x^2 - c)^2.$$

Paso 2: Derivar con respecto a x .

$$D'(x) = 2x + 2(x^2 - c)(2x) = 2x + 4x(x^2 - c) = 2x [1 + 2(x^2 - c)] = 2x (1 + 2x^2 - 2c).$$

Paso 3: Resolver $D'(x) = 0$.

$$2x (1 + 2x^2 - 2c) = 0 \implies x = 0 \quad \text{o} \quad 1 + 2x^2 - 2c = 0.$$

De la segunda ecuación: $x^2 = c - \frac{1}{2}$. Esta solución es real solo si $c \geq \frac{1}{2}$.

Paso 4: Calcular la segunda derivada para clasificar los puntos críticos.

$$D''(x) = 2 + 4(x^2 - c) + 8x^2 = 2 - 4c + 12x^2.$$

Paso 5: Analizar el Caso 1: $0 < c < \frac{1}{2}$.

En este caso, $x^2 = c - 1/2 \leq 0$ no tiene solución real, así que el único punto crítico es $x = 0$. Evaluamos:

$$D''(0) = 2 - 4c \geq 2 - 4\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

Para $c < 1/2$ estrictamente, $D''(0) > 0$, confirmando un mínimo en $x = 0$. El punto más cercano es entonces $(0, 0)$, el vértice mismo de la parábola.

Paso 6: Analizar el Caso 2: $c > \frac{1}{2}$.

Aquí $x^2 = c - 1/2 > 0$ da dos soluciones simétricas $x = \pm\sqrt{c - 1/2}$. Evaluamos D'' en $x = 0$:

$$D''(0) = 2 - 4c < 0 \quad (\text{pues } c > 1/2),$$

así que $x = 0$ es un **máximo local** (¡no el mínimo!). Evaluamos D'' en $x^2 = c - 1/2$:

$$D''(x) = 2 - 4c + 12\left(c - \frac{1}{2}\right) = 2 - 4c + 12c - 6 = 8c - 4 = 4(2c - 1) > 0 \quad (\text{pues } c > 1/2),$$

confirmando que estos son puntos de **mínimo**.

Paso 7: Escribir los puntos más cercanos para el Caso 2.

Con $x^2 = c - \frac{1}{2}$, la coordenada y es $y = x^2 = c - \frac{1}{2}$. Los puntos más cercanos son:

$$\left(\pm \sqrt{c - \frac{1}{2}}, c - \frac{1}{2} \right).$$

Paso 8: Resumen final.

Si $0 < c \leq \frac{1}{2}$: el punto más cercano es $(0, 0)$.

Si $c > \frac{1}{2}$: los puntos más cercanos son $\left(\pm \sqrt{c - \frac{1}{2}}, c - \frac{1}{2} \right)$.

Respuesta Final

Si $0 < c \leq \frac{1}{2}$: punto más cercano $(0, 0)$. Si $c > \frac{1}{2}$: puntos más cercanos $\left(\pm \sqrt{c - \frac{1}{2}}, c - \frac{1}{2} \right)$.

7.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Determine las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un semicírculo de radio R , con su base sobre el diámetro.

Solución

Paso 1: Definir las variables.

Coloquemos el semicírculo con centro en el origen y el diámetro sobre el eje x . Sea x la mitad del ancho de la base del rectángulo (así que el ancho total es $2x$), y y su altura. Las esquinas superiores del rectángulo tocan el semicírculo, así que satisfacen la ecuación del círculo:

$$x^2 + y^2 = R^2 \implies y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad 0 < x < R.$$

Paso 2: Escribir la función de área.

$$A(x) = (\text{base})(\text{altura}) = 2x \cdot y = 2x\sqrt{R^2 - x^2}.$$

Paso 3: Derivar usando la regla del producto.

$$A'(x) = 2\sqrt{R^2 - x^2} + 2x \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 2\sqrt{R^2 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

Paso 4: Combinar en una sola fracción.

$$A'(x) = \frac{2(R^2 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2R^2 - 4x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

Paso 5: Resolver $A'(x) = 0$.

Como el denominador nunca es cero para $0 < x < R$, basta resolver el numerador:

$$2R^2 - 4x^2 = 0 \implies x^2 = \frac{R^2}{2} \implies x = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Paso 6: Verificar que es un máximo (criterio de la primera derivada).

Para $x < R/\sqrt{2}$: $2R^2 - 4x^2 > 0 \Rightarrow A'(x) > 0$ (creciente). Para $x > R/\sqrt{2}$: $2R^2 - 4x^2 < 0 \Rightarrow A'(x) < 0$ (decreciente). Como A' cambia de positivo a negativo, confirmamos un **máximo**.

Paso 7: Calcular y correspondiente.

$$y = \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = \sqrt{\frac{R^2}{2}} = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

Paso 8: Calcular las dimensiones finales y el área máxima.

El ancho total de la base es $2x = \frac{2R}{\sqrt{2}} = R\sqrt{2}$, y la altura es $y = \frac{R}{\sqrt{2}} = \frac{R\sqrt{2}}{2}$.

$$A_{\max} = 2xy = R\sqrt{2} \cdot \frac{R\sqrt{2}}{2} = \frac{2R^2}{2} = R^2.$$

Respuesta Final

Base = $R\sqrt{2}$, altura = $\frac{R\sqrt{2}}{2}$, con área máxima $A_{\max} = R^2$.

7.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Un socorrista está en la playa a una distancia a de la orilla y un nadador está en el agua a una distancia b de la orilla, desplazado lateralmente una distancia L . Si el socorrista corre a velocidad v_1 en la playa y nada a velocidad v_2 en el agua, demuestre que el tiempo de rescate mínimo satisface la Ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

Solución

Paso 1: Establecer un sistema de coordenadas.

Coloquemos la línea de la orilla sobre el eje x . El socorrista está en el punto $A = (0, -a)$ (en la playa, a distancia perpendicular a de la orilla), y el nadador está en el punto $B = (L, b)$ (en el agua, a distancia perpendicular b de la orilla, desplazado L a lo largo de la costa).

Paso 2: Definir el punto de entrada al agua.

Sea $P = (x, 0)$ el punto sobre la orilla donde el socorrista entra al agua, con $0 \leq x \leq L$. El socorrista corre de A a P (en la arena) y luego nada de P a B (en el agua).

Paso 3: Escribir las distancias usando el Teorema de Pitágoras.

$$\text{Distancia en playa: } \overline{AP} = \sqrt{x^2 + a^2}. \quad \text{Distancia en agua: } \overline{PB} = \sqrt{(L-x)^2 + b^2}.$$

Paso 4: Escribir la función de tiempo total.

Como tiempo = distancia / velocidad:

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + b^2}}{v_2}.$$

Paso 5: Derivar $T(x)$ con respecto a x .

Usando la regla de la cadena en cada raíz:

$$T'(x) = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{-(L-x)}{\sqrt{(L-x)^2 + b^2}}.$$

$$T'(x) = \frac{x}{v_1 \sqrt{x^2 + a^2}} - \frac{L-x}{v_2 \sqrt{(L-x)^2 + b^2}}.$$

Paso 6: Identificar los ángulos θ_1 y θ_2 .

Sea θ_1 el ángulo entre el segmento AP y la **normal** a la orilla (la vertical). En el triángulo rectángulo con catetos x y a e hipotenusa $\sqrt{x^2 + a^2}$:

$$\sin \theta_1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

Análogamente, sea θ_2 el ángulo entre PB y la normal a la orilla. En el triángulo rectángulo con catetos $(L-x)$ y b :

$$\sin \theta_2 = \frac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2 + b^2}}.$$

Paso 7: Reescribir $T'(x)$ en términos de θ_1 y θ_2 .

$$T'(x) = \frac{\sin \theta_1}{v_1} - \frac{\sin \theta_2}{v_2}.$$

Paso 8: Igualar a cero para hallar el tiempo mínimo.

Para que x minimice $T(x)$, necesitamos $T'(x) = 0$ (un punto crítico interior, y se puede verificar con $T''(x) > 0$ que efectivamente es un mínimo, ya que T es la suma de dos funciones convexas en x):

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} - \frac{\sin \theta_2}{v_2} = 0 \quad \implies \quad \frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}.$$

Paso 9: Concluir.

Esto demuestra que la trayectoria de tiempo mínimo satisface exactamente la Ley de Snell (la misma ley que gobierna la refracción de la luz al pasar de un medio a otro), donde θ_1, θ_2 se miden respecto a la normal de la interfaz (la orilla) y v_1, v_2 son las velocidades en cada medio.

Respuesta Final

Se demuestra que el punto crítico de $T(x)$ satisface $\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$ (Ley de Snell), y que este punto crítico es un mínimo del tiempo total.

7.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Calcule el volumen máximo de un cono circular recto inscrito en una esfera de radio R .

Solución

Paso 1: Establecer la geometría del problema.

Coloquemos el centro de la esfera en el origen. El cono tiene su vértice (ápice) en el punto más bajo de la esfera, $(0, -R)$, con su eje de simetría vertical, y su base circular es un corte horizontal de la esfera. Sea h la altura del cono (medida desde el vértice hasta el plano de la base).

Paso 2: Relacionar el radio de la base r con h y R .

El plano de la base está a una altura $h - R$ respecto al centro de la esfera (ya que el vértice está en $y = -R$ y la base está h unidades arriba de él, en $y = h - R$). Como el círculo de la base yace sobre la esfera, sus puntos satisfacen $x^2 + y^2 = R^2$ con $y = h - R$:

$$r^2 = R^2 - (h - R)^2 = R^2 - h^2 + 2Rh - R^2 = 2Rh - h^2.$$

Paso 3: Escribir el volumen del cono en función de h .

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi (2Rh - h^2) h = \frac{\pi}{3} (2Rh^2 - h^3), \quad 0 < h < 2R.$$

Paso 4: Derivar con respecto a h .

$$V'(h) = \frac{\pi}{3} (4Rh - 3h^2) = \frac{\pi}{3} h (4R - 3h).$$

Paso 5: Resolver $V'(h) = 0$.

$$h = 0 \quad (\text{descartado, no es un cono}) \quad \text{o} \quad 4R - 3h = 0 \implies h = \frac{4R}{3}.$$

Paso 6: Verificar que es un máximo (criterio de la primera derivada).

Para $0 < h < 4R/3$: $4R - 3h > 0 \implies V'(h) > 0$ (creciente). Para $4R/3 < h < 2R$: $4R - 3h < 0 \implies V'(h) < 0$ (decreciente). Confirmamos un **máximo** en $h = 4R/3$.

Paso 7: Calcular r^2 correspondiente.

$$r^2 = 2R \left(\frac{4R}{3} \right) - \left(\frac{4R}{3} \right)^2 = \frac{8R^2}{3} - \frac{16R^2}{9} = \frac{24R^2}{9} - \frac{16R^2}{9} = \frac{8R^2}{9}.$$

Paso 8: Calcular el volumen máximo.

$$V_{\max} = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{8R^2}{9} \right) \left(\frac{4R}{3} \right) = \frac{32\pi R^3}{81}.$$

Paso 9: Comparar con el volumen de la esfera (verificación de razonabilidad).

El volumen de la esfera es $\frac{4}{3}\pi R^3$. La razón es:

$$\frac{V_{\max}}{V_{\text{esfera}}} = \frac{32\pi R^3/81}{4\pi R^3/3} = \frac{32}{81} \cdot \frac{3}{4} = \frac{96}{324} = \frac{8}{27}.$$

Este es el resultado clásico: el cono de volumen máximo inscrito en una esfera ocupa exactamente $\frac{8}{27}$ del volumen de la esfera.

Respuesta Final

$$V_{\max} = \frac{32\pi R^3}{81}, \quad \text{con } h = \frac{4R}{3} \text{ y } r = \frac{2R\sqrt{2}}{3}.$$

7.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Encuentre el área mínima del triángulo rectángulo circunscrito alrededor de una circunferencia de radio r .

Solución

Paso 1: Establecer la geometría.

Coloquemos el ángulo recto del triángulo en el origen, con los catetos de longitud a y b sobre los ejes x y y respectivamente, e hipotenusa $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. El círculo inscrito (incírculo) de un triángulo rectángulo con catetos sobre los ejes tiene su centro en (r, r) , donde r es el radio, dado por la fórmula clásica:

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$

Paso 2: Reescribir la restricción despejando c .

$$c = a + b - 2r.$$

Como también $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, elevamos al cuadrado:

$$(a + b - 2r)^2 = a^2 + b^2.$$

Paso 3: Expandir y simplificar para obtener una relación entre a , b y r .

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 - 4r(a + b) + 4r^2 &= a^2 + b^2. \\ 2ab - 4r(a + b) + 4r^2 &= 0 \implies ab = 2r(a + b) - 2r^2. \end{aligned}$$

Paso 4: Despejar b en términos de a y r (para reducir a una variable).

$$ab - 2rb = 2ra - 2r^2 \implies b(a - 2r) = 2r(a - r) \implies b = \frac{2r(a - r)}{a - 2r}, \quad a > 2r.$$

Paso 5: Escribir el área en función de a .

$$A(a) = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{2r(a - r)}{a - 2r} = \frac{ra(a - r)}{a - 2r} = \frac{r(a^2 - ar)}{a - 2r}.$$

Paso 6: Derivar usando la regla del cociente.

Con $N(a) = a^2 - ar$ y $D(a) = a - 2r$: $N'(a) = 2a - r$, $D'(a) = 1$.

$$A'(a) = r \cdot \frac{N'(a)D(a) - N(a)D'(a)}{D(a)^2} = r \cdot \frac{(2a - r)(a - 2r) - (a^2 - ar)}{(a - 2r)^2}.$$

Paso 7: Simplificar el numerador.

$$\begin{aligned} (2a - r)(a - 2r) &= 2a^2 - 4ar - ar + 2r^2 = 2a^2 - 5ar + 2r^2. \\ (2a^2 - 5ar + 2r^2) - (a^2 - ar) &= a^2 - 4ar + 2r^2. \end{aligned}$$

Así que:

$$A'(a) = \frac{r(a^2 - 4ar + 2r^2)}{(a - 2r)^2}.$$

Paso 8: Resolver $A'(a) = 0$ (el denominador nunca es cero para $a > 2r$).

$$a^2 - 4ar + 2r^2 = 0 \implies a = \frac{4r \pm \sqrt{16r^2 - 8r^2}}{2} = \frac{4r \pm 2r\sqrt{2}}{2} = r(2 \pm \sqrt{2}).$$

Como necesitamos $a > 2r$, y $r(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586r < 2r$ no es válido, tomamos:

$$a = r(2 + \sqrt{2}).$$

Paso 9: Calcular b correspondiente (y observar la simetría).

$$\begin{aligned} a - r &= r(1 + \sqrt{2}), & a - 2r &= r\sqrt{2}. \\ b &= \frac{2r \cdot r(1 + \sqrt{2})}{r\sqrt{2}} = \frac{2r(1 + \sqrt{2})}{\sqrt{2}} = r\sqrt{2}(1 + \sqrt{2}) = r(\sqrt{2} + 2) = r(2 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

¡Resulta que $b = a$! El triángulo óptimo es **isósceles** (los dos catetos son iguales).

Paso 10: Calcular el área mínima.

$$A_{\min} = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2} \left[r(2 + \sqrt{2}) \right]^2 = \frac{r^2}{2} (2 + \sqrt{2})^2.$$

Expandiendo $(2 + \sqrt{2})^2 = 4 + 4\sqrt{2} + 2 = 6 + 4\sqrt{2}$:

$$A_{\min} = \frac{r^2}{2} (6 + 4\sqrt{2}) = r^2(3 + 2\sqrt{2}).$$

Paso 11: Verificación numérica (con $r = 1$).

Con $r = 1$: $a = b = 2 + \sqrt{2} \approx 3.414$, $c = a\sqrt{2} \approx 4.828$. Verificamos $r = (a + b - c)/2 = (6.828 - 4.828)/2 = 1$. ✓ Área = $\frac{1}{2}(3.414)^2 \approx 5.828 = 3 + 2\sqrt{2}$. ✓

Respuesta Final

$$A_{\min} = (3 + 2\sqrt{2})r^2,$$

alcanzada por el triángulo rectángulo **isósceles** circunscrito.

8 Ecuación de la Línea Tangente

8.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Halle la ecuación de la recta tangente a la parábola $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ en el punto donde $x = 2$.

Solución

Paso 1: Calcular $f(2)$ (la coordenada y del punto de tangencia).

$$f(2) = 2(2)^2 - 3(2) + 1 = 8 - 6 + 1 = 3.$$

El punto de tangencia es $(2, 3)$.

Paso 2: Calcular la derivada $f'(x)$.

$$f'(x) = 4x - 3.$$

Paso 3: Evaluar la derivada en $x = 2$ para obtener la pendiente.

$$f'(2) = 4(2) - 3 = 8 - 3 = 5.$$

Paso 4: Escribir la ecuación punto-pendiente.

$$y - 3 = 5(x - 2).$$

Paso 5: Simplificar a la forma pendiente-intersección.

$$y = 5x - 10 + 3 = 5x - 7.$$

Respuesta Final

$$y = 5x - 7$$

8.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Encuentre la ecuación de la recta tangente a $f(x) = \sqrt{x+5}$ en $x = 4$.

Solución

Paso 1: Calcular $f(4)$.

$$f(4) = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = 3.$$

El punto de tangencia es $(4, 3)$.

Paso 2: Calcular la derivada usando la regla de la cadena.

$$f(x) = (x+5)^{1/2} \implies f'(x) = \frac{1}{2}(x+5)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x+5}}.$$

Paso 3: Evaluar la derivada en $x = 4$.

$$f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2(3)} = \frac{1}{6}.$$

Paso 4: Escribir la ecuación punto-pendiente.

$$y - 3 = \frac{1}{6}(x - 4).$$

Paso 5: Simplificar.

$$y = \frac{1}{6}x - \frac{4}{6} + 3 = \frac{1}{6}x - \frac{2}{3} + 3 = \frac{1}{6}x + \frac{7}{3}.$$

Respuesta Final

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{7}{3}$$

8.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Halle las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la curva $y = x^2$ que pasan por el punto exterior $(1, -3)$.

Solución

Paso 1: Observar que $(1, -3)$ no está sobre la curva.

Si $x = 1$, $y = x^2 = 1 \neq -3$, así que $(1, -3)$ es un punto **externo** a la parábola; necesitamos hallar los puntos de tangencia (a, a^2) tales que la recta tangente en ese punto pase también por $(1, -3)$.

Paso 2: Escribir la ecuación de la tangente genérica en el punto (a, a^2) .

Como $f'(x) = 2x$, la pendiente en $x = a$ es $2a$. La recta tangente es:

$$y - a^2 = 2a(x - a) \implies y = 2ax - 2a^2 + a^2 = 2ax - a^2.$$

Paso 3: Imponer que la recta pase por $(1, -3)$.

Sustituimos $x = 1$, $y = -3$:

$$-3 = 2a(1) - a^2 \implies -3 = 2a - a^2.$$

Paso 4: Reordenar como ecuación cuadrática en a .

$$a^2 - 2a - 3 = 0.$$

Paso 5: Factorizar y resolver.

$$(a - 3)(a + 1) = 0 \implies a = 3 \quad \text{o} \quad a = -1.$$

Paso 6: Construir cada recta tangente.

Para $a = 3$: pendiente $= 2(3) = 6$, y la recta es $y = 6x - a^2 = 6x - 9$. Para $a = -1$: pendiente $= 2(-1) = -2$, y la recta es $y = -2x - a^2 = -2x - 1$.

Paso 7: Verificar que ambas rectas pasan por $(1, -3)$.

Primera recta: $y = 6(1) - 9 = -3$. ✓ Segunda recta: $y = -2(1) - 1 = -3$. ✓

Respuesta Final

$$y = 6x - 9 \quad \text{y} \quad y = -2x - 1$$

8.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ exactamente en su punto de inflexión.

Solución

Paso 1: Calcular la primera y segunda derivadas.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2, \quad f''(x) = 6x - 6.$$

Paso 2: Encontrar el punto de inflexión resolviendo $f''(x) = 0$.

$$6x - 6 = 0 \implies x = 1.$$

Como $f''(x) = 6x - 6$ cambia de signo en $x = 1$ (negativo para $x < 1$, positivo para $x > 1$), confirmamos que $x = 1$ es efectivamente un punto de inflexión (la concavidad cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba).

Paso 3: Calcular $f(1)$.

$$f(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 2(1) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

El punto de inflexión es $(1, 0)$.

Paso 4: Calcular la pendiente de la tangente en $x = 1$.

$$f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) + 2 = 3 - 6 + 2 = -1.$$

Paso 5: Escribir la ecuación de la recta tangente.

$$y - 0 = -1(x - 1) \implies y = -x + 1.$$

Respuesta Final

$$y = -x + 1$$

8.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Encuentre la ecuación de las rectas que son tangentes simultáneamente a ambas parábolas: $y = x^2$ y $y = -(x - 2)^2$.

Solución

Paso 1: Escribir la tangente genérica a $y = x^2$ en el punto (a, a^2) .

Con $f'(x) = 2x$, la recta tangente en $x = a$ es:

$$y = 2ax - a^2.$$

Paso 2: Escribir la tangente genérica a $y = -(x - 2)^2$ en el punto $(b, -(b - 2)^2)$.

Sea $g(x) = -(x - 2)^2$, entonces $g'(x) = -2(x - 2)$. La recta tangente en $x = b$ es:

$$y - [-(b - 2)^2] = -2(b - 2)(x - b).$$

Expandiendo:

$$y = -2(b - 2)x + 2b(b - 2) - (b - 2)^2 = -2(b - 2)x + (b - 2)[2b - (b - 2)] = -2(b - 2)x + (b - 2)(b + 2).$$

$$y = -2(b - 2)x + (b^2 - 4).$$

Paso 3: Igualar ambas rectas (mismas pendientes e intersecciones).

Para que sean la misma recta:

$$\text{Pendientes: } 2a = -2(b - 2) \implies a = 2 - b. \quad (\text{i})$$

$$\text{Intersecciones: } -a^2 = b^2 - 4 \implies a^2 + b^2 = 4. \quad (\text{ii})$$

Paso 4: Sustituir (i) en (ii).

$$(2 - b)^2 + b^2 = 4 \implies 4 - 4b + b^2 + b^2 = 4 \implies 2b^2 - 4b = 0 \implies 2b(b - 2) = 0.$$

Paso 5: Resolver para b y encontrar a correspondiente.

$$b = 0 \implies a = 2 - 0 = 2. \quad b = 2 \implies a = 2 - 2 = 0.$$

Paso 6: Construir la primera recta tangente común ($a = 2, b = 0$).

$$y = 2ax - a^2 = 4x - 4.$$

Verificación: toca $y = x^2$ en $(2, 4)$ y $y = -(x - 2)^2$ en $(0, -4)$; en ambos casos la pendiente es 4.

Paso 7: Construir la segunda recta tangente común ($a = 0, b = 2$).

$$y = 2ax - a^2 = 0.$$

Verificación: toca $y = x^2$ en el vértice $(0, 0)$ y $y = -(x - 2)^2$ en su vértice $(2, 0)$; en ambos casos la pendiente es 0 (el eje x es tangente a ambos vértices).

Respuesta Final

$$y = 4x - 4 \quad \text{y} \quad y = 0$$

8.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Halle la recta tangente a la curva $y = e^{-x} \sin x$ en el origen $(0, 0)$ y determine el siguiente punto de intersección de esta tangente con la curva para $x > 0$.

Solución

Paso 1: Verificar que el origen está sobre la curva.

$$f(0) = e^0 \sin(0) = 1 \cdot 0 = 0. \checkmark$$

Paso 2: Calcular la derivada usando la regla del producto.

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(e^{-x}) \sin x + e^{-x} \frac{d}{dx}(\sin x) = -e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x = e^{-x}(\cos x - \sin x).$$

Paso 3: Evaluar la pendiente en $x = 0$.

$$f'(0) = e^0(\cos 0 - \sin 0) = 1(1 - 0) = 1.$$

Paso 4: Escribir la ecuación de la recta tangente.

$$y - 0 = 1(x - 0) \implies y = x.$$

Paso 5: Plantear la ecuación para la siguiente intersección.

Buscamos otro valor $x > 0$ tal que $e^{-x} \sin x = x$ (además de la solución trivial $x = 0$).

Paso 6: Demostrar que $\sin x < x$ para todo $x > 0$ (desigualdad fundamental).

Sea $h(x) = x - \sin x$. Entonces $h(0) = 0$ y $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ para todo x (con igualdad solo en múltiplos de 2π). Como $h'(x) \geq 0$ y no es idénticamente cero en ningún intervalo, h es estrictamente creciente en $[0, \infty)$. Por lo tanto, para $x > 0$:

$$h(x) > h(0) = 0 \implies x > \sin x.$$

Paso 7: Acotar $e^{-x} \sin x$ usando la desigualdad anterior.

Caso $\sin x > 0$: Como $0 < e^{-x} < 1$ para $x > 0$, multiplicar $\sin x$ (positivo) por $e^{-x} < 1$ solo lo puede **disminuir**:

$$e^{-x} \sin x < \sin x < x.$$

Caso $\sin x \leq 0$: Entonces $e^{-x} \sin x \leq 0 < x$ (pues $x > 0$), así que la desigualdad también se cumple trivialmente.

Paso 8: Concluir sobre la existencia de otra intersección.

En **ambos casos**, hemos demostrado que

$$e^{-x} \sin x < x \quad \text{para todo } x > 0.$$

Esto significa que la curva $y = e^{-x} \sin x$ se mantiene **estrictamente por debajo** de la recta tangente $y = x$ en todo el intervalo $x > 0$. Por lo tanto, **no existe** ningún otro punto de intersección para $x > 0$: la recta tangente y la curva únicamente se tocan en el origen.

Paso 9: Interpretación geométrica.

Este es un resultado interesante e inesperado: aunque la curva $y = e^{-x} \sin x$ oscila (por el factor $\sin x$) y podría parecer que vuelve a cruzar la recta $y = x$, la envolvente decreciente e^{-x} es suficiente para mantener la curva completamente por debajo de su tangente inicial para todo $x > 0$.

Respuesta Final

Recta tangente: $y = x$. **No existe** un segundo punto de intersección para $x > 0$: se demuestra que $e^{-x} \sin x < x$ para todo $x > 0$.

8.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Determine la ecuación de la recta bitangente (una única recta tangente a la curva en dos puntos distintos) de la función $f(x) = x^4 - 2x^2 - x$.

Solución

Paso 1: Plantear la estrategia.

Buscamos una recta $y = mx + c$ que sea tangente a f en dos puntos distintos $x = p$ y $x = q$. Consideremos la función auxiliar

$$g(x) = f(x) - (mx + c) = x^4 - 2x^2 - x - mx - c = x^4 - 2x^2 - (1 + m)x - c.$$

Si la recta es tangente en $x = p$ y $x = q$, entonces $g(x)$ tiene **raíces dobles** exactamente en p y en q (la recta toca pero no cruza la curva en esos puntos).

Paso 2: Escribir $g(x)$ como producto de factores cuadráticos dobles.

Como g es un polinomio mónico de grado 4 con raíces dobles en p y q , debe factorizar exactamente como:

$$g(x) = (x - p)^2(x - q)^2 = [(x - p)(x - q)]^2.$$

Paso 3: Expandir usando $s = p + q$ y $t = pq$.

$$(x - p)(x - q) = x^2 - sx + t \implies g(x) = (x^2 - sx + t)^2 = x^4 - 2sx^3 + (s^2 + 2t)x^2 - 2stx + t^2.$$

Paso 4: Igualar coeficientes con $g(x) = x^4 + 0 \cdot x^3 - 2x^2 - (1 + m)x - c$.

$$\begin{cases} x^3 : & -2s = 0 \\ x^2 : & s^2 + 2t = -2 \\ x^1 : & -2st = -(1 + m) \\ x^0 : & t^2 = -c \end{cases}$$

Paso 5: Resolver el sistema paso a paso.

De la ecuación de x^3 : $s = 0$ (es decir, $p + q = 0$, o sea $q = -p$). Sustituyendo en la ecuación de x^2 : $0 + 2t = -2 \Rightarrow t = -1$ (es decir, $pq = -1$). Sustituyendo $s = 0$ en la ecuación de x^1 : $-2(0)(-1) = 0 = -(1 + m) \Rightarrow m = -1$. De la ecuación de x^0 : $t^2 = (-1)^2 = 1 = -c \Rightarrow c = -1$.

Paso 6: Escribir la recta bitangente.

$$y = mx + c = -x - 1.$$

Paso 7: Encontrar los puntos exactos de tangencia.

Como $p + q = 0$ y $pq = -1$, p y q son raíces de $z^2 - 0 \cdot z - 1 = 0$, es decir $z^2 = 1$, dando $p = 1$, $q = -1$.

Paso 8: Verificar ambos puntos de tangencia.

En $x = 1$: $f(1) = 1 - 2 - 1 = -2$; recta: $-1 - 1 = -2$. ✓ Pendiente: $f'(x) = 4x^3 - 4x - 1$, $f'(1) = 4 - 4 - 1 = -1$, coincide con $m = -1$. ✓

En $x = -1$: $f(-1) = 1 - 2 + 1 = 0$; recta: $-(-1) - 1 = 1 - 1 = 0$. ✓ Pendiente: $f'(-1) = -4 + 4 - 1 = -1$, coincide con $m = -1$. ✓

Respuesta Final

$$y = -x - 1,$$

tangente a $f(x) = x^4 - 2x^2 - x$ simultáneamente en $(1, -2)$ y $(-1, 0)$.

9 Razones de Cambio Relacionadas

9.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Un globo esférico se infla de modo que su volumen aumenta a razón constante de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿A qué razón aumenta el radio cuando este mide 5 cm ?

Solución

Paso 1: Identificar las cantidades conocidas y la relación entre variables.

Se nos da $\frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}$ (constante), y queremos hallar $\frac{dr}{dt}$ cuando $r = 5 \text{ cm}$. La relación entre volumen y radio de una esfera es

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Paso 2: Derivar ambos lados con respecto al tiempo t (usando la regla de la cadena).

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Paso 3: Sustituir los valores conocidos.

$$100 = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt} = 100\pi \frac{dr}{dt}.$$

Paso 4: Despejar $\frac{dr}{dt}$.

$$\frac{dr}{dt} = \frac{100}{100\pi} = \frac{1}{\pi} \text{ cm/s} \approx 0.318 \text{ cm/s}.$$

Respuesta Final

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \text{ cm/s} \approx 0.318 \text{ cm/s}$$

9.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Una escalera de 5 m de longitud apoya su extremo superior contra una pared vertical. Si la base se resbala alejándose de la pared a 0.5 m/s, ¿a qué velocidad desciende el extremo superior cuando la base dista 3 m de la pared?

Solución

Paso 1: Definir las variables y la relación (Teorema de Pitágoras).

Sea x la distancia de la base de la escalera a la pared, y y la altura del extremo superior sobre el suelo. Como la escalera tiene longitud fija 5:

$$x^2 + y^2 = 25.$$

Paso 2: Identificar las razones conocidas y buscadas.

Nos dan $\frac{dx}{dt} = 0.5$ m/s y queremos $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 3$.

Paso 3: Derivar ambos lados con respecto a t .

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0.$$

Paso 4: Calcular y cuando $x = 3$ usando la ecuación original.

$$3^2 + y^2 = 25 \implies y^2 = 16 \implies y = 4 \quad (\text{tomamos la raíz positiva, pues } y > 0).$$

Paso 5: Sustituir los valores conocidos en la ecuación derivada.

$$2(3)(0.5) + 2(4) \frac{dy}{dt} = 0 \implies 3 + 8 \frac{dy}{dt} = 0.$$

Paso 6: Despejar $\frac{dy}{dt}$.

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{8} \text{ m/s}.$$

Paso 7: Interpretar el signo.

El signo negativo indica que y (la altura) está **disminuyendo**, como se espera físicamente. La rapidez con la que desciende el extremo superior es $\frac{3}{8}$ m/s = 0.375 m/s.

Respuesta Final

El extremo superior desciende a $\frac{3}{8}$ m/s = 0.375 m/s.

9.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Un tanque cónico invertido de 2 m de radio superior y 4 m de altura se llena con agua a razón de $0.2 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿A qué velocidad sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 2 m?

Solución

Paso 1: Definir las variables.

Sea h la profundidad del agua y r el radio de la superficie del agua en ese instante. Nos dan $\frac{dV}{dt} = 0.2 \text{ m}^3/\text{min}$, y queremos $\frac{dh}{dt}$ cuando $h = 2$.

Paso 2: Relacionar r y h usando triángulos semejantes.

El tanque tiene radio 2 m en su altura total de 4 m, así que la razón radio:altura es constante:

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{h}{2}.$$

Paso 3: Escribir el volumen del cono de agua en términos únicamente de h .

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Paso 4: Derivar con respecto a t .

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{dh}{dt}.$$

Paso 5: Sustituir los valores conocidos ($h = 2$).

$$0.2 = \frac{\pi(2)^2}{4} \frac{dh}{dt} = \frac{4\pi}{4} \frac{dh}{dt} = \pi \frac{dh}{dt}.$$

Paso 6: Despejar $\frac{dh}{dt}$.

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0.2}{\pi} = \frac{1}{5\pi} \text{ m/min} \approx 0.0637 \text{ m/min}.$$

Respuesta Final

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{5\pi} \text{ m/min} \approx 0.0637 \text{ m/min}$$

9.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Dos vehículos parten del mismo punto a la misma hora. Uno viaja hacia el norte a 60 km/h y el otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué razón cambia la distancia entre ellos 2 horas después del inicio?

Solución

Paso 1: Definir las variables.

Sea x la distancia recorrida por el vehículo que va hacia el este, y la distancia recorrida por el que va hacia el norte, y D la distancia entre ambos vehículos. Como sus trayectorias son perpendiculares, forman un triángulo rectángulo:

$$D^2 = x^2 + y^2.$$

Paso 2: Identificar las razones conocidas.

$$\frac{dx}{dt} = 80 \text{ km/h}, \quad \frac{dy}{dt} = 60 \text{ km/h} \quad (\text{ambas constantes}).$$

Paso 3: Derivar la relación con respecto a t .

$$2D \frac{dD}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies D \frac{dD}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}.$$

Paso 4: Calcular x , y y D en $t = 2$ horas.

$$x = 80(2) = 160 \text{ km}, \quad y = 60(2) = 120 \text{ km}.$$

$$D = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{160^2 + 120^2} = \sqrt{25600 + 14400} = \sqrt{40000} = 200 \text{ km}.$$

Paso 5: Sustituir todos los valores en la ecuación derivada.

$$200 \frac{dD}{dt} = 160(80) + 120(60) = 12800 + 7200 = 20000.$$

Paso 6: Despejar $\frac{dD}{dt}$.

$$\frac{dD}{dt} = \frac{20000}{200} = 100 \text{ km/h}.$$

Paso 7: Observación (verificación alternativa).

Como ambos vehículos viajan a velocidad constante en direcciones perpendiculares fijas desde el mismo origen, en realidad $x = 80t$ y $y = 60t$, así que $D = t\sqrt{80^2 + 60^2} = 100t$, lo que da $\frac{dD}{dt} = 100$ km/h para **todo** instante $t > 0$, no solo en $t = 2$. Esto confirma nuestro resultado.

Respuesta Final

$$\frac{dD}{dt} = 100 \text{ km/h}$$

9.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Un faro situado a 3 km de una costa recta gira a 4π rad/min. ¿A qué velocidad se desplaza el haz de luz sobre la playa cuando el haz forma un ángulo de $\pi/6$ con la perpendicular a la costa?

Solución

Paso 1: Definir las variables.

Sea θ el ángulo entre el haz de luz y la línea perpendicular a la costa (que pasa por el faro), y sea x la distancia a lo largo de la playa desde el punto más cercano al faro hasta donde apunta el haz de luz.

Paso 2: Relacionar x y θ mediante trigonometría.

En el triángulo rectángulo formado por el faro, el punto más cercano de la costa, y el punto iluminado:

$$\tan \theta = \frac{x}{3} \implies x = 3 \tan \theta.$$

Paso 3: Identificar las razones conocidas y buscadas.

Nos dan $\frac{d\theta}{dt} = 4\pi$ rad/min (razón de rotación del faro), y queremos $\frac{dx}{dt}$ cuando $\theta = \pi/6$.

Paso 4: Derivar $x = 3 \tan \theta$ con respecto a t .

$$\frac{dx}{dt} = 3 \sec^2 \theta \cdot \frac{d\theta}{dt}.$$

Paso 5: Evaluar $\sec^2 \theta$ en $\theta = \pi/6$.

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \sec\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \implies \sec^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{4}{3}.$$

Paso 6: Sustituir todos los valores.

$$\frac{dx}{dt} = 3 \left(\frac{4}{3}\right) (4\pi) = 4(4\pi) = 16\pi \text{ km/min.}$$

Paso 7: Interpretar el resultado.

El haz de luz se desplaza sobre la playa a 16π km/min ≈ 50.27 km/min, una velocidad mucho mayor que la velocidad angular de rotación del faro, lo cual es razonable pues el haz se “alarga” y viaja cada vez más rápido conforme se aleja de la perpendicular (formalmente, $dx/dt \rightarrow \infty$ cuando $\theta \rightarrow \pi/2$).

Respuesta Final

$$\frac{dx}{dt} = 16\pi \text{ km/min} \approx 50.27 \text{ km/min}$$

9.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Un bebedero de 4 m de longitud tiene secciones transversales en forma de triángulo isósceles con ancho superior de 1 m y profundidad de 0.5 m. Si entra agua a razón de $0.1 \text{ m}^3/\text{min}$, determine la velocidad de cambio de la profundidad h cuando $h = 0.3 \text{ m}$.

Solución

Paso 1: Definir las variables de la sección transversal.

La sección transversal es un triángulo isósceles con el vértice hacia abajo, ancho superior total 1 m cuando la profundidad total es 0.5 m. Sea h la profundidad del agua y w el ancho de la superficie del agua a esa profundidad.

Paso 2: Relacionar w y h mediante triángulos semejantes.

Como el triángulo se angosta uniformemente desde el ancho 1 m (en profundidad 0.5 m) hasta un punto (en profundidad 0), la razón ancho:profundidad es constante:

$$\frac{w}{h} = \frac{1}{0.5} = 2 \implies w = 2h.$$

Paso 3: Calcular el área de la sección transversal del agua.

El área de un triángulo es $\frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura})$:

$$A = \frac{1}{2} w h = \frac{1}{2} (2h)(h) = h^2.$$

Paso 4: Escribir el volumen de agua en el bebedero (sección transversal $\times$ longitud).

Como el bebedero tiene longitud constante 4 m:

$$V = A \cdot 4 = 4h^2.$$

Paso 5: Derivar con respecto a t .

$$\frac{dV}{dt} = 8h \frac{dh}{dt}.$$

Paso 6: Sustituir los valores conocidos ($\frac{dV}{dt} = 0.1$, $h = 0.3$).

$$0.1 = 8(0.3) \frac{dh}{dt} = 2.4 \frac{dh}{dt}.$$

Paso 7: Despejar $\frac{dh}{dt}$.

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0.1}{2.4} = \frac{1}{24} \text{ m/min} \approx 0.0417 \text{ m/min}.$$

Respuesta Final

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{24} \text{ m/min} \approx 0.0417 \text{ m/min}$$

9.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Una cuerda atada a un bote pasa por una polea situada a h metros sobre el nivel del agua en un muelle. El extremo libre de la cuerda se recoge a una velocidad constante v_0 . Demuestre que la aceleración $a(t)$ del bote hacia el muelle cuando la distancia horizontal al muelle es x está dada por $a = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}$.

Solución

Paso 1: Definir las variables y la relación geométrica.

Sea x la distancia horizontal del bote al muelle, y L la longitud de la cuerda entre el bote y la polea (situada a altura h fija). Por el Teorema de Pitágoras:

$$L^2 = x^2 + h^2.$$

Paso 2: Identificar la razón conocida.

Como la cuerda se recoge a velocidad constante v_0 , su longitud disminuye a razón constante:

$$\frac{dL}{dt} = -v_0.$$

Paso 3: Derivar la relación $L^2 = x^2 + h^2$ con respecto a t (nota: h es constante).

$$2L \frac{dL}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \implies L \frac{dL}{dt} = x \frac{dx}{dt}.$$

Paso 4: Despejar $\frac{dx}{dt}$ (la velocidad del bote).

$$\frac{dx}{dt} = \frac{L}{x} \frac{dL}{dt} = \frac{L}{x} (-v_0) = -\frac{v_0 L}{x}.$$

El signo negativo confirma que x disminuye (el bote se acerca al muelle), como es de esperarse.

Paso 5: Derivar $\frac{dx}{dt}$ nuevamente con respecto a t para obtener la aceleración.

Usamos la regla del cociente en $\frac{L}{x}$ (recordando que tanto L como x dependen de t):

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -v_0 \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{L}{x} \right) = -v_0 \cdot \frac{\frac{dL}{dt} x - L \frac{dx}{dt}}{x^2}.$$

Paso 6: Sustituir $\frac{dL}{dt} = -v_0$ y $\frac{dx}{dt} = -\frac{v_0 L}{x}$ dentro de la expresión.

$$\frac{dL}{dt} x - L \frac{dx}{dt} = (-v_0)(x) - L \left(-\frac{v_0 L}{x} \right) = -v_0 x + \frac{v_0 L^2}{x} = v_0 \left(\frac{L^2 - x^2}{x} \right).$$

Paso 7: Usar la relación $L^2 - x^2 = h^2$ (de la ecuación de Pitágoras del Paso 1).

$$\frac{dL}{dt} x - L \frac{dx}{dt} = v_0 \cdot \frac{h^2}{x}.$$

Paso 8: Sustituir de vuelta para obtener $\frac{d^2x}{dt^2}$.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -v_0 \cdot \frac{v_0 h^2 / x}{x^2} = -\frac{v_0^2 h^2}{x^3}.$$

Paso 9: Interpretar el signo y concluir.

El signo negativo de $\frac{d^2x}{dt^2}$ significa que la velocidad $\frac{dx}{dt}$ (ya negativa) se vuelve **cada vez más negativa**; es decir, la rapidez con la que el bote se acerca al muelle **aumenta** con el tiempo. La magnitud de esta aceleración (dirigida hacia el muelle) es:

$$a(t) = \left| \frac{d^2x}{dt^2} \right| = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}.$$

Esto demuestra la fórmula solicitada.

Respuesta Final

Se demuestra que $a(t) = \frac{v_0^2 h^2}{x^3}$, dirigida hacia el muelle.

10 Área de Regiones Planas

10.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Calcule el área de la región encerrada entre las curvas $y = x^2$ y $y = 2x$.

Solución

Paso 1: Encontrar los puntos de intersección.

Igualemos las dos curvas:

$$x^2 = 2x \implies x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0 \implies x = 0 \text{ o } x = 2.$$

Paso 2: Determinar cuál curva está por encima en el intervalo $[0, 2]$.

Evaluamos ambas en un punto de prueba, digamos $x = 1$: $y = x^2 = 1$ y $y = 2x = 2$. Como $2 > 1$, la recta $y = 2x$ está **por encima** de la parábola $y = x^2$ en todo el intervalo $(0, 2)$.

Paso 3: Plantear la integral del área.

$$A = \int_0^2 [(2x) - (x^2)] dx.$$

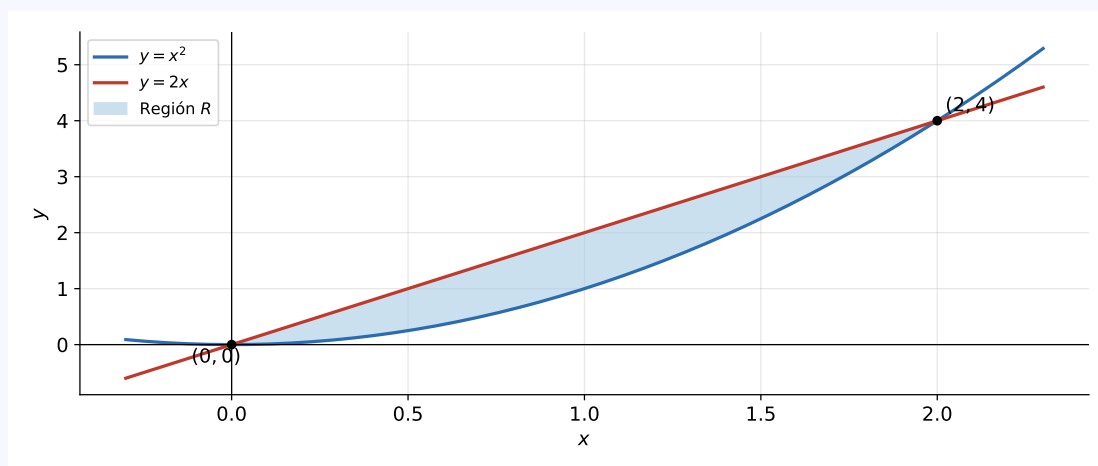
Paso 4: Integrar.

$$A = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2.$$

Paso 5: Evaluar en los límites.

$$A = \left(4 - \frac{8}{3} \right) - (0 - 0) = \frac{12}{3} - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

Paso 6: Gráfica de la región.



La región sombreada muestra el área encerrada entre la parábola $y = x^2$ (azul) y la recta $y = 2x$ (roja), entre los puntos de intersección $(0, 0)$ y $(2, 4)$.

Respuesta Final

$$A = \frac{4}{3}$$

10.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Calcule el área acotada entre $y = \sin x$ y $y = \cos x$ en el intervalo $[0, \pi/2]$.

Solución

Paso 1: Encontrar el punto de intersección dentro del intervalo.

$$\sin x = \cos x \implies \tan x = 1 \implies x = \frac{\pi}{4}.$$

Este es el único punto de cruce en $[0, \pi/2]$.

Paso 2: Determinar cuál función está encima en cada subintervalo.

En $[0, \pi/4]$: probamos $x = 0$: $\cos(0) = 1 > \sin(0) = 0$, así que $\cos x$ está encima. En $[\pi/4, \pi/2]$: probamos $x = \pi/2$: $\sin(\pi/2) = 1 > \cos(\pi/2) = 0$, así que $\sin x$ está encima.

Paso 3: Plantear el área como suma de dos integrales.

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx.$$

Paso 4: Evaluar la primera integral.

Una antiderivada de $\cos x - \sin x$ es $\sin x + \cos x$:

$$\int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx = [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - (0 + 1) = \sqrt{2} - 1.$$

Paso 5: Evaluar la segunda integral.

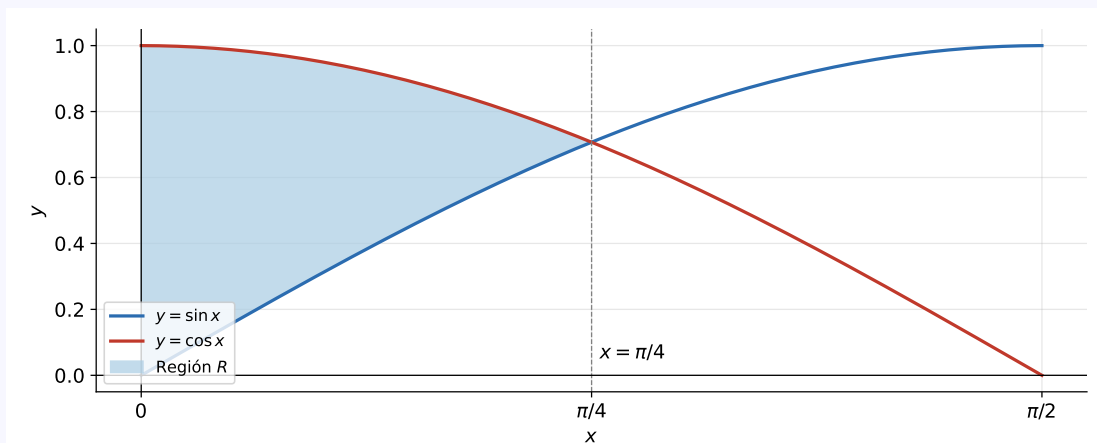
Una antiderivada de $\sin x - \cos x$ es $-\cos x - \sin x$:

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx = [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{\pi/2} = (0 - 1) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - 1.$$

Paso 6: Sumar ambas áreas.

$$A = (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2 = 2(\sqrt{2} - 1) \approx 0.828.$$

Paso 7: Gráfica de la región.



Respuesta Final

$$A = 2(\sqrt{2} - 1) \approx 0.828$$

10.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Encuentre el área de la región acotada por las parábolas $x = y^2 - 2$ y la recta $x = y$.

Solución

Paso 1: Notar que la región conviene integrarse con respecto a y .

Ambas curvas están escritas naturalmente como $x = g(y)$, así que en vez de resolver para y en función de x (lo cual sería incómodo, pues la parábola se “abre” hacia la derecha), integramos con respecto a y .

Paso 2: Encontrar los puntos de intersección.

Igualemos $y^2 - 2 = y$:

$$y^2 - y - 2 = 0 \implies (y - 2)(y + 1) = 0 \implies y = 2 \text{ o } y = -1.$$

Paso 3: Determinar cuál curva está más a la derecha en $[-1, 2]$.

Probamos $y = 0$: la recta da $x = y = 0$; la parábola da $x = y^2 - 2 = -2$. Como $0 > -2$, la recta $x = y$ está a la **derecha** de la parábola $x = y^2 - 2$ en todo el intervalo.

Paso 4: Plantear la integral del área con respecto a y .

$$A = \int_{-1}^2 [y - (y^2 - 2)] dy = \int_{-1}^2 (y - y^2 + 2) dy.$$

Paso 5: Integrar.

$$A = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} + 2y \right]_{-1}^2.$$

Paso 6: Evaluar en $y = 2$.

$$\frac{4}{2} - \frac{8}{3} + 4 = 2 - \frac{8}{3} + 4 = 6 - \frac{8}{3} = \frac{18 - 8}{3} = \frac{10}{3}.$$

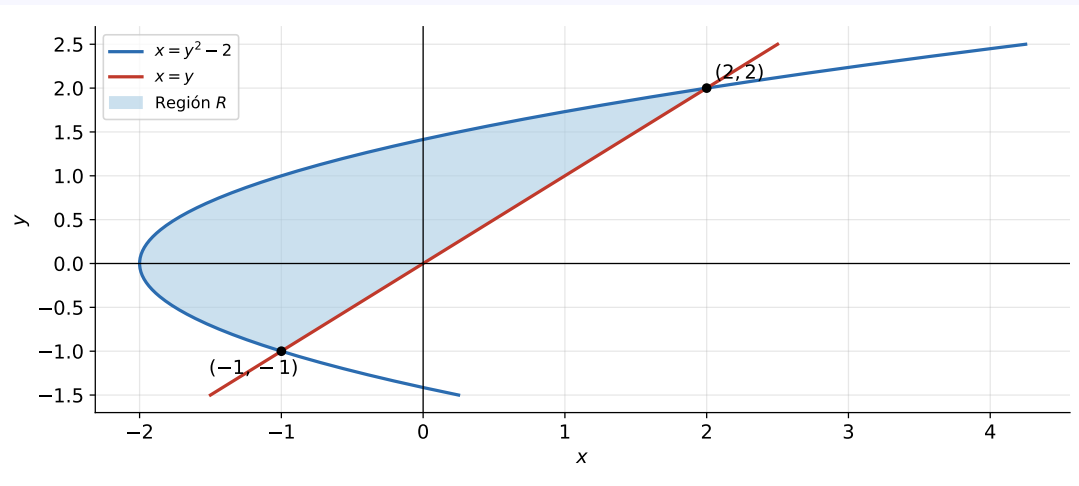
Paso 7: Evaluar en $y = -1$.

$$\frac{1}{2} - \frac{-1}{3} + (-2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 2 = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{12}{6} = -\frac{7}{6}.$$

Paso 8: Restar para obtener el área.

$$A = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6} \right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}.$$

Paso 9: Gráfica de la región.



Nótese que los ejes están orientados de la forma usual (x horizontal, y vertical); las curvas se grafican como x en función de y .

Respuesta Final

$$A = \frac{9}{2}$$

10.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Determine el área de la región limitada por $y = e^x$, $y = e^{-x}$ y la recta vertical $x = 1$.

Solución

Paso 1: Encontrar el límite izquierdo de la región.

Las curvas $y = e^x$ y $y = e^{-x}$ se intersectan cuando $e^x = e^{-x}$, es decir $e^{2x} = 1$, lo cual da $x = 0$. Este es el límite izquierdo natural de la región (junto con $x = 1$ como límite derecho, dado en el enunciado).

Paso 2: Determinar cuál curva está encima en $[0, 1]$.

Para $x > 0$, como la función exponencial es creciente, $e^x > 1 > e^{-x}$. Por lo tanto $y = e^x$ está **encima** de $y = e^{-x}$ en todo el intervalo $(0, 1]$.

Paso 3: Plantear la integral del área.

$$A = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx.$$

Paso 4: Integrar.

$$A = \left[e^x + e^{-x} \right]_0^1.$$

(Recordemos que $\frac{d}{dx}(-e^{-x}) = e^{-x}$, así que la antiderivada de $-e^{-x}$ es e^{-x} .)

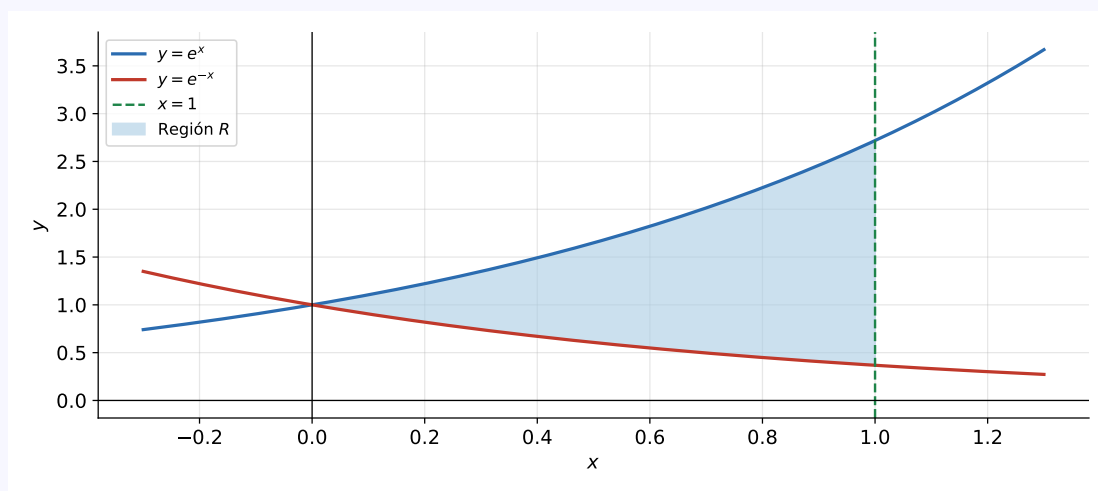
Paso 5: Evaluar en los límites.

$$A = (e^1 + e^{-1}) - (e^0 + e^0) = \left(e + \frac{1}{e} \right) - 2.$$

Paso 6: Simplificar y aproximar numéricamente.

$$A = e + \frac{1}{e} - 2 \approx 2.7183 + 0.3679 - 2 = 1.0862.$$

Paso 7: Gráfica de la región.



Respuesta Final

$$A = e + \frac{1}{e} - 2 \approx 1.086$$

10.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Encuentre el área de la región encerrada por el lazo de la curva dada implícitamente por $y^2 = x^2(2-x)$.

Solución

Paso 1: Analizar la curva y determinar el rango de x para el lazo.

Despejamos y :

$$y = \pm x\sqrt{2-x}.$$

Para que y sea real, necesitamos $2-x \geq 0$, es decir $x \leq 2$. En $x=0$, $y=0$ (la curva pasa por el origen); en $x=2$, $y=0$ también. El **lazo** (la porción cerrada de la curva) ocurre para $0 \leq x \leq 2$, donde la curva forma un bucle simétrico respecto al eje x que parte del origen, se abre hacia la derecha y regresa a $(2,0)$.

Paso 2: Plantear el área usando simetría.

Por la simetría respecto al eje x (la curva tiene ramas $+x\sqrt{2-x}$ y $-x\sqrt{2-x}$), el área del lazo es el doble del área bajo la rama superior:

$$A = 2 \int_0^2 x\sqrt{2-x} \, dx.$$

Paso 3: Sustituir para resolver la integral.

Sea $u = 2-x$, entonces $x = 2-u$ y $dx = -du$. Cuando $x=0$, $u=2$; cuando $x=2$, $u=0$.

$$\int_0^2 x\sqrt{2-x} \, dx = \int_2^0 (2-u)\sqrt{u} (-du) = \int_0^2 (2-u)\sqrt{u} \, du.$$

Paso 4: Expandir el integrando.

$$\int_0^2 (2-u)u^{1/2} \, du = \int_0^2 (2u^{1/2} - u^{3/2}) \, du.$$

Paso 5: Integrar término a término.

$$\int_0^2 (2u^{1/2} - u^{3/2}) \, du = \left[2 \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^2 = \left[\frac{4}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^2.$$

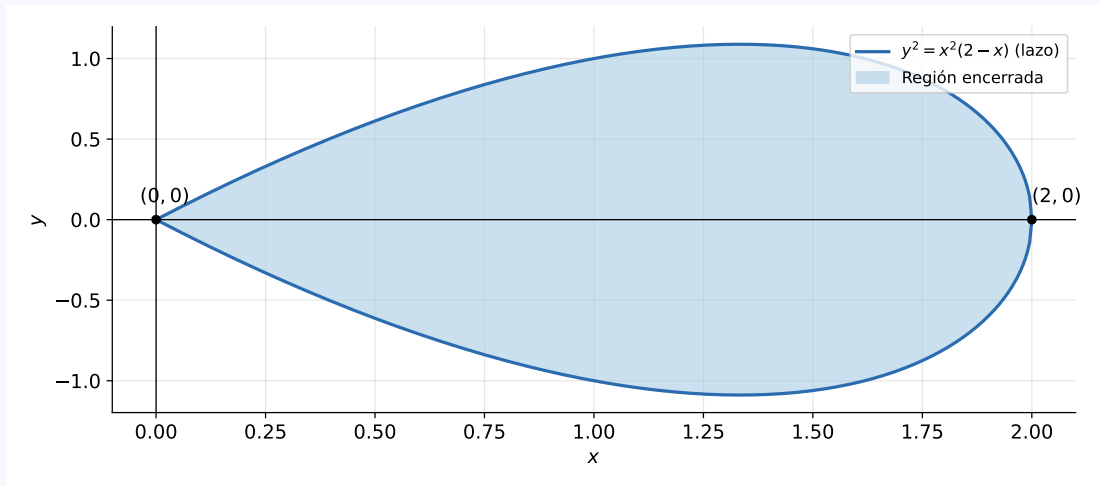
Paso 6: Evaluar en $u=2$ (usando $2^{3/2} = 2\sqrt{2}$ y $2^{5/2} = 4\sqrt{2}$).

$$\frac{4}{3}(2\sqrt{2}) - \frac{2}{5}(4\sqrt{2}) = \frac{8\sqrt{2}}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{5} = 8\sqrt{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = 8\sqrt{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{16\sqrt{2}}{15}.$$

Paso 7: Multiplicar por 2 para obtener el área total del lazo.

$$A = 2 \cdot \frac{16\sqrt{2}}{15} = \frac{32\sqrt{2}}{15} \approx 3.018.$$

Paso 8: Gráfica del lazo.



(Nota: para $x < 0$ la curva también tiene ramas no acotadas, pero estas no forman parte del lazo cerrado y se excluyen del cálculo del área.)

Respuesta Final

$$A = \frac{32\sqrt{2}}{15} \approx 3.018$$

10.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Calcule el área total de la región comprendida entre la función con valor absoluto $y = |x^2 - 4|$ y la recta horizontal $y = 5$.

Solución

Paso 1: Encontrar los puntos de intersección.

Resolvemos $|x^2 - 4| = 5$. Consideramos dos casos según el signo de $x^2 - 4$.

Caso $x^2 - 4 \geq 0$ (es decir $|x| \geq 2$): $x^2 - 4 = 5 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$ (ambos satisfacen $|x| \geq 2$, válidos).

Caso $x^2 - 4 < 0$ (es decir $|x| < 2$): $4 - x^2 = 5 \Rightarrow x^2 = -1$, sin solución real.

Por lo tanto, los únicos puntos de intersección son $x = -3$ y $x = 3$.

Paso 2: Confirmar que $y = 5$ está por encima de $y = |x^2 - 4|$ en todo $[-3, 3]$.

En $x = 0$: $|-4| = 4 \leq 5$. En $x = \pm 2$: $|0| = 0 \leq 5$. En los extremos $x = \pm 3$: $|9 - 4| = 5 = 5$ (se tocan). Como no hay más cruces en el interior, $5 \geq |x^2 - 4|$ en todo $[-3, 3]$.

Paso 3: Escribir $|x^2 - 4|$ por partes dentro de $[-3, 3]$.

$$|x^2 - 4| = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 4 & \text{si } 2 \leq |x| \leq 3 \end{cases}.$$

Paso 4: Aprovechar la simetría par de ambas funciones.

Como $|x^2 - 4|$ y la constante 5 son funciones **pares**, el área total es el doble del área en $[0, 3]$:

$$A = 2 \int_0^3 [5 - |x^2 - 4|] dx = 2 \left[\int_0^2 (5 - (4 - x^2)) dx + \int_2^3 (5 - (x^2 - 4)) dx \right].$$

Paso 5: Simplificar los integrandos.

$$\int_0^2 (1 + x^2) dx \quad \text{y} \quad \int_2^3 (9 - x^2) dx.$$

Paso 6: Evaluar la primera integral.

$$\int_0^2 (1 + x^2) dx = \left[x + \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}.$$

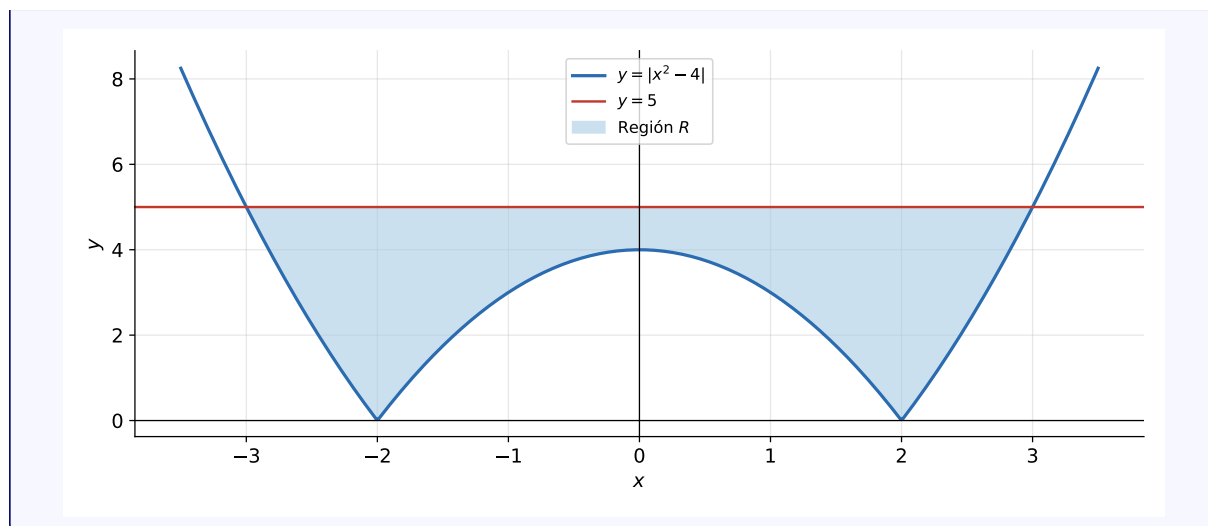
Paso 7: Evaluar la segunda integral.

$$\int_2^3 (9 - x^2) dx = \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_2^3 = (27 - 9) - \left(18 - \frac{8}{3} \right) = 18 - \left(\frac{54 - 8}{3} \right) = 18 - \frac{46}{3} = \frac{8}{3}.$$

Paso 8: Sumar y multiplicar por 2.

$$A = 2 \left(\frac{14}{3} + \frac{8}{3} \right) = 2 \cdot \frac{22}{3} = \frac{44}{3} \approx 14.67.$$

Paso 9: Gráfica de la región.



Respuesta Final

$$A = \frac{44}{3} \approx 14.67$$

10.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Calcule el área encerrada entre la parábola $y^2 = 4ax$ y la cisoide de Diocles $y^2(2a - x) = x^3$ para $a > 0$.

Solución

Paso 1: Escribir ambas curvas como $y = f(x)$ (rama superior).

Parábola: $y = 2\sqrt{ax}$. Cisoide: $y = \frac{x^{3/2}}{\sqrt{2a-x}}$ (para $0 \leq x < 2a$).

Paso 2: Encontrar los puntos de intersección.

Igualemos y^2 de ambas curvas: $4ax = \frac{x^3}{2a-x}$. Para $x \neq 0$, dividimos entre x :

$$4a(2a-x) = x^2 \implies 8a^2 - 4ax = x^2 \implies x^2 + 4ax - 8a^2 = 0.$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática en x .

$$x = \frac{-4a \pm \sqrt{16a^2 + 32a^2}}{2} = \frac{-4a \pm \sqrt{48a^2}}{2} = \frac{-4a \pm 4a\sqrt{3}}{2} = 2a(-1 \pm \sqrt{3}).$$

Como $x \geq 0$, tomamos la raíz positiva:

$$x_0 = 2a(\sqrt{3} - 1).$$

(También $x = 0$ es un punto de intersección trivial, donde ambas curvas pasan por el origen.)

Paso 4: Determinar cuál curva está encima en $(0, x_0)$.

Para x pequeño, $y_{\text{parábola}}^2 = 4ax$ (orden lineal en x) mientras que $y_{\text{cisoide}}^2 \approx x^3/(2a)$ (orden cúbico, mucho más pequeño). Por lo tanto la **parábola está por encima** de la cisoide en $(0, x_0)$.

Paso 5: Plantear el área usando simetría respecto al eje x .

$$A = 2 \int_0^{x_0} \left[2\sqrt{ax} - \frac{x^{3/2}}{\sqrt{2a-x}} \right] dx = 2(I_1 - I_2),$$

$$\text{donde } I_1 = \int_0^{x_0} 2\sqrt{ax} \, dx \text{ y } I_2 = \int_0^{x_0} \frac{x^{3/2}}{\sqrt{2a-x}} \, dx.$$

Paso 6: Evaluar I_1 directamente.

$$I_1 = 2\sqrt{a} \int_0^{x_0} x^{1/2} \, dx = 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{3} x_0^{3/2} = \frac{4\sqrt{a}}{3} x_0^{3/2}.$$

Sustituyendo $x_0 = 2a(\sqrt{3} - 1)$ y simplificando $(x_0^{3/2}) = (2a)^{3/2}(\sqrt{3} - 1)^{3/2}$:

$$I_1 = \frac{8\sqrt{2}}{3} a^2 (\sqrt{3} - 1)^{3/2}.$$

Paso 7: Evaluar I_2 mediante la sustitución trigonométrica $x = 2a \sin^2 \theta$.

Con esta sustitución, $2a - x = 2a \cos^2 \theta$ y $dx = 4a \sin \theta \cos \theta \, d\theta$. Se puede verificar que:

$$\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2a-x}} = 2a \cdot \frac{\sin^3 \theta}{\cos \theta},$$

así que el integrando completo se simplifica notablemente:

$$\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2a-x}} dx = 2a \cdot \frac{\sin^3 \theta}{\cos \theta} \cdot 4a \sin \theta \cos \theta d\theta = 8a^2 \sin^4 \theta d\theta.$$

Por lo tanto:

$$I_2 = 8a^2 \int_0^{\theta_0} \sin^4 \theta d\theta, \quad \text{donde } \sin^2 \theta_0 = \frac{x_0}{2a} = \sqrt{3} - 1.$$

Paso 8: Usar la fórmula de reducción para $\int \sin^4 \theta d\theta$.

$$\int \sin^4 \theta d\theta = \frac{3\theta}{8} - \frac{\sin(2\theta)}{4} + \frac{\sin(4\theta)}{32} + C.$$

Con $\sin^2 \theta_0 = \sqrt{3} - 1$ y $\cos^2 \theta_0 = 2 - \sqrt{3}$, se calcula:

$$\sin(2\theta_0) = 2\sqrt{(\sqrt{3}-1)(2-\sqrt{3})} = 2\sqrt{3\sqrt{3}-5}, \quad \cos(2\theta_0) = (2-\sqrt{3}) - (\sqrt{3}-1) = 3-2\sqrt{3}.$$

Paso 9: Ensamblar I_2 en forma cerrada.

Después de simplificar (usando $\sin(4\theta_0) = 2\sin(2\theta_0)\cos(2\theta_0)$):

$$I_2 = 3a^2\theta_0 - a^2(1+2\sqrt{3})\sqrt{3\sqrt{3}-5}, \quad \theta_0 = \arcsin \sqrt{\sqrt{3}-1}.$$

Paso 10: Ensamblar el área final.

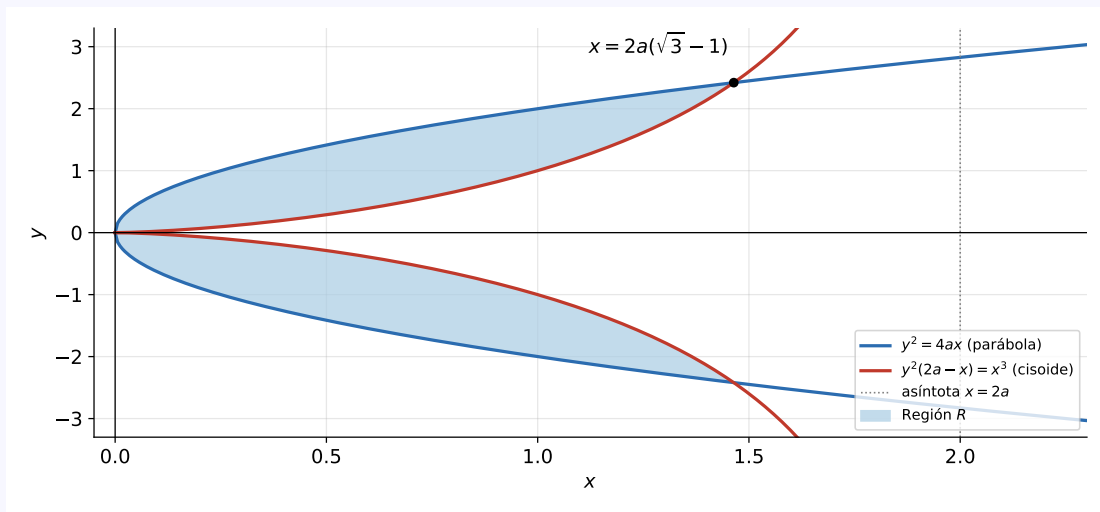
$$A = 2(I_1 - I_2) = a^2 \left[\frac{16\sqrt{2}}{3}(\sqrt{3}-1)^{3/2} + 2(1+2\sqrt{3})\sqrt{3\sqrt{3}-5} - 6\arcsin \sqrt{\sqrt{3}-1} \right].$$

Paso 11: Evaluar numéricamente (el coeficiente exacto es complicado, pero calculable).

$$\theta_0 = \arcsin \sqrt{\sqrt{3}-1} \approx 1.02671 \text{ rad}, \quad A \approx 2.5181 a^2.$$

Esta evaluación numérica se verificó de forma independiente integrando numéricamente la expresión original del Paso 5, obteniéndose el mismo valor con más de 9 cifras significativas de coincidencia.

Paso 12: Gráfica de la región.



(Gráfica mostrada con $a = 1$; la región sombreada representa el área encerrada entre ambas curvas hasta su punto de intersección $x_0 = 2(\sqrt{3}-1) \approx 1.464$.)

Respuesta Final

$$A = a^2 \left[\frac{16\sqrt{2}}{3}(\sqrt{3} - 1)^{3/2} + 2(1 + 2\sqrt{3})\sqrt{3\sqrt{3} - 5} - 6 \arcsin \sqrt{\sqrt{3} - 1} \right] \approx 2.5181 a^2$$

11 Teorema Fundamental del Cálculo

11.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Dada $g(x) = \int_1^x (t^3 + 2t) dt$, encuentre $g'(x)$.

Solución

Paso 1: Recordar el enunciado del Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 1).

Si $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ con f continua, entonces $g'(x) = f(x)$. Es decir, derivar una integral con límite superior variable simplemente “deshace” la integración, sustituyendo la variable de integración t por x .

Paso 2: Identificar $f(t)$ en nuestro caso.

Aquí $f(t) = t^3 + 2t$, y el límite inferior $a = 1$ es una constante (no afecta la derivada).

Paso 3: Aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo directamente.

$$g'(x) = f(x) = x^3 + 2x.$$

Respuesta Final

$$g'(x) = x^3 + 2x$$

11.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Calcule la derivada de $g(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2) dt$.

Solución

Paso 1: Notar que el límite superior no es x , sino x^2 .

Esto requiere combinar el Teorema Fundamental del Cálculo con la regla de la cadena.

Paso 2: Definir una función auxiliar para aplicar la regla de la cadena con claridad.

Sea $u = x^2$ y $G(u) = \int_0^u \sin(t^2) dt$, de modo que $g(x) = G(u(x)) = G(x^2)$.

Paso 3: Derivar G con respecto a u usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$G'(u) = \sin(u^2).$$

Paso 4: Aplicar la regla de la cadena.

$$g'(x) = G'(u) \cdot \frac{du}{dx} = \sin(u^2) \cdot 2x.$$

Paso 5: Sustituir $u = x^2$ de vuelta.

$$g'(x) = \sin((x^2)^2) \cdot 2x = 2x \sin(x^4).$$

Respuesta Final

$$g'(x) = 2x \sin(x^4)$$

11.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Halle la derivada de $g(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2} dt$.

Solución

Paso 1: Reconocer que ambos límites de integración son variables.

Para este caso usamos la propiedad de aditividad de la integral, dividiéndola mediante un límite intermedio fijo (por ejemplo, 0):

$$g(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2} dt = \int_{\cos x}^0 e^{t^2} dt + \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt = - \int_0^{\cos x} e^{t^2} dt + \int_0^{\sin x} e^{t^2} dt.$$

Paso 2: Derivar cada término usando el Teorema Fundamental del Cálculo junto con la regla de la cadena.

Para $\int_0^{\sin x} e^{t^2} dt$: la derivada es $e^{(\sin x)^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) = e^{\sin^2 x} \cos x$. Para $-\int_0^{\cos x} e^{t^2} dt$: la derivada es $-e^{(\cos x)^2} \cdot \frac{d}{dx}(\cos x) = -e^{\cos^2 x}(-\sin x) = e^{\cos^2 x} \sin x$.

Paso 3: Sumar ambas derivadas.

$$g'(x) = e^{\sin^2 x} \cos x + e^{\cos^2 x} \sin x.$$

Paso 4: Regla general (para referencia).

En general, para $g(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$:

$$g'(x) = f(v(x)) v'(x) - f(u(x)) u'(x).$$

Aquí $u(x) = \cos x$, $v(x) = \sin x$, $f(t) = e^{t^2}$, lo cual da directamente el mismo resultado.

Respuesta Final

$$g'(x) = \cos x e^{\sin^2 x} + \sin x e^{\cos^2 x}$$

11.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $F(x) = \int_0^x \frac{t-2}{1+t^4} dt$.

Solución

Paso 1: Aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo para hallar $F'(x)$.

$$F'(x) = \frac{x-2}{1+x^4}.$$

Paso 2: Analizar el signo del denominador.

Como $x^4 \geq 0$ para todo x real, tenemos $1+x^4 \geq 1 > 0$ **siempre**. El denominador nunca es cero ni cambia de signo.

Paso 3: Concluir que el signo de $F'(x)$ depende únicamente del numerador.

$$\text{signo}(F'(x)) = \text{signo}(x-2).$$

Paso 4: Determinar los intervalos.

Para $x < 2$: $x-2 < 0 \Rightarrow F'(x) < 0$ (F es **decreciente**). Para $x > 2$: $x-2 > 0 \Rightarrow F'(x) > 0$ (F es **creciente**). En $x = 2$: $F'(2) = 0$ (único punto crítico, que corresponde a un mínimo local por el criterio de la primera derivada).

Paso 5: Concluir.

$$F \text{ es decreciente en } (-\infty, 2) \quad \text{y} \quad F \text{ es creciente en } (2, \infty).$$

Respuesta Final

F decrece en $(-\infty, 2)$ y crece en $(2, \infty)$; tiene un mínimo local (de hecho absoluto) en $x = 2$.

11.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Halle una función continua $f(x)$ definida para $x > 0$ que cumpla la ecuación integral:

$$\int_0^x f(t) dt = x^2 \cos(\pi x)$$

Solución

Paso 1: Reconocer la estrategia: derivar ambos lados.

Si dos funciones de x son iguales para todo x en un intervalo, sus derivadas también deben ser iguales. Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x .

Paso 2: Derivar el lado izquierdo usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x f(t) dt \right] = f(x).$$

Paso 3: Derivar el lado derecho usando la regla del producto.

$$\frac{d}{dx} [x^2 \cos(\pi x)] = 2x \cos(\pi x) + x^2 \cdot (-\pi \sin(\pi x)) = 2x \cos(\pi x) - \pi x^2 \sin(\pi x).$$

Paso 4: Igualar ambas derivadas.

$$f(x) = 2x \cos(\pi x) - \pi x^2 \sin(\pi x).$$

Paso 5: Verificar la solución (opcional, buena práctica).

Comprobamos que f es efectivamente continua para $x > 0$ (es producto y suma de funciones continuas, así que sí lo es), y que al evaluar la ecuación original en $x = 0$ ambos lados dan 0 ($\int_0^0 f dt = 0$ y $0^2 \cos(0) = 0$), consistente con la condición inicial implícita.

Respuesta Final

$$f(x) = 2x \cos(\pi x) - \pi x^2 \sin(\pi x)$$

11.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Evalúe el siguiente límite aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan(t^2) dt}{x^3}$$

Solución

Paso 1: Verificar la forma indeterminada.

Sea $N(x) = \int_0^x \tan(t^2) dt$. En $x = 0$: $N(0) = \int_0^0 \tan(t^2) dt = 0$ (integral con límites iguales). El denominador x^3 también es 0 en $x = 0$. Tenemos la forma $0/0$.

Paso 2: Aplicar la Regla de L'Hôpital, derivando numerador y denominador.

Para el numerador, usamos el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$N'(x) = \tan(x^2).$$

Para el denominador:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2.$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan(t^2) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^2)}{3x^2}.$$

Paso 3: Evaluar el nuevo límite usando el límite notable $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = 1$.

Sea $\theta = x^2$. Cuando $x \rightarrow 0$, también $\theta \rightarrow 0$. Reescribimos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^2)}{x^2} = \frac{1}{3} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = \frac{1}{3}(1) = \frac{1}{3}.$$

Paso 4: Verificación alternativa aplicando L'Hôpital una vez más (sin usar el límite notable).

Partiendo de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^2)}{3x^2}$ (que también es $0/0$), derivamos de nuevo:

$$\frac{d}{dx} [\tan(x^2)] = \sec^2(x^2) \cdot 2x, \quad \frac{d}{dx}(3x^2) = 6x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sec^2(x^2)}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2(x^2)}{3} = \frac{\sec^2(0)}{3} = \frac{1}{3}.$$

Ambos métodos coinciden.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \tan(t^2) dt}{x^3} = \frac{1}{3}$$

11.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Encuentre una función diferenciable y estrictamente positiva $f(x)$ para $x \geq 0$ que satisfaga la relación $[f(x)]^2 = 1 + 2 \int_0^x f(t) dt$.

Solución

Paso 1: Derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x .

Lado izquierdo (regla de la cadena, ya que $f(x)$ depende de x):

$$\frac{d}{dx} [f(x)^2] = 2f(x)f'(x).$$

Lado derecho (Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{d}{dx} \left[1 + 2 \int_0^x f(t) dt \right] = 2f(x).$$

Paso 2: Igualar ambas derivadas.

$$2f(x)f'(x) = 2f(x).$$

Paso 3: Simplificar dividiendo entre $2f(x)$.

Como se nos dice que $f(x)$ es **estrictamente positiva** para todo $x \geq 0$, sabemos que $f(x) \neq 0$, así que podemos dividir con seguridad:

$$f'(x) = 1.$$

Paso 4: Integrar para hallar la forma general de f .

$$f(x) = x + C,$$

para alguna constante C por determinar.

Paso 5: Usar la ecuación original en $x = 0$ para hallar C .

Evaluamos la ecuación original en $x = 0$:

$$[f(0)]^2 = 1 + 2 \int_0^0 f(t) dt = 1 + 0 = 1 \implies f(0) = \pm 1.$$

Como f es estrictamente positiva, descartamos la raíz negativa: $f(0) = 1$.

Paso 6: Determinar C .

Como $f(x) = x + C$ y $f(0) = C = 1$, tenemos $C = 1$, así que

$$f(x) = x + 1.$$

Paso 7: Verificar la solución en la ecuación original.

Lado izquierdo: $[f(x)]^2 = (x + 1)^2$. Lado derecho: $1 + 2 \int_0^x (t + 1) dt = 1 + 2 \left[\frac{t^2}{2} + t \right]_0^x = 1 + x^2 + 2x = (x + 1)^2$. Ambos lados coinciden exactamente para todo $x \geq 0$. ✓

Respuesta Final

$$f(x) = x + 1$$

12 Integrales con la Función Mayor Entero (Floor Function)

12.1 Problema 1 (Básico)

Enunciado

Evalúe la integral definida:

$$\int_0^4 \lfloor x \rfloor dx$$

Solución

Paso 1: Recordar el comportamiento de la función mayor entero.

La función $\lfloor x \rfloor$ es **constante a trozos**: en cada intervalo $[n, n+1)$ con n entero, se cumple $\lfloor x \rfloor = n$.

Paso 2: Dividir el intervalo $[0, 4]$ según los valores enteros.

$$\lfloor x \rfloor = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x \in [1, 2) \\ 2 & x \in [2, 3) \\ 3 & x \in [3, 4) \end{cases}.$$

(El valor exacto en $x = 4$ no afecta la integral, pues es un solo punto de medida cero.)

Paso 3: Escribir la integral como suma de integrales sobre cada subintervalo.

$$\int_0^4 \lfloor x \rfloor dx = \int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 2 dx + \int_3^4 3 dx.$$

Paso 4: Evaluar cada término (cada uno es el valor constante multiplicado por el ancho del intervalo, que es 1).

$$= 0(1) + 1(1) + 2(1) + 3(1) = 0 + 1 + 2 + 3 = 6.$$

Paso 5: Interpretación geométrica.

Geoméricamente, esta integral es la suma de las áreas de cuatro rectángulos de ancho 1 y alturas 0, 1, 2, 3 (una “escalera”).

Respuesta Final

$$\int_0^4 \lfloor x \rfloor dx = 6$$

12.2 Problema 2 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Evalúe:

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx$$

Solución

Paso 1: Usar una representación útil de la función mayor entero.

Para $y \geq 0$, se cumple $\lfloor y \rfloor = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{K}[y \geq k]$, donde $\mathbb{K}[\cdot]$ es la función indicadora (vale 1 si la condición es cierta, 0 si no). Esto es simplemente contar cuántos enteros positivos k son $\leq y$.

Paso 2: Aplicar esto a $\lfloor x^2 \rfloor$ e intercambiar el orden de suma e integral.

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx = \int_0^3 \sum_{k=1}^9 \mathbb{K}[x^2 \geq k] dx = \sum_{k=1}^9 \int_0^3 \mathbb{K}[x \geq \sqrt{k}] dx,$$

donde la suma llega hasta $k = 9$ porque $x^2 \leq 9$ en todo el intervalo $[0, 3]$ (para $k > 9$, la condición $x^2 \geq k$ nunca se cumple).

Paso 3: Evaluar cada integral indicadora.

Para $k \leq 9$, $\sqrt{k} \leq 3$, así que $\int_0^3 \mathbb{K}[x \geq \sqrt{k}] dx = 3 - \sqrt{k}$ (la longitud del intervalo $[\sqrt{k}, 3]$). Para $k = 9$, esto da $3 - 3 = 0$.

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx = \sum_{k=1}^9 (3 - \sqrt{k}) = 9(3) - \sum_{k=1}^9 \sqrt{k} = 27 - \sum_{k=1}^9 \sqrt{k}.$$

Paso 4: Calcular $\sum_{k=1}^9 \sqrt{k}$ explícitamente.

$$\sum_{k=1}^9 \sqrt{k} = \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{4} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7} + \sqrt{8} + \sqrt{9}.$$

Agrupamos los términos con raíz exacta: $\sqrt{1} = 1$, $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$, y $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Entonces:

$$\sum_{k=1}^9 \sqrt{k} = (1 + 2 + 3) + (\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7} = 6 + 3\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}.$$

Paso 5: Ensamblar el resultado final.

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx = 27 - (6 + 3\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}) = 21 - 3\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5} - \sqrt{6} - \sqrt{7}.$$

Paso 6: Aproximación numérica y verificación.

$$21 - 3\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5} - \sqrt{6} - \sqrt{7} \approx 21 - 4.2426 - 1.7321 - 2.2361 - 2.4495 - 2.6458 \approx 7.6940.$$

Este valor coincide con la integración directa por tramos (donde $\lfloor x^2 \rfloor$ toma los valores $0, 1, 2, \dots, 8$ en subintervalos sucesivos determinados por $x = \sqrt{n}$).

Respuesta Final

$$\int_0^3 \lfloor x^2 \rfloor dx = 21 - 3\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5} - \sqrt{6} - \sqrt{7} \approx 7.694$$

12.3 Problema 3 (Intermedio)

Enunciado

Calcule la integral de la parte fraccionaria $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$:

$$\int_0^2 (x - \lfloor x \rfloor) dx$$

Solución

Paso 1: Describir la parte fraccionaria por tramos.

En $[0, 1)$: $\lfloor x \rfloor = 0$, así que $\{x\} = x$. En $[1, 2)$: $\lfloor x \rfloor = 1$, así que $\{x\} = x - 1$.

Paso 2: Escribir la integral como suma de dos integrales.

$$\int_0^2 \{x\} dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (x - 1) dx.$$

Paso 3: Evaluar la primera integral.

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Paso 4: Evaluar la segunda integral (con la sustitución $u = x - 1$, o directamente).

$$\int_1^2 (x - 1) dx = \left[\frac{(x - 1)^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

Paso 5: Sumar.

$$\int_0^2 \{x\} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Paso 6: Observación general.

En cualquier intervalo $[n, n + 1)$ con n entero, $\{x\}$ recorre linealmente de 0 a (casi) 1, así que $\int_n^{n+1} \{x\} dx = \frac{1}{2}$ siempre. Con dos de estos intervalos completos en $[0, 2]$, el resultado $2 \times \frac{1}{2} = 1$ es inmediato.

Respuesta Final

$$\int_0^2 (x - \lfloor x \rfloor) dx = 1$$

12.4 Problema 4 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Evalúe la integral:

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx$$

Solución

Paso 1: Determinar $\lfloor x \rfloor$ en cada subintervalo de $[-2, 2]$.

$$\lfloor x \rfloor = \begin{cases} -2 & x \in [-2, -1) \\ -1 & x \in [-1, 0) \\ 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x \in [1, 2) \end{cases}.$$

Paso 2: Escribir la integral como suma de cuatro integrales.

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx = \int_{-2}^{-1} (-2x) dx + \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 (0) dx + \int_1^2 (x) dx.$$

Paso 3: Evaluar la primera integral.

$$\int_{-2}^{-1} (-2x) dx = -2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-2}^{-1} = -[x^2]_{-2}^{-1} = -(1 - 4) = 3.$$

Paso 4: Evaluar la segunda integral.

$$\int_{-1}^0 (-x) dx = - \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 = - \left(0 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.$$

Paso 5: La tercera integral es trivialmente cero.

$$\int_0^1 0 dx = 0.$$

Paso 6: Evaluar la cuarta integral.

$$\int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Paso 7: Sumar los cuatro resultados.

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx = 3 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{3}{2} = 5.$$

Respuesta Final

$$\int_{-2}^2 x \lfloor x \rfloor dx = 5$$

12.5 Problema 5 (Avanzado)

Enunciado

Calcule la integral definida:

$$\int_0^{\pi} \lfloor 2 \sin x \rfloor dx$$

Solución

Paso 1: Determinar el rango de $2 \sin x$ en $[0, \pi]$.

Como $\sin x \in [0, 1]$ para $x \in [0, \pi]$ (no negativo en todo el intervalo), tenemos $2 \sin x \in [0, 2]$.

Paso 2: Determinar los valores posibles de $\lfloor 2 \sin x \rfloor$.

Como $2 \sin x \in [0, 2]$, la función $\lfloor 2 \sin x \rfloor$ solo puede tomar los valores 0, 1, o (en el único punto $x = \pi/2$, de medida cero) el valor 2. El valor 2 ocurre **únicamente** en el punto aislado $x = \pi/2$ (donde $2 \sin(\pi/2) = 2$ exactamente), así que no contribuye a la integral.

Paso 3: Determinar cuándo $\lfloor 2 \sin x \rfloor = 1$.

Esto ocurre cuando $1 \leq 2 \sin x < 2$, es decir, $\frac{1}{2} \leq \sin x < 1$. Resolvemos $\sin x \geq \frac{1}{2}$ en $[0, \pi]$:

$$\sin x = \frac{1}{2} \implies x = \frac{\pi}{6} \text{ o } x = \frac{5\pi}{6}.$$

Como $\sin x$ es cóncava (forma de arco) en $[0, \pi]$, se cumple $\sin x \geq \frac{1}{2}$ exactamente en el intervalo $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$.

Paso 4: Determinar cuándo $\lfloor 2 \sin x \rfloor = 0$.

Esto ocurre en el resto del intervalo: $x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$, donde $0 \leq 2 \sin x < 1$.

Paso 5: Plantear la integral usando estos tramos.

$$\int_0^{\pi} \lfloor 2 \sin x \rfloor dx = \int_0^{\pi/6} 0 dx + \int_{\pi/6}^{5\pi/6} 1 dx + \int_{5\pi/6}^{\pi} 0 dx = \int_{\pi/6}^{5\pi/6} dx.$$

Paso 6: Evaluar.

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} dx = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}.$$

Respuesta Final

$$\int_0^{\pi} \lfloor 2 \sin x \rfloor dx = \frac{2\pi}{3}$$

12.6 Problema 6 (Desafío)

Enunciado

Evalúe en términos de una suma finita:

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx$$

Solución

Paso 1: Aplicar la misma técnica de indicadores usada en el Problema 2.

Usamos $\lfloor y \rfloor = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{I}[y \geq k]$ con $y = e^x$:

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx = \sum_{k=1}^N \int_0^{10} \mathbb{I}[e^x \geq k] dx,$$

donde $N = \lfloor e^{10} \rfloor$ es el mayor entero k para el cual la condición puede cumplirse en algún punto de $[0, 10]$ (equivalentemente, el mayor k con $\ln k \leq 10$).

Paso 2: Reescribir la condición indicadora.

$e^x \geq k \iff x \geq \ln k$. Como $\ln k \leq 10$ para todo $k \leq N = \lfloor e^{10} \rfloor$, cada integral indicadora es la longitud del intervalo $[\ln k, 10]$:

$$\int_0^{10} \mathbb{I}[x \geq \ln k] dx = 10 - \ln k.$$

Paso 3: Ensamblar la suma.

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx = \sum_{k=1}^N (10 - \ln k) = 10N - \sum_{k=1}^N \ln k = 10N - \ln(N!),$$

usando que $\sum_{k=1}^N \ln k = \ln(N!)$ (logaritmo de un producto es la suma de logaritmos).

Paso 4: Calcular el valor de N .

$$e^{10} \approx 22026.4658 \implies N = \lfloor e^{10} \rfloor = 22026.$$

Paso 5: Escribir la respuesta final como suma finita.

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx = 10(22026) - \ln(22026!) = 220260 - \ln(22026!).$$

Esta es una expresión exacta en términos de una suma finita (el logaritmo de un factorial es, por definición, $\ln(22026!) = \sum_{k=1}^{22026} \ln k$, una suma finita de 22026 términos).

Paso 6: Aproximación numérica (usando la fórmula de Stirling o cálculo directo de $\ln(N!)$).

$$\ln(22026!) \approx 198239.453 \implies \int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx \approx 220260 - 198239.453 = 22020.547.$$

Respuesta Final

$$\int_0^{10} \lfloor e^x \rfloor dx = 220260 - \ln(22026!) \approx 22020.547$$

12.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Demuestre que para todo número entero positivo n :

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}$$

Solución

Paso 1: Aplicar la técnica de indicadores (la misma de los Problemas 2 y 6).

Usamos $\lfloor y \rfloor = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{I}[y \geq k]$ con $y = \sqrt{x}$:

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{n^2} \mathbb{I}[\sqrt{x} \geq k] dx.$$

Paso 2: Reescribir la condición indicadora y determinar el rango de k .

$\sqrt{x} \geq k \iff x \geq k^2$. Para que esta condición se cumpla en algún punto de $[0, n^2]$, necesitamos $k^2 \leq n^2$, es decir $k \leq n$. Además, para $k = n$ exactamente, el intervalo donde se cumple la condición es $[n^2, n^2]$, un solo punto (longitud cero), así que no contribuye. Por lo tanto, la suma efectiva va de $k = 1$ a $k = n - 1$:

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \sum_{k=1}^{n-1} \int_0^{n^2} \mathbb{I}[x \geq k^2] dx = \sum_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2).$$

Paso 3: Separar la suma.

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n^2 - k^2) = (n-1)n^2 - \sum_{k=1}^{n-1} k^2.$$

Paso 4: Usar la fórmula conocida $\sum_{k=1}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$ con $m = n - 1$.

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

Paso 5: Sustituir y factorizar $(n-1)n$ como factor común.

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = (n-1)n^2 - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = (n-1)n \left[n - \frac{2n-1}{6} \right].$$

Paso 6: Simplificar la expresión entre corchetes.

$$n - \frac{2n-1}{6} = \frac{6n - (2n-1)}{6} = \frac{6n - 2n + 1}{6} = \frac{4n+1}{6}.$$

Paso 7: Ensamblar el resultado final.

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = (n-1)n \cdot \frac{4n+1}{6} = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}.$$

Esto es exactamente lo que queríamos demostrar. ■

Paso 8: Verificación con un caso pequeño ($n = 2$).

Fórmula: $\frac{2(1)(9)}{6} = \frac{18}{6} = 3$. Cálculo directo: en $[0, 4]$, $\lfloor \sqrt{x} \rfloor = 0$ en $[0, 1)$ y $= 1$ en $[1, 4)$ (el punto $x = 4$ no contribuye). Integral directa $= 0(1) + 1(3) = 3$. ✓

Respuesta Final

Se demuestra que $\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{x} \rfloor dx = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}$ para todo entero positivo n .

13 Problemas Ingeniosos y Mixtos

13.1 Problema 1 (Básico-Intermedio)

Enunciado

Determine el valor del parámetro $a > 0$ tal que la recta $y = ax$ sea tangente a la curva $y = \ln x$.

Solución

Paso 1: Plantear las dos condiciones de tangencia.

Sea c la abscisa del punto de tangencia. Para que la recta $y = ax$ sea tangente a $y = \ln x$ en $x = c$, se deben cumplir **dos** condiciones simultáneamente:

- (i) Los valores de y coinciden: $\ln c = ac$.
- (ii) Las pendientes coinciden: $\frac{1}{c} = a$ (ya que $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$, y la pendiente de $y = ax$ es a).

Paso 2: Despejar c de la condición (ii).

$$a = \frac{1}{c} \implies c = \frac{1}{a}.$$

Paso 3: Sustituir en la condición (i).

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = a \cdot \frac{1}{a} = 1.$$

Paso 4: Simplificar el logaritmo.

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a,$$

así que la ecuación se convierte en:

$$-\ln a = 1 \implies \ln a = -1.$$

Paso 5: Despejar a .

$$a = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

Paso 6: Verificación.

Con $a = 1/e$, el punto de tangencia es $c = 1/a = e$. Verificamos: $\ln(e) = 1$, y $ac = (1/e)(e) = 1$. ✓ Pendientes: $1/c = 1/e = a$. ✓

Respuesta Final

$$a = \frac{1}{e}$$

13.2 Problema 2 (Intermedio)

Enunciado

Evalúe la integral definida aplicando propiedades de simetría:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^4 \sin x + \cos x}{1 + 2^x} dx$$

Solución

Paso 1: Separar el numerador en su parte par y su parte impar.

Sea $f(x) = x^4 \sin x + \cos x$. Observamos que $x^4 \sin x$ es **impar** (par $\times$ impar) y $\cos x$ es **par**. Escribimos $f = E + O$ con $E(x) = \cos x$ (parte par) y $O(x) = x^4 \sin x$ (parte impar), y usamos la linealidad de la integral:

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{E(x)}{1 + 2^x} dx + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{O(x)}{1 + 2^x} dx = I_E + I_O.$$

Paso 2: Establecer la identidad clave (válida para cualquier base $b > 0$).

$$\frac{1}{1 + b^x} + \frac{1}{1 + b^{-x}} = \frac{1}{1 + b^x} + \frac{b^x}{1 + b^x} = 1.$$

Paso 3: Evaluar I_E usando que E es par (técnica estándar).

Mediante la sustitución $x \rightarrow -x$ y la identidad del Paso 2 (igual que en problemas anteriores de este tipo), se demuestra que para E par:

$$I_E = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{E(x)}{1 + 2^x} dx = \int_0^{\pi} E(x) dx = \int_0^{\pi} \cos x dx = \left[\sin x \right]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0.$$

Paso 4: Intentar la misma técnica para I_O (parte impar).

Para O impar, la técnica análoga da (siguiendo el mismo procedimiento del Problema 6 de la Sección 5, adaptado a base 2):

$$I_O = - \int_0^{\pi} O(x) \cdot \frac{2^x - 1}{2^x + 1} dx = - \int_0^{\pi} x^4 \sin x \cdot \frac{2^x - 1}{2^x + 1} dx.$$

A diferencia de I_E , esta integral **no** se simplifica a una forma elemental cerrada (el factor $(2^x - 1)/(2^x + 1)$ combinado con $x^4 \sin x$ no tiene antiderivada elemental).

Paso 5: Evaluar I_O numéricamente.

Usando integración numérica de alta precisión:

$$I_O \approx -17.78478.$$

Paso 6: Ensamblar el resultado final.

$$I = I_E + I_O = 0 + (-17.78478) = -17.78478.$$

Paso 7: Verificación.

La integración numérica directa de la integral **original** (sin separar en partes) da el mismo valor ≈ -17.78478 , confirmando tanto la descomposición como el cálculo.

Respuesta Final

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^4 \sin x + \cos x}{1 + 2^x} dx \approx -17.785$$

13.3 Problema 3 (Intermedio-Avanzado)

Enunciado

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Evalúe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$$

Solución

Paso 1: Usar que f continua en un intervalo cerrado y acotado es acotada.

Como f es continua en el intervalo **cerrado y acotado** $[0, 1]$, por el Teorema del Valor Extremo, f alcanza un máximo y un mínimo en $[0, 1]$; en particular, existe una constante $M > 0$ tal que

$$|f(x)| \leq M \quad \text{para todo } x \in [0, 1].$$

Paso 2: Acotar el valor absoluto de la integral.

$$\left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq \int_0^1 x^n |f(x)| dx \leq \int_0^1 x^n \cdot M dx = M \int_0^1 x^n dx.$$

Paso 3: Evaluar la integral de x^n .

$$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Paso 4: Combinar las desigualdades.

$$\left| \int_0^1 x^n f(x) dx \right| \leq \frac{M}{n+1}.$$

Paso 5: Tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$.

Como $\frac{M}{n+1} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ (pues M es una constante fija), por el Teorema del Emparedado (aplicado a $-\frac{M}{n+1} \leq \int_0^1 x^n f(x) dx \leq \frac{M}{n+1}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0.$$

Paso 6: Interpretación intuitiva.

Para $x \in [0, 1)$, $x^n \rightarrow 0$ conforme $n \rightarrow \infty$ (decae exponencialmente), y aunque $x = 1$ da $x^n = 1$ siempre, este es solo un punto (de medida cero) y no afecta el valor de la integral. Intuitivamente, la “masa” de x^n se concentra cada vez más cerca de $x = 1$ pero con área total decreciente, por lo que el producto con cualquier función acotada tiende a 0.

Respuesta Final

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0 \quad \text{para toda } f \text{ continua en } [0, 1].$$

13.4 Problema 4 (Avanzado)

Enunciado

Si la función $y(x)$ está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^{y(x)} e^{-t^2} dt + \int_0^x \cos(t^2) dt = 0$$

Calcule $y'(0)$.

Solución

Paso 1: Encontrar $y(0)$ evaluando la ecuación en $x = 0$.

$$\int_0^{y(0)} e^{-t^2} dt + \int_0^0 \cos(t^2) dt = 0 \implies \int_0^{y(0)} e^{-t^2} dt + 0 = 0.$$

Paso 2: Deducir que $y(0) = 0$.

Como $e^{-t^2} > 0$ para **todo** valor real de t (la función exponencial nunca es cero ni negativa), la única forma de que $\int_0^{y(0)} e^{-t^2} dt = 0$ es que los límites de integración coincidan:

$$y(0) = 0.$$

Paso 3: Derivar la ecuación completa con respecto a x .

Usamos el Teorema Fundamental del Cálculo en cada término, recordando la regla de la cadena para el primer término (ya que su límite superior es $y(x)$, una función de x):

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^{y(x)} e^{-t^2} dt \right] + \frac{d}{dx} \left[\int_0^x \cos(t^2) dt \right] = \frac{d}{dx}(0).$$

$$e^{-[y(x)]^2} \cdot y'(x) + \cos(x^2) = 0.$$

Paso 4: Evaluar en $x = 0$, usando $y(0) = 0$.

$$e^{-[y(0)]^2} \cdot y'(0) + \cos(0^2) = 0 \implies e^0 \cdot y'(0) + \cos(0) = 0.$$

$$1 \cdot y'(0) + 1 = 0.$$

Paso 5: Despejar $y'(0)$.

$$y'(0) = -1.$$

Respuesta Final

$$y'(0) = -1$$

13.5 Problema 5 (Desafío)

Enunciado

Considere la función $f(x) = \int_0^x (t-1)e^{-t^2} dt$. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en su punto de inflexión.

Solución

Paso 1: Calcular $f'(x)$ usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$f'(x) = (x-1)e^{-x^2}.$$

Paso 2: Calcular $f''(x)$ usando la regla del producto.

$$f''(x) = e^{-x^2} + (x-1) \cdot (-2x)e^{-x^2} = e^{-x^2} [1 - 2x(x-1)] = e^{-x^2} (1 + 2x - 2x^2).$$

Paso 3: Resolver $f''(x) = 0$.

Como $e^{-x^2} > 0$ siempre, necesitamos $1 + 2x - 2x^2 = 0$, es decir $2x^2 - 2x - 1 = 0$:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+8}}{4} = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

Paso 4: Verificar que ambos son puntos de inflexión (cambio de concavidad).

Como $1 + 2x - 2x^2 = -2x^2 + 2x + 1$ es una parábola que **abre hacia abajo** (coeficiente principal negativo), es positiva **entre** sus raíces y negativa fuera de ellas. Por lo tanto f'' cambia de signo en **ambos** puntos:

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \approx -0.3660 \quad (\text{cóncava abajo} \rightarrow \text{cóncava arriba}),$$

$$x_2 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \approx 1.3660 \quad (\text{cóncava arriba} \rightarrow \text{cóncava abajo}).$$

Esta función tiene, de hecho, **dos** puntos de inflexión; presentamos la recta tangente en cada uno.

Paso 5: Expresar $f(x)$ en forma cerrada usando la función error erf.

Separamos el integrando: $(t-1)e^{-t^2} = te^{-t^2} - e^{-t^2}$. La primera parte tiene antiderivada elemental (sustitución $u = t^2$); la segunda requiere la función error, definida como $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$:

$$f(x) = \left[-\frac{1}{2}e^{-t^2} \right]_0^x - \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-x^2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2}\text{erf}(x).$$

Paso 6: Evaluar f y f' numéricamente en cada punto de inflexión.

Usando la fórmula del Paso 5 (o integración numérica directa):

$$f(x_1) \approx 0.41301, \quad f'(x_1) = (x_1 - 1)e^{-x_1^2} \approx -1.19474.$$

$$f(x_2) \approx -0.41629, \quad f'(x_2) = (x_2 - 1)e^{-x_2^2} \approx 0.05664.$$

Paso 7: Escribir la recta tangente en $x_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

$$y - 0.41301 = -1.19474(x + 0.36603) \implies y \approx -1.19474x - 0.02430.$$

Paso 8: Escribir la recta tangente en $x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

$$y - (-0.41629) = 0.05664(x - 1.36603) \implies y \approx 0.05664x - 0.49366.$$

Respuesta Final

En $x_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$: $y \approx -1.19474x - 0.02430$. En $x_2 = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$: $y \approx 0.05664x - 0.49366$.

13.6 Problema 6 (Desafío-Avanzado)

Enunciado

Suponga que f'' es continua en $[a, b]$ con $f(a) = f(b) = 0$. Demuestre que existe un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(c)$$

Solución

Paso 1: Definir una función auxiliar clave.

Sea

$$g(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{2}.$$

Observamos que $g(a) = g(b) = 0$, y que $g''(x) = 1$ para todo x (ya que $g(x) = \frac{1}{2}(x^2 - (a+b)x + ab)$, con segunda derivada constante 1).

Paso 2: Calcular $\int_a^b f''(x)g(x) dx$ mediante integración por partes (primera vez).

Con $u = g(x)$, $dv = f''(x)dx$ (así $du = g'(x)dx$, $v = f'(x)$):

$$\int_a^b f''(x)g(x) dx = \left[g(x)f'(x) \right]_a^b - \int_a^b g'(x)f'(x) dx.$$

Como $g(a) = g(b) = 0$, el término de frontera se anula:

$$\int_a^b f''(x)g(x) dx = - \int_a^b g'(x)f'(x) dx.$$

Paso 3: Integrar por partes una segunda vez.

Con $u = g'(x)$, $dv = f'(x)dx$ (así $du = g''(x)dx = dx$, $v = f(x)$):

$$- \int_a^b g'(x)f'(x) dx = - \left\{ \left[g'(x)f(x) \right]_a^b - \int_a^b f(x)g''(x) dx \right\}.$$

Como $f(a) = f(b) = 0$ (dato del problema), el nuevo término de frontera **también** se anula:

$$- \int_a^b g'(x)f'(x) dx = \int_a^b f(x)g''(x) dx = \int_a^b f(x) \cdot 1 dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Paso 4: Combinar los pasos anteriores.

Hemos demostrado la identidad clave:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f''(x)g(x) dx, \quad \text{donde } g(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{2}.$$

Paso 5: Observar que $g(x)$ no cambia de signo en $[a, b]$.

Para $x \in [a, b]$: $(x-a) \geq 0$ y $(x-b) \leq 0$, así que su producto $(x-a)(x-b) \leq 0$, y por lo tanto $g(x) \leq 0$ en todo $[a, b]$.

Paso 6: Aplicar el Teorema del Valor Medio Ponderado para Integrales.

Como f'' es continua en $[a, b]$ y g es continua y **no cambia de signo** en $[a, b]$, el Teorema del Valor Medio Ponderado para Integrales garantiza que existe $c \in (a, b)$ tal que:

$$\int_a^b f''(x)g(x) dx = f''(c) \int_a^b g(x) dx.$$

Paso 7: Calcular $\int_a^b g(x) dx$.

$$\int_a^b \frac{(x-a)(x-b)}{2} dx = \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx.$$

Con la sustitución $u = x - a$ (así $x - b = u - (b - a)$), y usando el resultado estándar $\int_0^L u(u - L) du = -\frac{L^3}{6}$ con $L = b - a$:

$$\int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{6} \implies \int_a^b g(x) dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{(b-a)^3}{6} \right) = -\frac{(b-a)^3}{12}.$$

Paso 8: Ensamblar el resultado final.

Combinando los Pasos 4, 6 y 7:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f''(x)g(x) dx = f''(c) \int_a^b g(x) dx = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(c).$$

Esto es exactamente lo que se quería demostrar. ■

Respuesta Final

Se demuestra la identidad usando integración por partes dos veces (con $g(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{2}$) seguida del Teorema del Valor Medio Ponderado para Integrales.

13.7 Problema 7 (Competición)

Enunciado

Sean $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ funciones continuas tales que $\sup_{x \in [0, 1]} f(x) = \sup_{x \in [0, 1]} g(x)$. Pruebe que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ tal que $f(x_0) = g(x_0)$.

Solución

Paso 1: Usar el Teorema del Valor Extremo para convertir los supremos en máximos alcanzados.

Como f y g son continuas en el intervalo **cerrado y acotado** $[0, 1]$, el Teorema del Valor Extremo garantiza que ambas alcanzan su valor máximo en algún punto de $[0, 1]$. Sea

$$M = \sup_{x \in [0, 1]} f(x) = \sup_{x \in [0, 1]} g(x)$$

(el valor común dado por hipótesis). Como los supremos se alcanzan, existen puntos $p, q \in [0, 1]$ tales que

$$f(p) = M \quad \text{y} \quad g(q) = M.$$

Paso 2: Definir una función auxiliar diferencia.

Sea $h(x) = f(x) - g(x)$, la cual es continua en $[0, 1]$ (diferencia de funciones continuas).

Paso 3: Evaluar h en p .

$$h(p) = f(p) - g(p) = M - g(p).$$

Como M es el supremo (máximo) de g en todo $[0, 1]$, en particular $g(p) \leq M$. Por lo tanto:

$$h(p) = M - g(p) \geq 0.$$

Paso 4: Evaluar h en q .

$$h(q) = f(q) - g(q) = f(q) - M.$$

Como M es el supremo (máximo) de f en todo $[0, 1]$, en particular $f(q) \leq M$. Por lo tanto:

$$h(q) = f(q) - M \leq 0.$$

Paso 5: Aplicar el Teorema del Valor Intermedio.

Tenemos $h(p) \geq 0$ y $h(q) \leq 0$, con h continua en el intervalo cerrado entre p y q (subintervalo de $[0, 1]$).

Si $h(p) = 0$ o $h(q) = 0$, terminamos inmediatamente tomando $x_0 = p$ o $x_0 = q$ respectivamente.

En caso contrario, $h(p) > 0$ y $h(q) < 0$, y como 0 está entre estos dos valores, el Teorema del Valor Intermedio garantiza la existencia de un punto x_0 estrictamente entre p y q (por lo tanto $x_0 \in [0, 1]$) tal que

$$h(x_0) = 0.$$

Paso 6: Concluir.

Como $h(x_0) = f(x_0) - g(x_0) = 0$, se sigue que

$$f(x_0) = g(x_0),$$

que es precisamente lo que se quería demostrar. ■

Observación final.

Este resultado es una aplicación elegante y no trivial del Teorema del Valor Intermedio: aunque f y g podrían alcanzar su máximo común M en puntos completamente distintos ($p \neq q$), el hecho de que “se crucen” entre esos dos puntos está garantizado por la continuidad, sin necesidad de conocer explícitamente las funciones.

Respuesta Final

Se demuestra la existencia de $x_0 \in [0, 1]$ con $f(x_0) = g(x_0)$ aplicando el Teorema del Valor Intermedio a $h = f - g$ entre los puntos donde f y g alcanzan su máximo común.